Guia de estudo da apresentação

Análises exploratórias e análise fatorial do IVS — cada slide explicado do zero

86 slides · Pedro Dias Soares · 07/10/2026

Como usar este guia

Este guia acompanha o deck *Apresentacao_Orientadora_EDA_Fatorial_2026-10.pptx*, slide a slide, e supõe que você não sabe nada do assunto.

Comece pelo glossário: ele explica, do zero, cada conceito que aparece nos slides. Depois, para cada slide, há a imagem do slide e seis blocos: **o que é** (o tipo de slide), **como ler**, **o que mostra** (o achado, com os números), **explicação** (o porquê, com os termos técnicos explicados), **tipo de gráfico** (quando há figura), **conceitos** (os termos do glossário que aparecem no slide) e **o que dizer** (uma sugestão de fala).

No fim, perguntas que a orientadora pode fazer, com respostas apoiadas nos números do projeto.

Todo número deste guia e do deck sai de um arquivo gerado por script; nenhum foi digitado. Se um número mudar, basta regerar os dois.

As cinco partes

Parte 1. A Parte 1 junta todas as versões das análises exploratórias. Cada versão é a referência com uma coisa mudada; aqui elas aparecem lado a lado, com as mesmas medidas, para mostrar o que muda o índice e o que não muda. Ao apresentar, a ideia central é: a maior parte das escolhas mexe pouco; algumas mexem muito, e são essas que a orientadora precisa decidir.

Parte 2. A Parte 2 é a análise exploratória da versão final: o recorte de análise com todos os indicadores, já com as correções e os indicadores novos pedidos nas demandas de setembro. Ao apresentar, siga as demandas: para cada uma, mostre onde ela foi atendida e o que os dados dizem.

Parte 3. A Parte 3 é a análise fatorial: primeiro a grade de cenários que responde às demandas 3 e 5 a 11, depois as especificações do NB05 e a referência proposta, a fatorial da referência e os testes de robustez. Ao apresentar, insista em duas coisas: a estrutura de dois fatores aparece em quase tudo, e as escolhas abertas estão listadas para ela decidir.

Parte 4. A Parte 4 é um catálogo: as figuras da EDA da versão final, só identificadas pelo ID, para escolher o que vai para o artigo. Não precisa explicar cada uma; basta saber localizar no Catalogo_Mestre.xlsx.

Parte 5. A Parte 5 é o mesmo catálogo para a análise fatorial e o índice da versão final.

Glossário — os conceitos do zero

O projeto e os dados

Setor censitário. A menor área em que o IBGE divulga os dados do Censo: um pedaço de bairro, com algumas centenas de domicílios. É a unidade de análise do projeto: cada linha da base é um setor, e o índice dá um valor para cada setor.

Censo 2022 e agregados por setor. O IBGE publica, para cada setor, contagens de pessoas e domicílios com cada característica (as variáveis com códigos como V00495). O projeto não tem dados de pessoas individuais: tudo é contagem por setor.

IVS — Índice de Vulnerabilidade Social. Um número para cada setor que resume várias carências (renda, escolaridade, saneamento, moradia) num valor só, para mostrar onde a vulnerabilidade se concentra. O modelo do projeto é o IVS de Belo Horizonte de 2012 (IVS-BH).

ELSI-Brasil e os 70 municípios. O Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros acompanha pessoas de 50 anos ou mais em 70 municípios. O projeto calcula o IVS nos setores desses 70 municípios para, depois, cruzar com a saúde dos idosos.

Recorte de análise. O conjunto de setores que entra nas contas: setores urbanos com Dados_sig = OK (com dados divulgados). Na referência são 104.108 setores.

Sigilo e Dados_sig. Para proteger a privacidade, o IBGE esconde valores de setores com poucos domicílios. Dados_sig marca se o setor tem os dados divulgados (OK) ou não. O sigilo não é aleatório: atinge mais os setores pequenos.

FCU — favelas e comunidades urbanas. Áreas que o IBGE delimita como favelas e comunidades urbanas. O projeto usa como referência externa: um bom índice de vulnerabilidade deve dar valores mais altos a esses setores.

Indicador, numerador e denominador. Um indicador é uma conta feita com as variáveis do Censo, quase sempre uma proporção: o numerador (por exemplo, domicílios sem banheiro) dividido pelo denominador (domicílios do setor). Vai de 0 (ninguém) a 1 (todos).

Versão e referência. A referência é a especificação do índice proposta no NB05 (renda original, sem lixo, banheiro graduado, promax, pesos 60/40, normalização no município). Cada versão é a referência com uma coisa mudada, para ver o efeito dessa mudança.

Estatística descritiva

Análise exploratória de dados (EDA). A etapa de olhar os dados antes de modelar: valores típicos, dispersão, forma, faltantes, extremos e relações entre variáveis. Serve para saber se os dados se prestam ao que se quer fazer com eles.

Média e mediana. A média soma os valores e divide pelo número deles; a mediana é o valor do meio quando os setores são ordenados. A média é puxada por valores extremos; a mediana, não. Quando as duas se afastam, a distribuição é assimétrica.

Percentis e quartis. O percentil 90 (P90) é o valor abaixo do qual estão 90% dos setores. Os quartis dividem os setores em quatro partes iguais (P25, mediana, P75). O intervalo interquartil vai do P25 ao P75 e contém a metade central.

Desvio-padrão e coeficiente de variação. O desvio-padrão mede o quanto os valores se afastam da média. O coeficiente de variação é o desvio dividido pela média (em %): permite comparar a dispersão de indicadores em escalas diferentes.

Assimetria e curtose. Assimetria positiva significa cauda longa à direita: muitos setores com valores baixos e poucos com valores muito altos. A curtose mede o peso das caudas (quantos extremos há).

Inflação de zeros. Quando a maior parte dos setores vale exatamente zero (por exemplo, nenhum domicílio sem banheiro). Muda a leitura de tudo: a mediana é zero, o intervalo interquartil é zero e a correlação fica achatada pelos empates.

Valor faltante e exclusão por lista. Faltante é um setor sem valor num indicador. A exclusão por lista tira da análise o setor que falta em qualquer variável usada; por isso a amostra do índice é menor que o recorte.

Extremo e critério de Tukey. Um valor muito afastado dos demais. O critério de Tukey marca como extremo o que fica a mais de 3 intervalos interquartis além dos quartis. Extremo não é erro por definição: pode ser um setor realmente diferente.

Correlação

Correlação de Pearson. Mede a relação em linha reta entre dois indicadores, de -1 a 1. É sensível a valores extremos.

Correlação de Spearman (ρ). Mede se dois indicadores ordenam os setores do mesmo jeito, de -1 (ordem invertida) a 1 (mesma ordem); 0 é nenhuma relação de ordem. Usa os postos (a ordem), não os valores, por isso resiste a extremos. É a correlação usada na fatorial do projeto.

Matriz de correlação. Uma tabela em que cada célula é a correlação entre a variável da linha e a da coluna; a diagonal é 1 (cada variável com ela mesma). Em cor, vira um mapa de calor.

Dendrograma. Uma árvore que junta, passo a passo, as variáveis mais parecidas. Quanto mais cedo (mais à esquerda) duas variáveis se unem, mais correlacionadas elas são.

Análise fatorial

Análise fatorial. Técnica que resume várias variáveis correlacionadas em poucas dimensões (fatores). Se renda, analfabetismo e cor ou raça andam juntos, eles formam um fator — a dimensão socioeconômica. O IVS usa os fatores para decidir quanto cada variável pesa.

Componentes principais (ACP). O método de extração usado no projeto: encontra as combinações das variáveis que resumem o máximo de variância. Alternativas: eixo principal e máxima verossimilhança (versão C2).

Carga fatorial. A correlação de uma variável com um fator. Carga alta (perto de 1) quer dizer que a variável é bem representada pelo fator. Critério do projeto: pelo menos 0,40 no fator principal.

Comunalidade. A parte da variância de uma variável que os fatores explicam, de 0 a 1. Comunalidade baixa: a variável compartilha pouco com as outras. Critério do projeto: pelo menos 0,30.

KMO e MSA. O KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) diz se as variáveis compartilham informação suficiente para uma fatorial, de 0 a 1; o projeto exige pelo menos 0,70. O MSA é o mesmo índice para cada variável; o projeto exige pelo menos 0,50.

Teste de Bartlett. Testa se as variáveis têm alguma correlação entre si. Com dezenas de milhares de setores, sempre rejeita a hipótese de nenhuma correlação: é condição necessária, não suficiente.

Autovalor e variância explicada. O autovalor mede quanta variância um componente resume, em unidades de variável (autovalor 2 = duas variáveis inteiras). A variância explicada por 2 fatores diz quanto do total os dois primeiros resumem.

Critério de Kaiser e análise paralela de Horn. Duas regras para decidir quantos fatores reter. Kaiser: autovalores acima de 1. Horn: autovalores acima do que dados aleatórios do mesmo tamanho produziriam — mais conservadora.

Gráfico de sedimentação (scree). Os autovalores em ordem decrescente; os fatores que valem a pena ficam no "paredão", acima da linha de Horn.

Rotação: Varimax e promax. Girar os fatores para que cada variável carregue forte em um só. Varimax mantém os fatores independentes; promax permite que se correlacionem (a correlação entre eles é Φ).

Matriz padrão e matriz estrutura. Na promax: a matriz padrão dá o efeito próprio de cada fator sobre a variável; a estrutura dá a correlação simples. O projeto reporta as duas.

Pesos do índice e regra 60/40. Cada variável vai para o fator em que carrega mais, e o peso do fator se reparte entre suas variáveis pelo quadrado das cargas. A regra 60/40 do IVS-BH dá 60% à dimensão socioeconômica e 40% ao saneamento.

Elegibilidade (critérios do NB05). Uma versão é elegível quando passa em quatro critérios fixados antes de rodar: KMO $\geq$ 0,70, MSA $\geq$ 0,50, comunalidade $\geq$ 0,30 e carga $\geq$ 0,40 em todas as variáveis. É descritivo: não escolhe a versão.

O índice

Normalização min-max. Põe cada componente entre 0 e 1: 0 no menor valor, 1 no maior. Na referência é feita dentro de cada município, então o índice compara setores da mesma cidade. Alternativas: global, escore z, postos (versão C3).

Agregação. Como os componentes viram um número só: soma ponderada (referência) ou média geométrica (versão C4), que pune componentes perto de zero.

Faixas de vulnerabilidade. O índice é dividido em quatro faixas: baixo, médio, elevado, muito elevado. A regra do IVS-BH usa média e desvio-padrão do município; os quartis dividem cada município em quatro partes iguais.

k-médias e silhueta. O k-médias junta setores (ou municípios) com perfis parecidos em k grupos. A silhueta mede se os grupos estão bem separados (-1 a 1); o projeto escolhe k entre 3 e 6 pela silhueta.

Validação e robustez

AUC e curva ROC. A AUC é a probabilidade de um setor de favela, sorteado, ter índice maior que um setor de fora, também sorteado. 0,5 é o acaso; 1 é separação perfeita. A curva ROC mostra essa separação em todos os cortes possíveis. A AUC municipal é a mediana da AUC calculada dentro de cada município.

Sensibilidade por município. Reestimar os pesos tirando um município por vez (70 rodadas) para ver se alguma cidade sozinha define o resultado. A orientadora pediu isso no lugar do bootstrap.

Reamostragem (bootstrap). Sortear setores com reposição e refazer a análise muitas vezes, para ver quanto o resultado varia só pelo acaso da amostra. Na análise E2 foram 1.000 reamostragens.

Mudança de faixa e correlação com a referência. Duas formas de medir o efeito de uma versão: a correlação de postos entre o índice dela e o da referência, e o percentual de setores que trocam de faixa.

Gini, Theil e P90/P10. Medidas de desigualdade do índice dentro de cada município. Gini vai de 0 (todos iguais) a 1 (tudo concentrado num setor); Theil é mais sensível à cauda alta; P90/P10 compara o setor do percentil 90 com o do 10.

Envelhecimento: IEP, RDI, 60+. Índice de envelhecimento (IEP): pessoas de 60+ por pessoa de 0 a 14 anos. Razão de dependência idosa (RDI): 60+ por pessoa de 15 a 59. Proporção de 60+ e de 70+ entre os 60+.

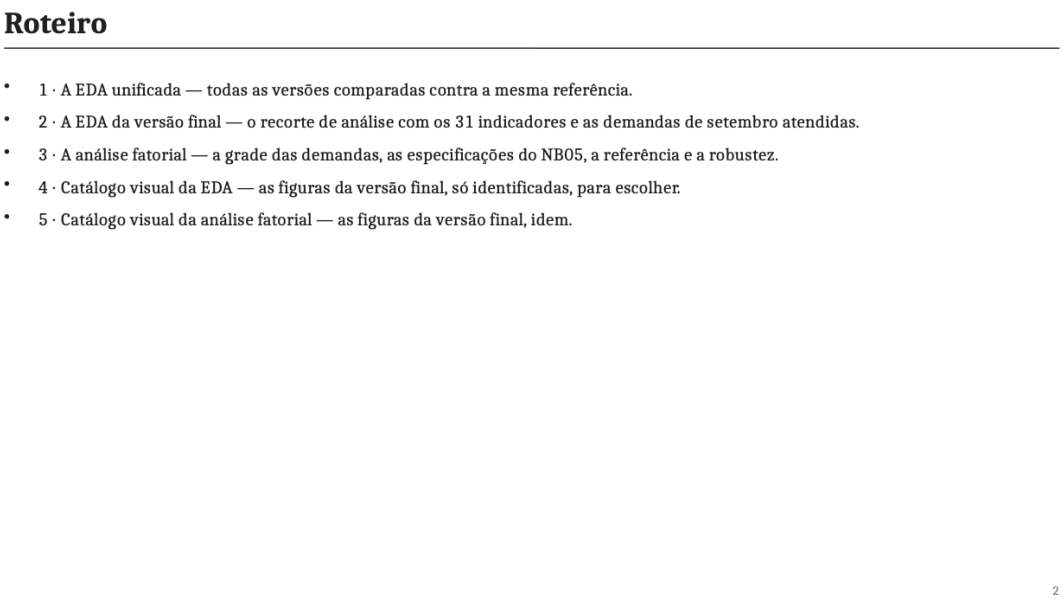
Slide 1 — Análises exploratórias e análise fatorial



O QUE É

A capa: o título do deck, o que ele cobre e o autor.

Slide 2 — Roteiro



O QUE É

Um slide de texto: lista os pontos principais de uma etapa. Cada número citado foi puxado de uma tabela gerada por script.

O QUE ESTÁ ESCRITO

● 1 · A EDA unificada — todas as versões comparadas contra a mesma referência.

• 2 · A EDA da versão final — o recorte de análise com os 31 indicadores e as demandas de setembro atendidas.

• 3 · A análise fatorial — a grade das demandas, as especificações do NB05, a referência e a robustez.

• 4 · Catálogo visual da EDA — as figuras da versão final, só identificadas, para escolher.

• 5 · Catálogo visual da análise fatorial — as figuras da versão final, idem.

CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Recorte de análise · Indicador, numerador e denominador · Versão e referência · Análise exploratória de dados (EDA) · Análise fatorial

Parte 1 — A EDA unificada

A Parte 1 junta todas as versões das análises exploratórias. Cada versão é a referência com uma coisa mudada; aqui elas aparecem lado a lado, com as mesmas medidas, para mostrar o que muda o índice e o que não muda. Ao apresentar, a ideia central é: a maior parte das escolhas mexe pouco; algumas mexem muito, e são essas que a orientadora precisa decidir.

Slide 3 — A EDA unificada



O QUE É

Uma divisória: abre uma das cinco partes do deck.

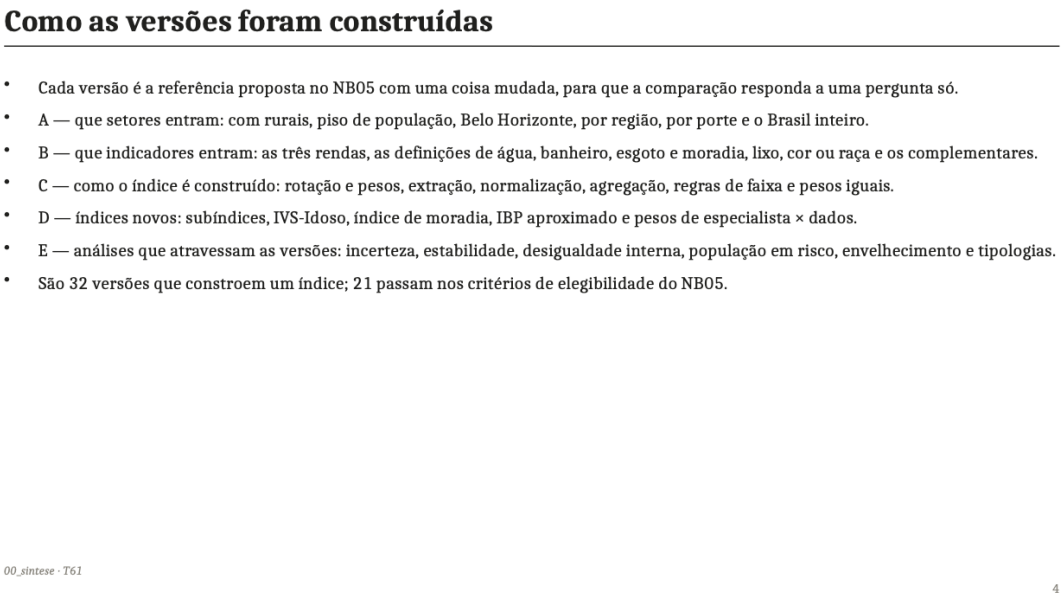
EXPLICAÇÃO

Cada versão é a referência proposta no NB05 com uma coisa mudada: que setores entram (eixo A), que indicadores entram (B), como o índice é construído (C), índices novos ao lado do IVS (D). O eixo E atravessa as versões. Esta parte põe tudo lado a lado; nada aqui escolhe versão.

CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Indicador, numerador e denominador · Versão e referência · Análise exploratória de dados (EDA) · Mudança de faixa e correlação com a referência

Slide 4 — Como as versões foram construídas



O QUE É

Um slide de texto: lista os pontos principais de uma etapa. Cada número citado foi puxado de uma tabela gerada por script.

O QUE ESTÁ ESCRITO

• Cada versão é a referência proposta no NB05 com uma coisa mudada, para que a comparação responda a uma pergunta só.

• A — que setores entram: com rurais, piso de população, Belo Horizonte, por região, por porte e o Brasil inteiro.

• B — que indicadores entram: as três rendas, as definições de água, banheiro, esgoto e moradia, lixo, cor ou raça e os complementares.

• C — como o índice é construído: rotação e pesos, extração, normalização, agregação, regras de faixa e pesos iguais.

• D — índices novos: subíndices, IVS-Idoso, índice de moradia, IBP aproximado e pesos de especialista × dados.

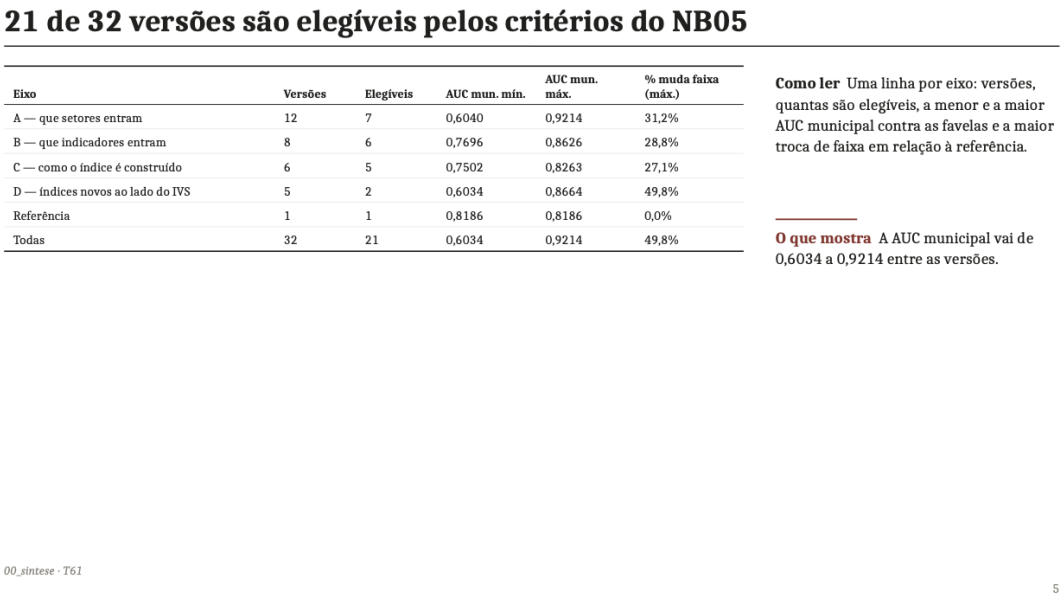
• E — análises que atravessam as versões: incerteza, estabilidade, desigualdade interna, população em risco, envelhecimento e tipologias.

• São 32 versões que constroem um índice; 21 passam nos critérios de elegibilidade do NB05.

CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Indicador, numerador e denominador · Versão e referência · Rotação: Varimax e promax · Pesos do índice e regra 60/40 · Elegibilidade (critérios do NB05) · Normalização min-max · Agregação · Faixas de vulnerabilidade · Mudança de faixa e correlação com a referência · Gini, Theil e P90/P10

Slide 5 — 21 de 32 versões são elegíveis pelos critérios do NB05



21 de 32 versões são elegíveis pelos critérios do NB05

Eixo	Versões	Elegíveis	AUC mun. mín.	AUC mun. máx.	% muda faixa (máx.)
A — que setores entram	12	7	0,6040	0,9214	31,2%
B — que indicadores entram	8	6	0,7696	0,8626	28,8%
C — como o índice é construído	6	5	0,7502	0,8263	27,1%
D — índices novos ao lado do IVS	5	2	0,6034	0,8664	49,8%
Referência	1	1	0,8186	0,8186	0,0%
Todas	32	21	0,6034	0,9214	49,8%

Como ler Uma linha por eixo: versões, quantas são elegíveis, a menor e a maior AUC municipal contra as favelas e a maior troca de faixa em relação à referência.

O que mostra A AUC municipal vai de 0,6034 a 0,9214 entre as versões.

00_síntese · T61

5

O QUE É

Um slide de tabela: a tabela à esquerda e, à direita, como ler e o que ela mostra. Tabelas longas continuam no slide seguinte.

COMO LER

Uma linha por eixo: versões, quantas são elegíveis, a menor e a maior AUC municipal contra as favelas e a maior troca de faixa em relação à referência.

O QUE MOSTRA

A AUC municipal vai de 0,6034 a 0,9214 entre as versões.

EXPLICAÇÃO

Os critérios de elegibilidade são os fixados no NB05 antes de rodar a grade: KMO de pelo menos 0,70, MSA de pelo menos 0,50, comunalidade de pelo menos 0,30 e carga de pelo menos 0,40.

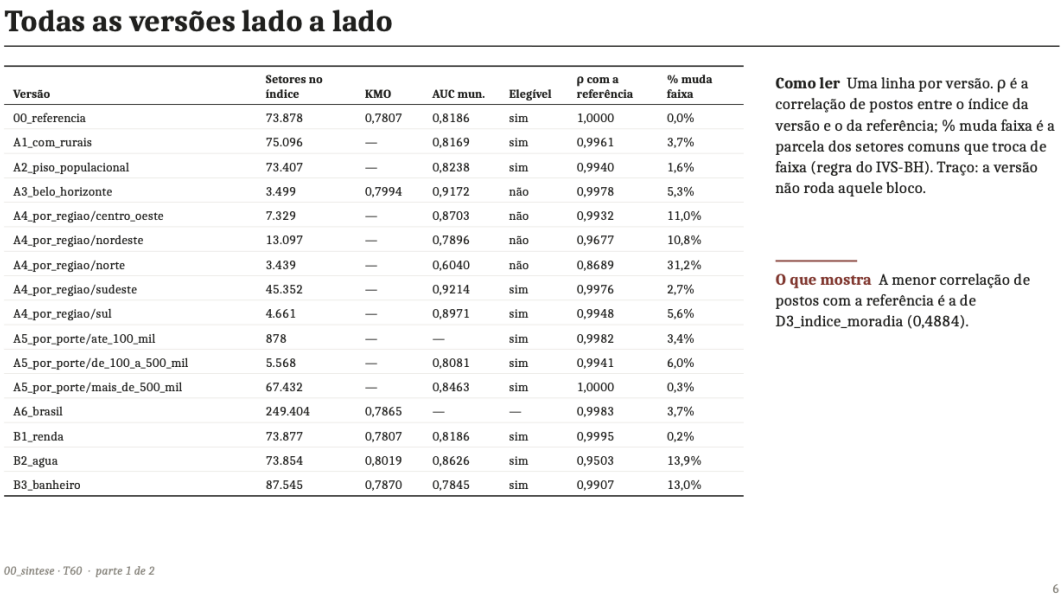
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

FCU — favelas e comunidades urbanas · Versão e referência · Carga fatorial · Comunalidade · KMO e MSA · Elegibilidade (critérios do NB05) · Faixas de vulnerabilidade · AUC e curva ROC

O QUE DIZER

“Uma linha por eixo: versões, quantas são elegíveis, a menor e a maior AUC municipal contra as favelas e a maior troca de faixa em relação à referência. A AUC municipal vai de 0,6034 a 0,9214 entre as versões.”

Slides 6 a 7 — Todas as versões lado a lado



Todas as versões lado a lado

Versão	Setores no índice	KMO	AUC mun.	Elegível	ρ com a referência	% muda faixa
00_referencia	73.878	0,7807	0,8186	sim	1,0000	0,0%
A1_com_rurais	75.096	—	0,8169	sim	0,9961	3,7%
A2_piso_populacional	73.407	—	0,8238	sim	0,9940	1,6%
A3_belo_horizonte	3.499	0,7994	0,9172	não	0,9978	5,3%
A4_por_regiao/centro_oeste	7.329	—	0,8703	não	0,9932	11,0%
A4_por_regiao/nordeste	13.097	—	0,7896	não	0,9677	10,8%
A4_por_regiao/norte	3.439	—	0,6040	não	0,8689	31,2%
A4_por_regiao/sudeste	45.352	—	0,9214	sim	0,9976	2,7%
A4_por_regiao/sul	4.661	—	0,8971	sim	0,9948	5,6%
A5_por_porte/ate_100_mil	878	—	—	sim	0,9982	3,4%
A5_por_porte/de_100_a_500_mil	5.568	—	0,8081	sim	0,9941	6,0%
A5_por_porte/mais_de_500_mil	67.432	—	0,8463	sim	1,0000	0,3%
A6_brasil	249.404	0,7865	—	—	0,9983	3,7%
B1_renda	73.877	0,7807	0,8186	sim	0,9995	0,2%
B2_agua	73.854	0,8019	0,8626	sim	0,9503	13,9%
B3_banheiro	87.545	0,7870	0,7845	sim	0,9907	13,0%

Como ler Uma linha por versão. ρ é a correlação de postos entre o índice da versão e o da referência; % muda faixa é a parcela dos setores comuns que troca de faixa (regra do IVS-BH). Traço: a versão não roda aquele bloco.

O que mostra A menor correlação de postos com a referência é a de D3_indice_moradia (0,4884).

00_sintese · T60 · parte 1 de 2

6

O QUE É

Um slide de tabela: a tabela à esquerda e, à direita, como ler e o que ela mostra. Tabelas longas continuam no slide seguinte. Este conteúdo ocupa 2 slides seguidos.

COMO LER

Uma linha por versão. ρ é a correlação de postos entre o índice da versão e o da referência; % muda faixa é a parcela dos setores comuns que troca de faixa (regra do IVS-BH). Traço: a versão não roda aquele bloco.

O QUE MOSTRA

A menor correlação de postos com a referência é a de D3_indice_moradia (0,4884).

EXPLICAÇÃO

As versões das análises transversais (E1 a E6) não entram, porque não constroem um índice. Versões sem bloco 13 não têm ρ nem trocas de faixa; versões sem bloco 9 não têm KMO.

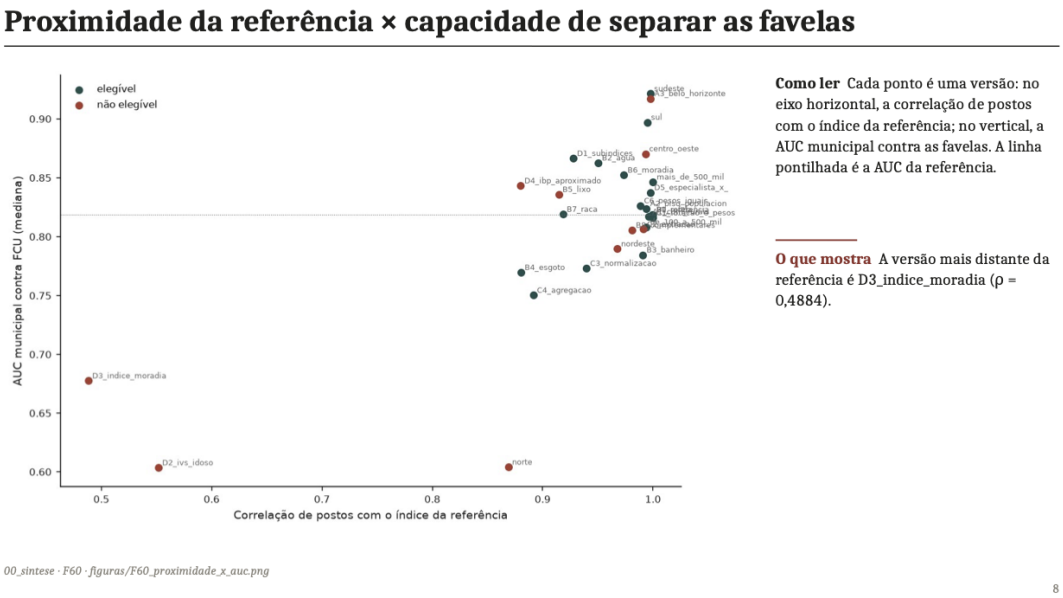
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Versão e referência · Correlação de Spearman (ρ) · KMO e MSA · Faixas de vulnerabilidade · AUC e curva ROC · Mudança de faixa e correlação com a referência

O QUE DIZER

“Uma linha por versão. A menor correlação de postos com a referência é a de D3_indice_moradia (0,4884).”

Slide 8 — Proximidade da referência × capacidade de separar as favelas



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Cada ponto é uma versão: no eixo horizontal, a correlação de postos com o índice da referência; no vertical, a AUC municipal contra as favelas. A linha pontilhada é a AUC da referência.

O QUE MOSTRA

A versão mais distante da referência é D3_indice_moradia (ρ = 0,4884).

EXPLICAÇÃO

Versões à direita ordenam os setores quase como a referência; versões acima da linha pontilhada separam melhor as favelas. As cores indicam a elegibilidade.

TIPO DE GRÁFICO

Gráfico de dispersão: cada ponto é uma versão, posicionada por duas medidas; serve para ver quais versões ficam perto da referência e quais separam melhor as favelas.

CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · FCU — favelas e comunidades urbanas · Versão e referência · Correlação de Spearman (ρ) · Elegibilidade (critérios do NB05) · AUC e curva ROC

O QUE DIZER

“Cada ponto é uma versão: no eixo horizontal, a correlação de postos com o índice da referência; no vertical, a AUC municipal contra as favelas. A versão mais distante da referência é D3_indice_moradia (ρ = 0,4884).”

Slide 9 — Quanto cada versão muda as faixas em relação à referência



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Uma barra por versão com o percentual de setores que mudam de faixa (regra do IVS-BH); petróleo: elegível; argila: não elegível.

O QUE MOSTRA

A maior mudança é a de D2_ivs_idoso: 49,8% dos setores mudam de faixa.

EXPLICAÇÃO

As versões que mudam o recorte (eixo A) comparam só os setores em comum com a referência.

TIPO DE GRÁFICO

Gráfico de barras: o comprimento de cada barra é o valor da categoria; as barras vêm ordenadas para destacar as maiores.

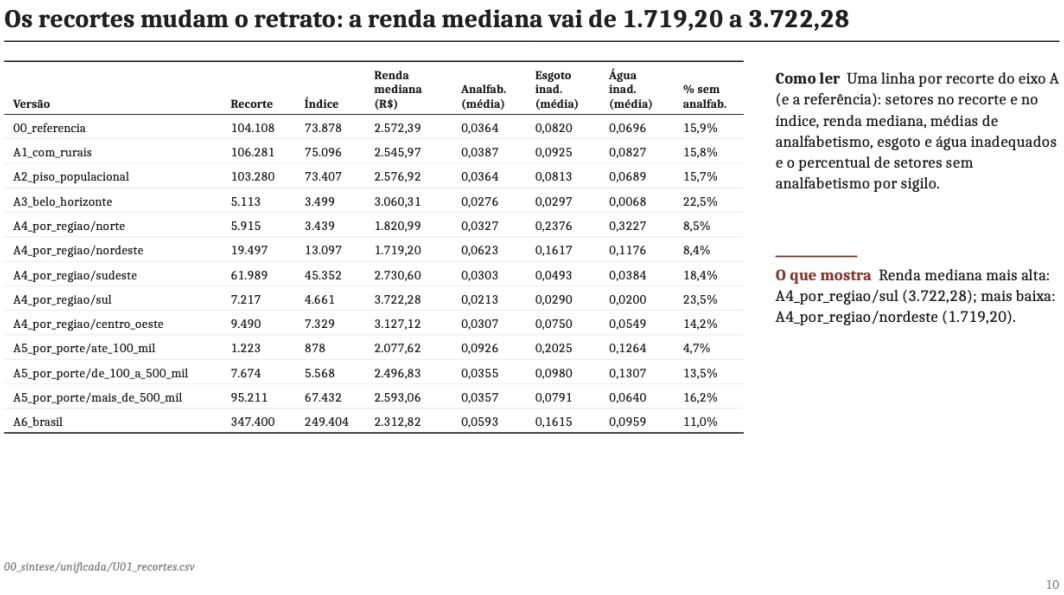
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Recorte de análise · Versão e referência · Elegibilidade (critérios do NB05) · Faixas de vulnerabilidade · Mudança de faixa e correlação com a referência · Envelhecimento: IEP, RDI, 60+

O QUE DIZER

“Uma barra por versão com o percentual de setores que mudam de faixa (regra do IVS-BH); petróleo: elegível; argila: não elegível. A maior mudança é a de D2_ivs_idoso: 49,8% dos setores mudam de faixa.”

Slide 10 — Os recortes mudam o retrato: a renda mediana vai de 1.719,20 a 3.722,28



Os recortes mudam o retrato: a renda mediana vai de 1.719,20 a 3.722,28

Versão	Recorte	Índice	Renda mediana (R$)	Analfab. (média)	Esgoto inad. (média)	Água inad. (média)	% sem analfab.
00_referencia	104.108	73.878	2.572,39	0,0364	0,0820	0,0696	15,9%
A1_com_rurais	106.281	75.096	2.545,97	0,0387	0,0925	0,0827	15,8%
A2_piso_populacional	103.280	73.407	2.576,92	0,0364	0,0813	0,0689	15,7%
A3_belo_horizonte	5.113	3.499	3.060,31	0,0276	0,0297	0,0068	22,5%
A4_por_regiao/norte	5.915	3.439	1.820,99	0,0327	0,2376	0,3227	8,5%
A4_por_regiao/nordeste	19.497	13.097	1.719,20	0,0623	0,1617	0,1176	8,4%
A4_por_regiao/sudeste	61.989	45.352	2.730,60	0,0303	0,0493	0,0384	18,4%
A4_por_regiao/sul	7.217	4.661	3.722,28	0,0213	0,0290	0,0200	23,5%
A4_por_regiao/centro_oeste	9.490	7.329	3.127,12	0,0307	0,0750	0,0549	14,2%
A5_por_porte/ate_100_mil	1.223	878	2.077,62	0,0926	0,2025	0,1264	4,7%
A5_por_porte/de_100_a_500_mil	7.674	5.568	2.496,83	0,0355	0,0980	0,1307	13,5%
A5_por_porte/mais_de_500_mil	95.211	67.432	2.593,06	0,0357	0,0791	0,0640	16,2%
A6_brasil	347.400	249.404	2.312,82	0,0593	0,1615	0,0959	11,0%

Como ler Uma linha por recorte do eixo A (e a referência): setores no recorte e no índice, renda mediana, médias de analfabetismo, esgoto e água inadequados e o percentual de setores sem analfabetismo por sigilo.

O que mostra Renda mediana mais alta: A4_por_regiao/sul (3.722,28); mais baixa: A4_por_regiao/nordeste (1.719,20).

00_sintese/unificada/U01_recortes.csv

10

O QUE É

Um slide de tabela: a tabela à esquerda e, à direita, como ler e o que ela mostra. Tabelas longas continuam no slide seguinte.

COMO LER

Uma linha por recorte do eixo A (e a referência): setores no recorte e no índice, renda mediana, médias de analfabetismo, esgoto e água inadequados e o percentual de setores sem analfabetismo por sigilo.

O QUE MOSTRA

Renda mediana mais alta: A4_por_regiao/sul (3.722,28); mais baixa: A4_por_regiao/nordeste (1.719,20).

EXPLICAÇÃO

Os números vêm das tabelas T01, T02 e T03 de cada versão, reunidos em analises_exploratorias/00_sintese/unificada/U01_recortes.csv. As médias de proporção são médias entre setores, não razões agregadas.

CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Recorte de análise · Sigilo e Dados_sig · Indicador, numerador e denominador · Versão e referência · Média e mediana · Mudança de faixa e correlação com a referência · Envelhecimento: IEP, RDI, 60+

O QUE DIZER

“Uma linha por recorte do eixo A (e a referência): setores no recorte e no índice, renda mediana, médias de analfabetismo, esgoto e água inadequados e o percentual de setores sem analfabetismo por sigilo. Renda mediana mais alta: A4_por_regiao/sul (3.722,28); mais baixa: A4_por_regiao/nordeste (1.719,20).”

Slides 11 a 14 — 61 variantes testadas nas tabelas de sensibilidade, com AUC municipal de 0,5168 a 0,8774



61 variantes testadas nas tabelas de sensibilidade, com AUC municipal de 0,5168 a 0,8774

Versão	Variante	Índice	KMO	AUC mun.	Elegível
A2_piso_populacional	valor-padrão desta versão	73.407	0,7798	0,8238	sim
A2_piso_populacional	piso de 100 moradores	72.289	0,7799	0,8344	sim
B1_renda	valor-padrão desta versão	73.877	0,7807	0,8186	sim
B1_renda	renda com a mediana do município	73.878	0,7807	0,8186	sim
B1_renda	renda original (referência)	73.878	0,7807	0,8186	sim
B2_agua	valor-padrão desta versão	73.854	0,8019	0,8626	sim
B2_agua	água não chega ao domicílio	68.001	0,7881	0,8712	sim
B2_agua	água só no terreno	62.843	0,7960	0,8774	sim
B2_agua	água inadequada (referência)	73.878	0,7807	0,8186	sim
B3_banheiro	valor-padrão desta versão	87.545	0,7870	0,7845	sim
B3_banheiro	sem banheiro (V00495)	75.955	0,7967	0,8202	sim
B3_banheiro	nem banheiro nem sanitário (V00238)	84.678	0,7849	0,8242	sim
B3_banheiro	só sanitário (V00237)	83.844	0,7870	0,8175	sim
B3_banheiro	banheiro de uso comum (V00236)	78.298	0,7886	0,8217	sim
B3_banheiro	banheiro graduado (referência)	73.878	0,7807	0,8186	sim
B4_esgoto	valor-padrão desta versão	73.878	0,7638	0,7696	sim

Como ler Uma linha por variante: a primeira de cada versão é o valor-padrão dela; as demais, as alternativas da tabela T34 (inclusive a referência, quando entra como alternativa).

O que mostra A maior AUC municipal entre as variantes é a de "água só no terreno" (B2_agua, 0,8774).

00_sintese/unificada/U02_variantes.csv · parte 1 de 4

11

O QUE É

Um slide de tabela: a tabela à esquerda e, à direita, como ler e o que ela mostra. Tabelas longas continuam no slide seguinte. Este conteúdo ocupa 4 slides seguidos.

COMO LER

Uma linha por variante: a primeira de cada versão é o valor-padrão dela; as demais, as alternativas da tabela T34 (inclusive a referência, quando entra como alternativa).

O QUE MOSTRA

A maior AUC municipal entre as variantes é a de "água só no terreno" (B2_agua, 0,8774).

EXPLICAÇÃO

Reunido das tabelas T34 de todas as versões em analises_exploratorias/00_sintese/unificada/U02_variantes.csv.

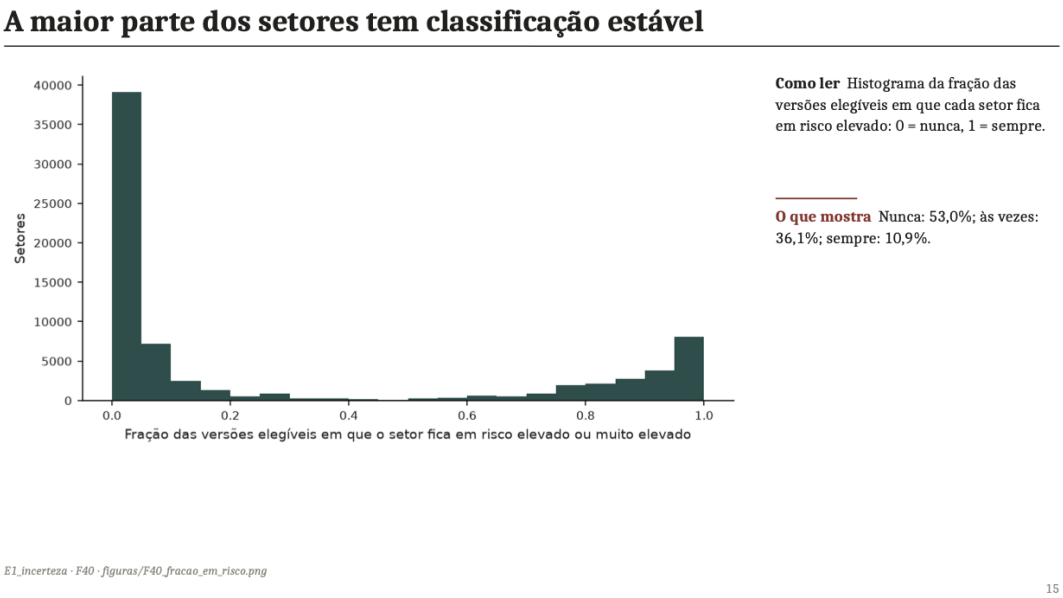
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Versão e referência · Matriz padrão e matriz estrutura · AUC e curva ROC · Sensibilidade por município

O QUE DIZER

"Uma linha por variante: a primeira de cada versão é o valor-padrão dela; as demais, as alternativas da tabela T34 (inclusive a referência, quando entra como alternativa). A maior AUC municipal entre as variantes é a de "água só no terreno" (B2_agua, 0,8774)."

Slide 15 — A maior parte dos setores tem classificação estável



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Histograma da fração das versões elegíveis em que cada setor fica em risco elevado: 0 = nunca, 1 = sempre.

O QUE MOSTRA

Nunca: 53,0%; às vezes: 36,1%; sempre: 10,9%.

EXPLICAÇÃO

As barras nas pontas são os setores de classificação estável; o meio do histograma é a incerteza.

TIPO DE GRÁFICO

Histograma: o eixo horizontal é dividido em faixas de valor e a altura de cada barra é quantos setores caem nela. Mostra a forma da distribuição: onde os setores se concentram e se há cauda longa.

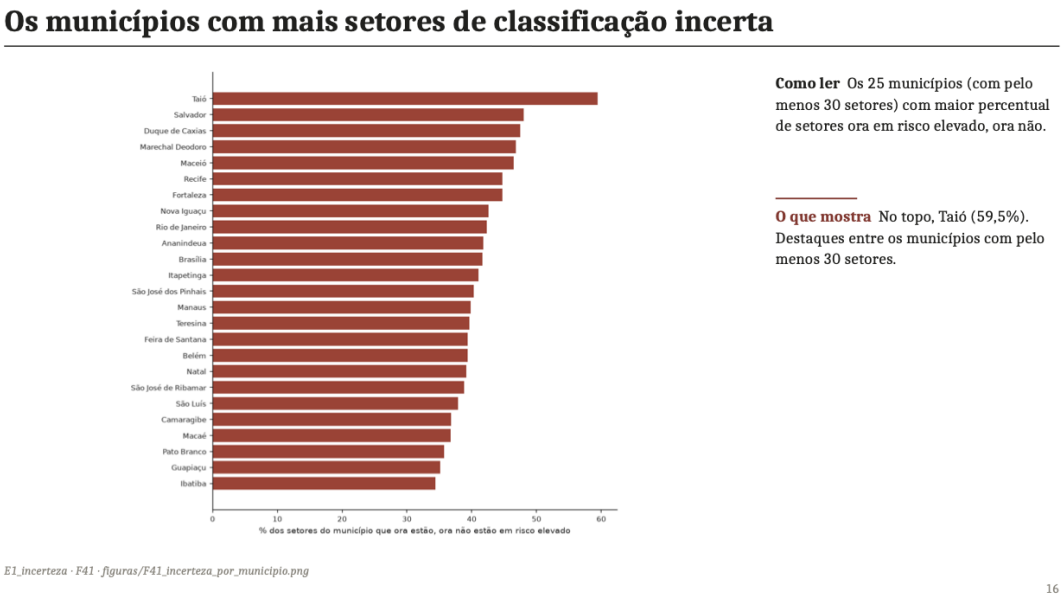
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · Versão e referência · Elegibilidade (critérios do NB05)

O QUE DIZER

“Histograma da fração das versões elegíveis em que cada setor fica em risco elevado: 0 = nunca, 1 = sempre. Nunca: 53,0%; às vezes: 36,1%; sempre: 10,9%.”

Slide 16 — Os municípios com mais setores de classificação incerta



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Os 25 municípios (com pelo menos 30 setores) com maior percentual de setores ora em risco elevado, ora não.

O QUE MOSTRA

No topo, Taió (59,5%). Destaques entre os municípios com pelo menos 30 setores.

EXPLICAÇÃO

A figura destaca onde a escolha de método mais pesa na classificação.

TIPO DE GRÁFICO

Gráfico de barras: o comprimento de cada barra é o valor da categoria; as barras vêm ordenadas para destacar as maiores.

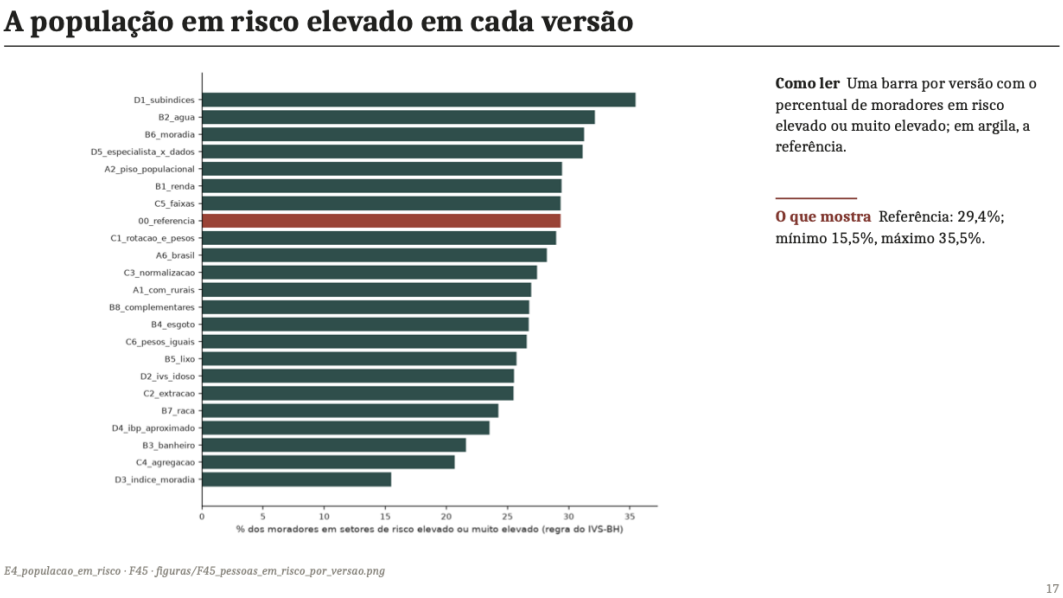
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · ELSI-Brasil e os 70 municípios

O QUE DIZER

“Os 25 municípios (com pelo menos 30 setores) com maior percentual de setores ora em risco elevado, ora não. No topo, Taió (59,5%). Destaques entre os municípios com pelo menos 30 setores.”

Slide 17 — A população em risco elevado em cada versão



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Uma barra por versão com o percentual de moradores em risco elevado ou muito elevado; em argila, a referência.

O QUE MOSTRA

Referência: 29,4%; mínimo 15,5%, máximo 35,5%.

EXPLICAÇÃO

As barras mostram que as faixas relativas ao município estabilizam o total; diferenças grandes aparecem nas versões que mudam a forma da distribuição do índice.

TIPO DE GRÁFICO

Gráfico de barras: o comprimento de cada barra é o valor da categoria; as barras vêm ordenadas para destacar as maiores.

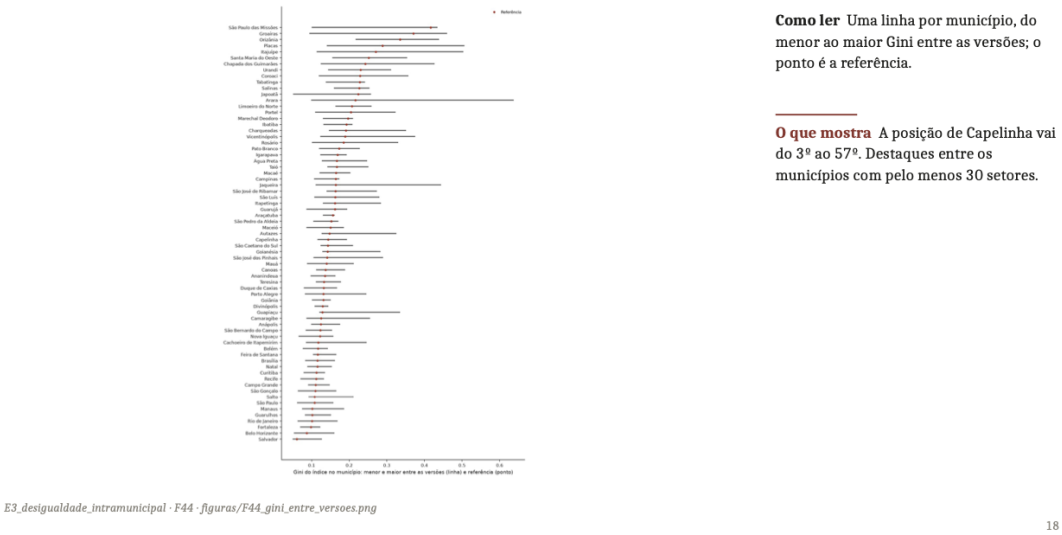
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Versão e referência · Faixas de vulnerabilidade · Mudança de faixa e correlação com a referência

O QUE DIZER

“Uma barra por versão com o percentual de moradores em risco elevado ou muito elevado; em argila, a referência. Referência: 29,4%; mínimo 15,5%, máximo 35,5%.”

Slide 18 — O Gini de cada município entre as versões



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Uma linha por município, do menor ao maior Gini entre as versões; o ponto é a referência.

O QUE MOSTRA

A posição de Capelinha vai do 3º ao 57º. Destaques entre os municípios com pelo menos 30 setores.

EXPLICAÇÃO

Linhas curtas indicam desigualdade interna que não depende do método.

TIPO DE GRÁFICO

Linhas de intervalo: para cada município, a linha vai do menor ao maior valor entre as versões e o ponto marca a referência.

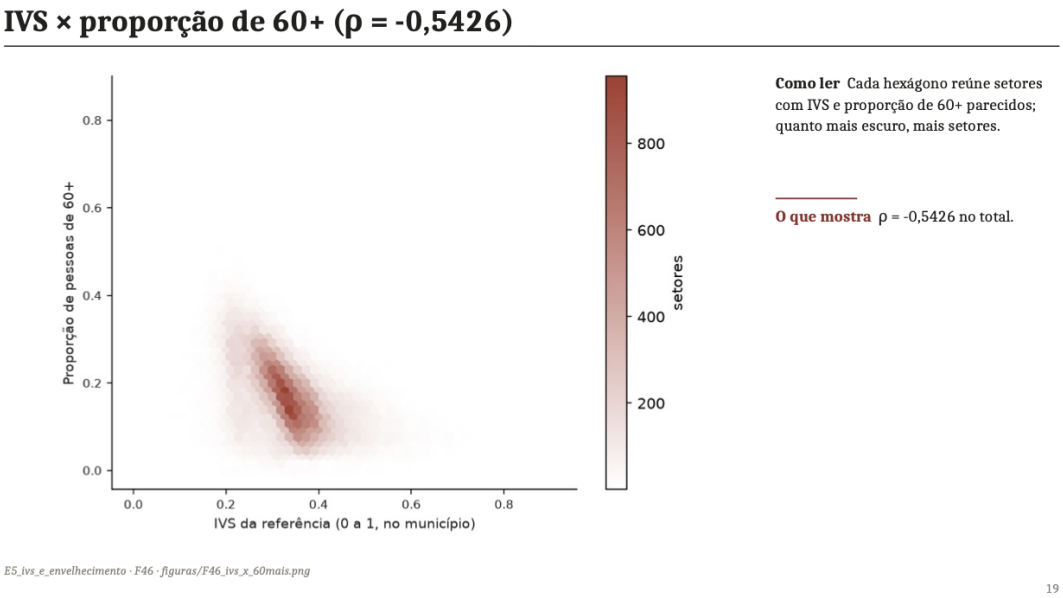
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · ELSI-Brasil e os 70 municípios · Versão e referência · Gini, Theil e P90/P10

O QUE DIZER

“Uma linha por município, do menor ao maior Gini entre as versões; o ponto é a referência. A posição de Capelinha vai do 3º ao 57º. Destaques entre os municípios com pelo menos 30 setores.”

Slide 19 — IVS × proporção de 60+ (ρ = -0,5426)



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Cada hexágono reúne setores com IVS e proporção de 60+ parecidos; quanto mais escuro, mais setores.

O QUE MOSTRA

ρ = -0,5426 no total.

EXPLICAÇÃO

O gráfico mostra a nuvem inteira: a correlação resume a tendência, mas há setores vulneráveis e envelhecidos ao mesmo tempo.

TIPO DE GRÁFICO

Gráfico de hexágonos: cada hexágono conta quantos setores têm aquela combinação de valores; quanto mais escuro, mais setores. Substitui o gráfico de pontos quando há dezenas de milhares deles.

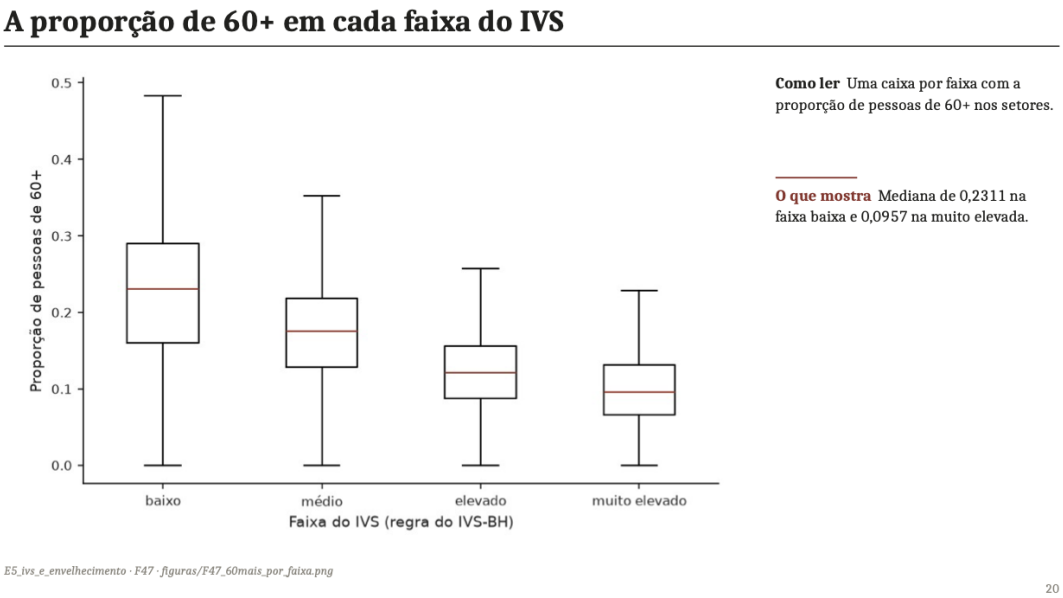
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Indicador, numerador e denominador · Correlação de Spearman (ρ) · Envelhecimento: IEP, RDI, 60+

O QUE DIZER

“Cada hexágono reúne setores com IVS e proporção de 60+ parecidos; quanto mais escuro, mais setores. ρ = -0,5426 no total.”

Slide 20 — A proporção de 60+ em cada faixa do IVS



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Uma caixa por faixa com a proporção de pessoas de 60+ nos setores.

O QUE MOSTRA

Mediana de 0,2311 na faixa baixa e 0,0957 na muito elevada.

EXPLICAÇÃO

As caixas se sobrepõem: em todas as faixas há setores muito envelhecidos.

TIPO DE GRÁFICO

Diagrama de caixa (boxplot): a linha dentro da caixa é a mediana, a caixa vai do 1º ao 3º quartil (metade central dos setores) e as hastes mostram a extensão típica. Caixas que não se sobrepõem indicam grupos bem diferentes.

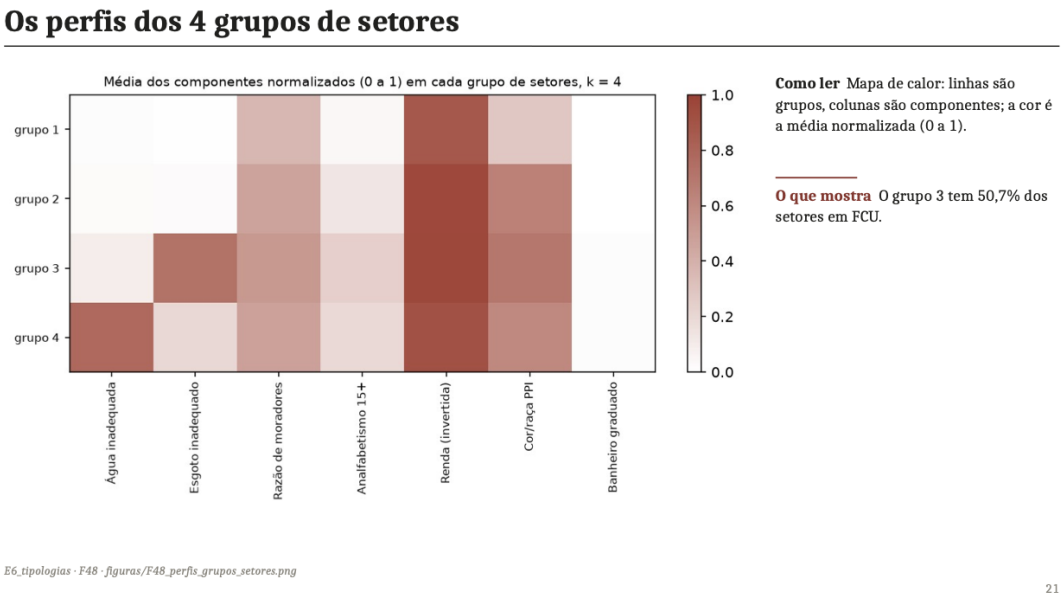
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Indicador, numerador e denominador · Média e mediana · Faixas de vulnerabilidade · Envelhecimento: IEP, RDI, 60+

O QUE DIZER

“Uma caixa por faixa com a proporção de pessoas de 60+ nos setores. Mediana de 0,2311 na faixa baixa e 0,0957 na muito elevada.”

Slide 21 — Os perfis dos 4 grupos de setores



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Mapa de calor: linhas são grupos, colunas são componentes; a cor é a média normalizada (0 a 1).

O QUE MOSTRA

O grupo 3 tem 50,7% dos setores em FCU.

EXPLICAÇÃO

Grupos com cores fortes em poucas colunas têm uma carência específica; grupos escuros em todas as colunas acumulam carências.

TIPO DE GRÁFICO

Mapa de calor de perfis: linhas são grupos, colunas são componentes; a cor é o valor médio do componente no grupo.

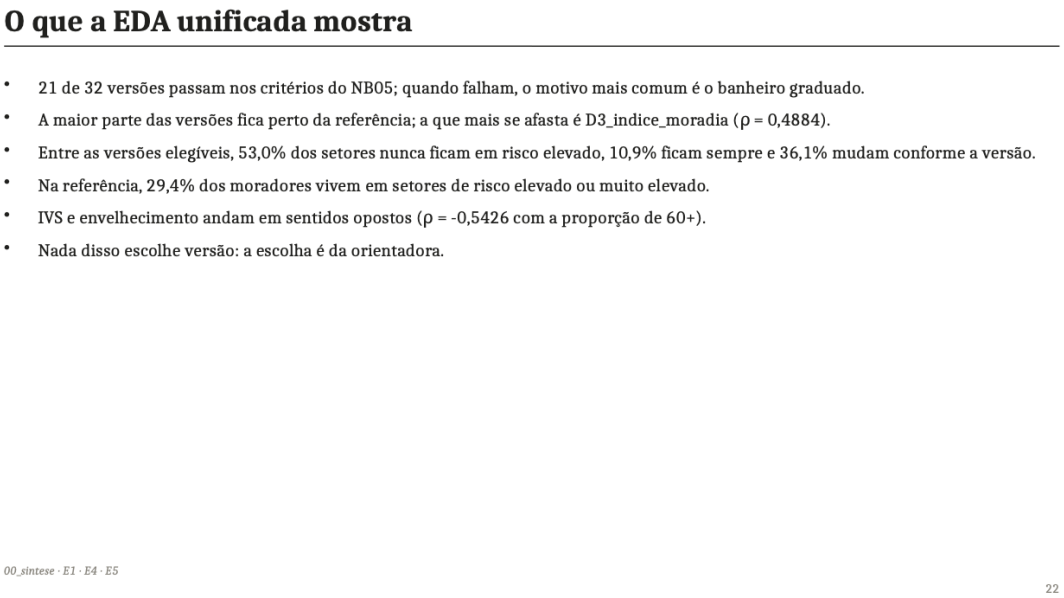
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · FCU — favelas e comunidades urbanas · Média e mediana · Matriz de correlação · Componentes principais (ACP) · Normalização min-max · k-médias e silhueta

O QUE DIZER

“Mapa de calor: linhas são grupos, colunas são componentes; a cor é a média normalizada (0 a 1). O grupo 3 tem 50,7% dos setores em FCU.”

Slide 22 — O que a EDA unificada mostra



O QUE É

Um slide de texto: lista os pontos principais de uma etapa. Cada número citado foi puxado de uma tabela gerada por script.

O QUE ESTÁ ESCRITO

• 21 de 32 versões passam nos critérios do NB05; quando falham, o motivo mais comum é o banheiro graduado.

• A maior parte das versões fica perto da referência; a que mais se afasta é D3_indice_moradia (ρ = 0,4884).

• Entre as versões elegíveis, 53,0% dos setores nunca ficam em risco elevado, 10,9% ficam sempre e 36,1% mudam conforme a versão.

• Na referência, 29,4% dos moradores vivem em setores de risco elevado ou muito elevado.

• IVS e envelhecimento andam em sentidos opostos (ρ = -0,5426 com a proporção de 60+).

• Nada disso escolhe versão: a escolha é da orientadora.

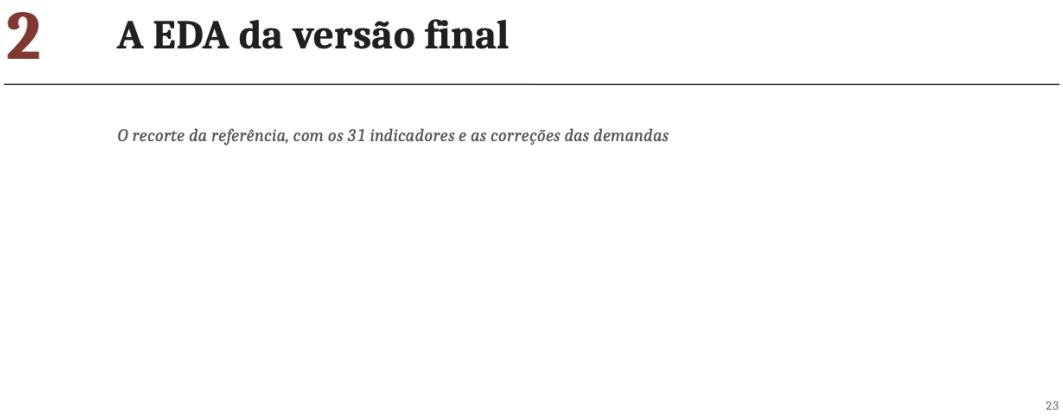
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Indicador, numerador e denominador · Versão e referência · Análise exploratória de dados (EDA) · Correlação de Spearman (ρ) · Elegibilidade (critérios do NB05) · Mudança de faixa e correlação com a referência · Envelhecimento: IEP, RDI, 60+

Parte 2 — A EDA da versão final

A Parte 2 é a análise exploratória da versão final: o recorte de análise com todos os indicadores, já com as correções e os indicadores novos pedidos nas demandas de setembro. Ao apresentar, siga as demandas: para cada uma, mostre onde ela foi atendida e o que os dados dizem.

Slide 23 — A EDA da versão final



O QUE É

Uma divisória: abre uma das cinco partes do deck.

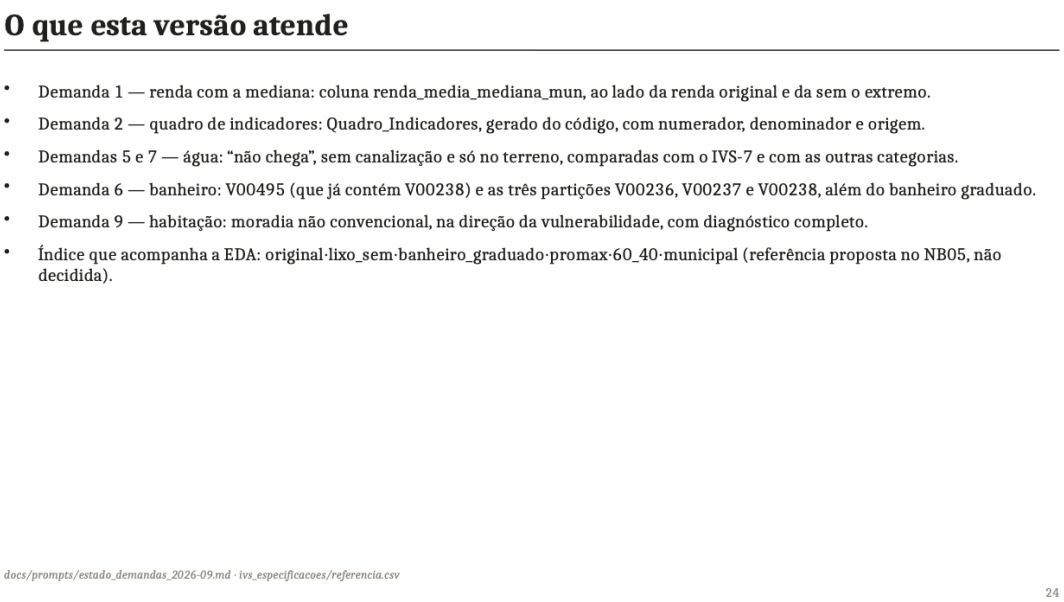
EXPLICAÇÃO

A versão final da EDA é a do recorte de análise (setores urbanos com Dados_sig = OK nos 70 municípios), com todos os indicadores e variantes pedidos nas demandas de setembro. O índice que a acompanha é a referência proposta no NB05, que continua proposta até a orientadora decidir.

CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · ELSI-Brasil e os 70 municípios · Recorte de análise · Sigilo e Dados_sig · Indicador, numerador e denominador · Versão e referência · Análise exploratória de dados (EDA) · Envelhecimento: IEP, RDI, 60+

Slide 24 — O que esta versão atende



O QUE É

Um slide de texto: lista os pontos principais de uma etapa. Cada número citado foi puxado de uma tabela gerada por script.

O QUE ESTÁ ESCRITO

• Demanda 1 — renda com a mediana: coluna renda_media_mediana_mun, ao lado da renda original e da sem o extremo.

• Demanda 2 — quadro de indicadores: Quadro_Indicadores, gerado do código, com numerador, denominador e origem.

• Demandas 5 e 7 — água: "não chega", sem canalização e só no terreno, comparadas com o IVS-7 e com as outras categorias.

• Demanda 6 — banheiro: V00495 (que já contém V00238) e as três partições V00236, V00237 e V00238, além do banheiro graduado.

• Demanda 9 — habitação: moradia não convencional, na direção da vulnerabilidade, com diagnóstico completo.

• Índice que acompanha a EDA: original·lixo_sem·banheiro_graduado·promax·60_40·municipal (referência proposta no NB05, não decidida).

CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Censo 2022 e agregados por setor · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Indicador, numerador e denominador · Versão e referência · Análise exploratória de dados (EDA) · Média e mediana · Extremo e critério de Tukey · Rotação: Varimax e promax · Pesos do índice e regra 60/40

Slide 25 — 73.878 setores chegam ao índice, de 109.032 na base



O QUE É

Um slide de números em destaque: poucos números grandes, cada um com o que ele mede logo abaixo, e um parágrafo de leitura.

OS NÚMEROS

109.032 — setores na base completa

104.108 — setores no recorte (urbanos, Dados_sig = OK)

73.878 — setores com todos os componentes do índice

EXPLICAÇÃO

O funil mostra o caminho dos setores. A base completa inclui setores rurais e setores sem dados divulgados. O recorte da versão é o conjunto sobre o qual são calculadas as descritivas, as distribuições e as correlações. A amostra do índice é menor, porque a análise fatorial exige que o setor tenha todos os componentes preenchidos (exclusão por lista: basta faltar um componente para o setor sair). Essa diferença de amostra é importante quando se comparam números de blocos diferentes.

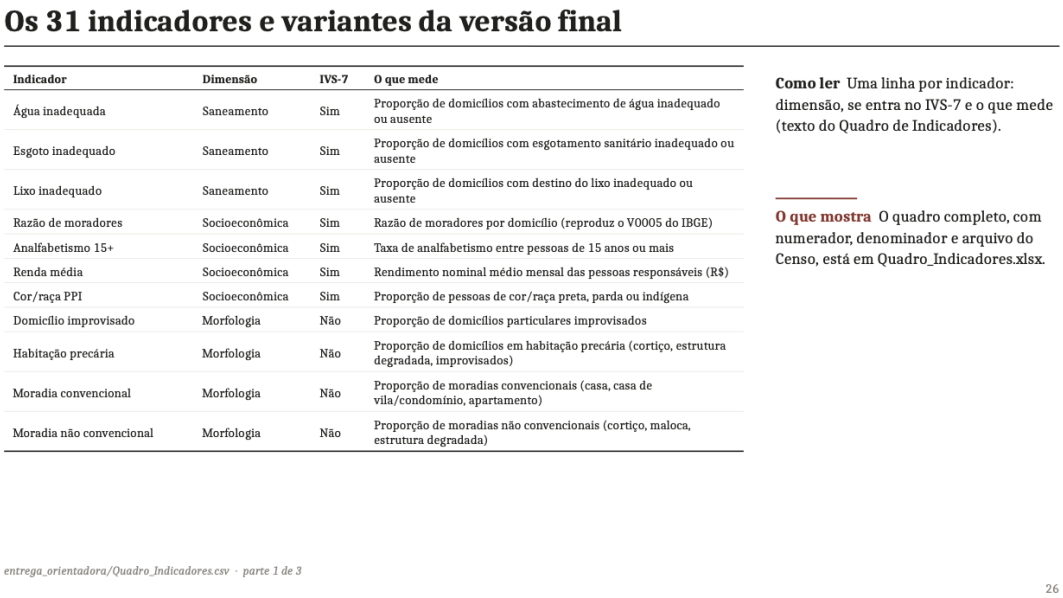
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Recorte de análise · Versão e referência · Valor faltante e exclusão por lista · Análise fatorial · Componentes principais (ACP) · Envelhecimento: IEP, RDI, 60+

O QUE DIZER

“O funil mostra o caminho dos setores. A base completa inclui setores rurais e setores sem dados divulgados. O recorte da versão é o conjunto sobre o qual são calculadas as descritivas, as distribuições e as correlações. A amostra do índice é menor, porque a análise fatorial exige que o setor tenha todos os componentes preenchidos (exclusão por lista: basta faltar um componente para o setor sair). Essa diferença de amostra é importante quando se comparam números de blocos diferentes.”

Slides 26 a 28 — Os 31 indicadores e variantes da versão final



Os 31 indicadores e variantes da versão final

Indicador	Dimensão	IVS-7	O que mede
Água inadequada	Saneamento	Sim	Proporção de domicílios com abastecimento de água inadequado ou ausente
Esgoto inadequado	Saneamento	Sim	Proporção de domicílios com esgotamento sanitário inadequado ou ausente
Lixo inadequado	Saneamento	Sim	Proporção de domicílios com destino do lixo inadequado ou ausente
Razão de moradores	Socioeconômica	Sim	Razão de moradores por domicílio (reproduz o V0005 do IBGE)
Analfabetismo 15+	Socioeconômica	Sim	Taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais
Renda média	Socioeconômica	Sim	Rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis (R$)
Cor/raça PPI	Socioeconômica	Sim	Proporção de pessoas de cor/raça preta, parda ou indígena
Domicílio improvisado	Morfologia	Não	Proporção de domicílios particulares improvisados
Habitação precária	Morfologia	Não	Proporção de domicílios em habitação precária (cortiço, estrutura degradada, improvisados)
Moradia convencional	Morfologia	Não	Proporção de moradias convencionais (casa, casa de vila/condomínio, apartamento)
Moradia não convencional	Morfologia	Não	Proporção de moradias não convencionais (cortiço, maloca, estrutura degradada)

Como ler Uma linha por indicador: dimensão, se entra no IVS-7 e o que mede (texto do Quadro de Indicadores).

O que mostra O quadro completo, com numerador, denominador e arquivo do Censo, está em Quadro_Indicadores.xlsx.

entrega_orientadora/Quadro_Indicadores.csv · parte 1 de 3

26

O QUE É

Um slide de tabela: a tabela à esquerda e, à direita, como ler e o que ela mostra. Tabelas longas continuam no slide seguinte. Este conteúdo ocupa 3 slides seguidos.

COMO LER

Uma linha por indicador: dimensão, se entra no IVS-7 e o que mede (texto do Quadro de Indicadores).

O QUE MOSTRA

O quadro completo, com numerador, denominador e arquivo do Censo, está em Quadro_Indicadores.xlsx.

EXPLICAÇÃO

O quadro é gerado do código (scripts/gerar_quadro_indicadores.py), nunca digitado. As três variantes no fim (duas rendas e o banheiro graduado) foram criadas depois do quadro.

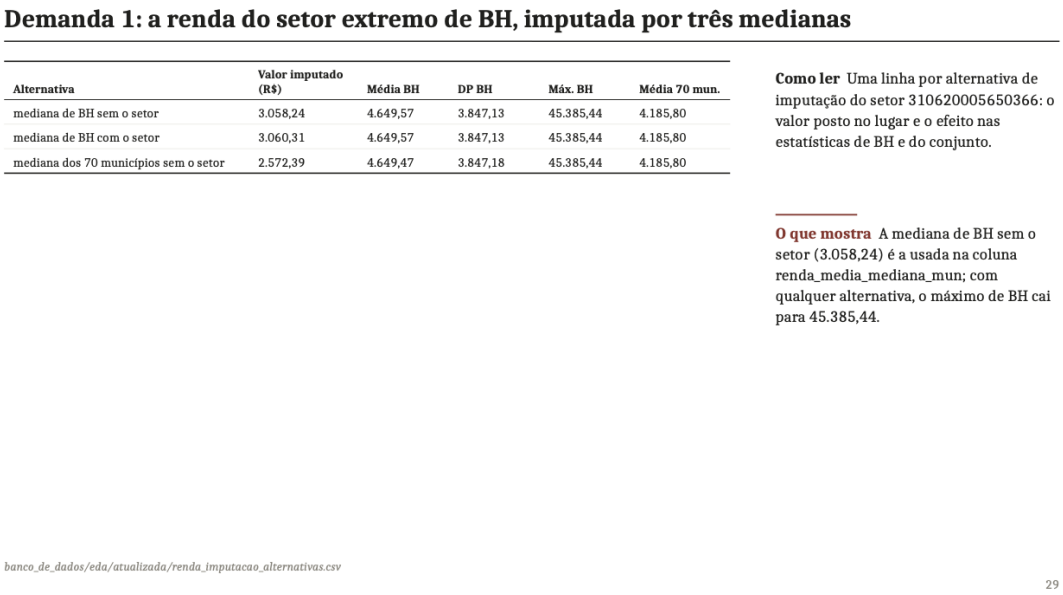
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Censo 2022 e agregados por setor · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Indicador, numerador e denominador · Versão e referência

O QUE DIZER

“Uma linha por indicador: dimensão, se entra no IVS-7 e o que mede (texto do Quadro de Indicadores). O quadro completo, com numerador, denominador e arquivo do Censo, está em Quadro_Indicadores.xlsx.”

Slide 29 — Demanda 1: a renda do setor extremo de BH, imputada por três medianas



Demanda 1: a renda do setor extremo de BH, imputada por três medianas

Alternativa	Valor imputado (R$)	Média BH	DP BH	Máx. BH	Média 70 mun.
mediana de BH sem o setor	3.058,24	4.649,57	3.847,13	45.385,44	4.185,80
mediana de BH com o setor	3.060,31	4.649,57	3.847,13	45.385,44	4.185,80
mediana dos 70 municípios sem o setor	2.572,39	4.649,47	3.847,18	45.385,44	4.185,80

Como ler Uma linha por alternativa de imputação do setor 310620005650366: o valor posto no lugar e o efeito nas estatísticas de BH e do conjunto.

O que mostra A mediana de BH sem o setor (3.058,24) é a usada na coluna renda_media_mediana_mun; com qualquer alternativa, o máximo de BH cai para 45.385,44.

banco_de_dados/eda/atualizada/renda_imputacao_alternativas.csv

29

O QUE É

Um slide de tabela: a tabela à esquerda e, à direita, como ler e o que ela mostra. Tabelas longas continuam no slide seguinte.

COMO LER

Uma linha por alternativa de imputação do setor 310620005650366: o valor posto no lugar e o efeito nas estatísticas de BH e do conjunto.

O QUE MOSTRA

A mediana de BH sem o setor (3.058,24) é a usada na coluna renda_media_mediana_mun; com qualquer alternativa, o máximo de BH cai para 45.385,44.

EXPLICAÇÃO

A mediana do próprio setor (V06006) não existe no arquivo do Censo; por isso a imputação usa a mediana do município. As alternativas mostram que a escolha mexe pouco nas estatísticas.

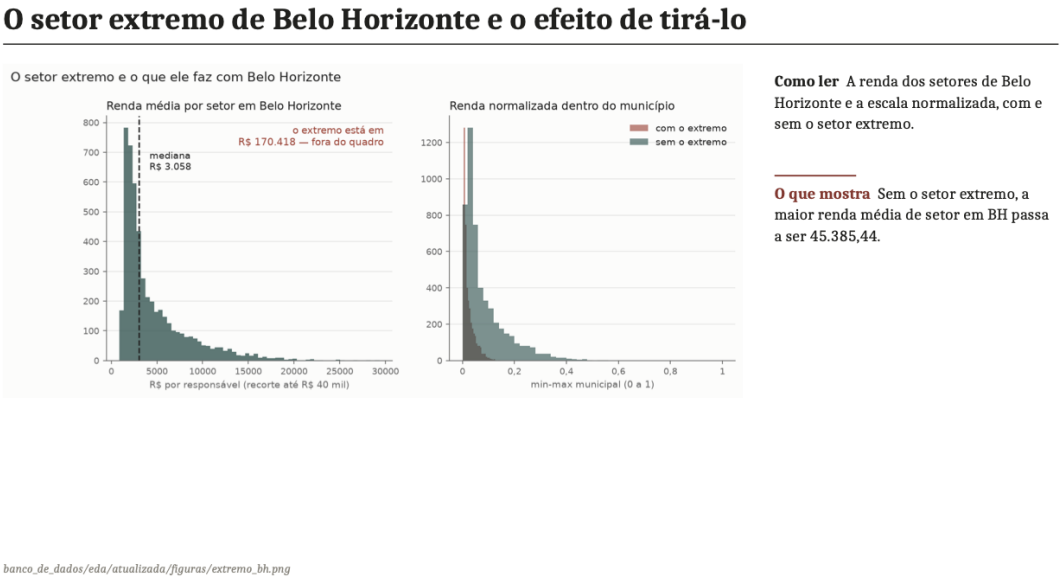
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · Censo 2022 e agregados por setor · Média e mediana · Extremo e critério de Tukey

O QUE DIZER

“Uma linha por alternativa de imputação do setor 310620005650366: o valor posto no lugar e o efeito nas estatísticas de BH e do conjunto. A mediana de BH sem o setor (3.058,24) é a usada na coluna renda_media_mediana_mun; com qualquer alternativa, o máximo de BH cai para 45.385,44.”

Slide 30 — O setor extremo de Belo Horizonte e o efeito de tirá-lo



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

A renda dos setores de Belo Horizonte e a escala normalizada, com e sem o setor extremo.

O QUE MOSTRA

Sem o setor extremo, a maior renda média de setor em BH passa a ser 45.385,44.

EXPLICAÇÃO

Figura da 2ª rodada da EDA (eda/atualizada). O setor extremo comprime a escala min-max de toda a cidade; por isso as variantes de renda existem.

TIPO DE GRÁFICO

Histograma: o eixo horizontal é dividido em faixas de valor e a altura de cada barra é quantos setores caem nela. Mostra a forma da distribuição: onde os setores se concentram e se há cauda longa.

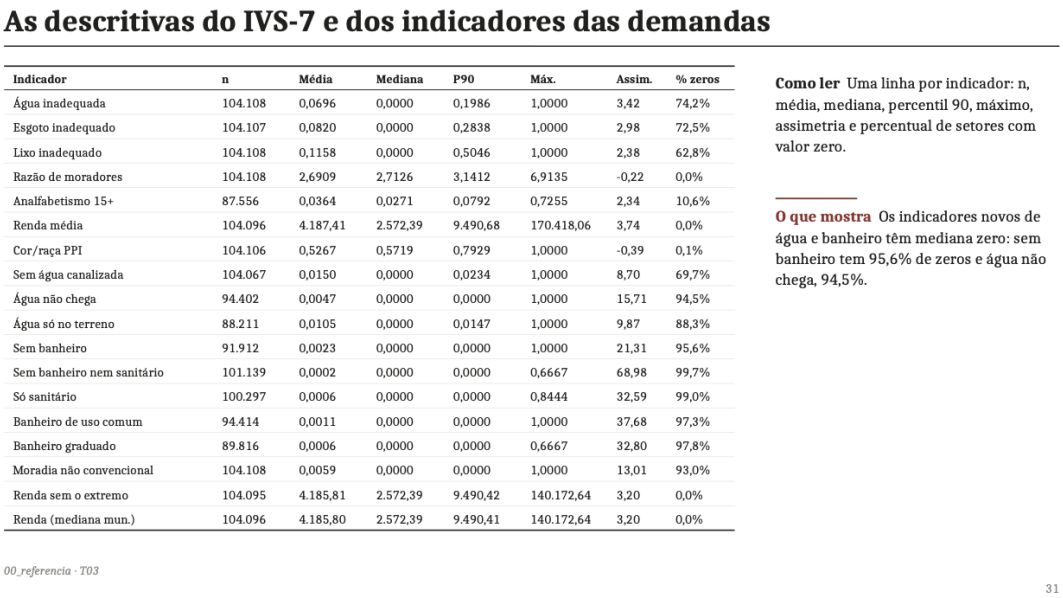
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · Análise exploratória de dados (EDA) · Média e mediana · Extremo e critério de Tukey · Normalização min-max

O QUE DIZER

“A renda dos setores de Belo Horizonte e a escala normalizada, com e sem o setor extremo. Sem o setor extremo, a maior renda média de setor em BH passa a ser 45.385,44.”

Slide 31 — As descritivas do IVS-7 e dos indicadores das demandas



As descritivas do IVS-7 e dos indicadores das demandas

Indicador	n	Média	Mediana	P90	Máx.	Assim.	% zeros
Água inadequada	104.108	0,0696	0,0000	0,1986	1,0000	3,42	74,2%
Esgoto inadequado	104.107	0,0820	0,0000	0,2838	1,0000	2,98	72,5%
Lixo inadequado	104.108	0,1158	0,0000	0,5046	1,0000	2,38	62,8%
Razão de moradores	104.108	2,6909	2,7126	3,1412	6,9135	-0,22	0,0%
Analfabetismo 15+	87.556	0,0364	0,0271	0,0792	0,7255	2,34	10,6%
Renda média	104.096	4.187,41	2.572,39	9.490,68	170.418,06	3,74	0,0%
Cor/raça PPI	104.106	0,5267	0,5719	0,7929	1,0000	-0,39	0,1%
Sem água canalizada	104.067	0,0150	0,0000	0,0234	1,0000	8,70	69,7%
Água não chega	94.402	0,0047	0,0000	0,0000	1,0000	15,71	94,5%
Água só no terreno	88.211	0,0105	0,0000	0,0147	1,0000	9,87	88,3%
Sem banheiro	91.912	0,0023	0,0000	0,0000	1,0000	21,31	95,6%
Sem banheiro nem sanitário	101.139	0,0002	0,0000	0,0000	0,6667	68,98	99,7%
Só sanitário	100.297	0,0006	0,0000	0,0000	0,8444	32,59	99,0%
Banheiro de uso comum	94.414	0,0011	0,0000	0,0000	1,0000	37,68	97,3%
Banheiro graduado	89.816	0,0006	0,0000	0,0000	0,6667	32,80	97,8%
Moradia não convencional	104.108	0,0059	0,0000	0,0000	1,0000	13,01	93,0%
Renda sem o extremo	104.095	4.185,81	2.572,39	9.490,42	140.172,64	3,20	0,0%
Renda (mediana mun.)	104.096	4.185,80	2.572,39	9.490,41	140.172,64	3,20	0,0%

00_referencia · T03

Como ler Uma linha por indicador: n, média, mediana, percentil 90, máximo, assimetria e percentual de setores com valor zero.

O que mostra Os indicadores novos de água e banheiro têm mediana zero: sem banheiro tem 95,6% de zeros e água não chega, 94,5%.

31

O QUE É

Um slide de tabela: a tabela à esquerda e, à direita, como ler e o que ela mostra. Tabelas longas continuam no slide seguinte.

COMO LER

Uma linha por indicador: n, média, mediana, percentil 90, máximo, assimetria e percentual de setores com valor zero.

O QUE MOSTRA

Os indicadores novos de água e banheiro têm mediana zero: sem banheiro tem 95,6% de zeros e água não chega, 94,5%.

EXPLICAÇÃO

A média é sensível a valores extremos; a mediana não. Quando as duas se afastam, a distribuição é assimétrica. A assimetria é positiva quando há uma cauda longa à direita (poucos setores com valores muito altos). A curtose mede o peso das caudas: valores altos indicam muitos extremos. O coeficiente de variação (DP dividido pela média, em %) permite comparar a dispersão de indicadores em escalas diferentes. Nos indicadores de saneamento, a maioria dos setores vale zero: a mediana é zero e o intervalo interquartil também, o que explica por que o critério de extremos muda para eles (bloco 5).

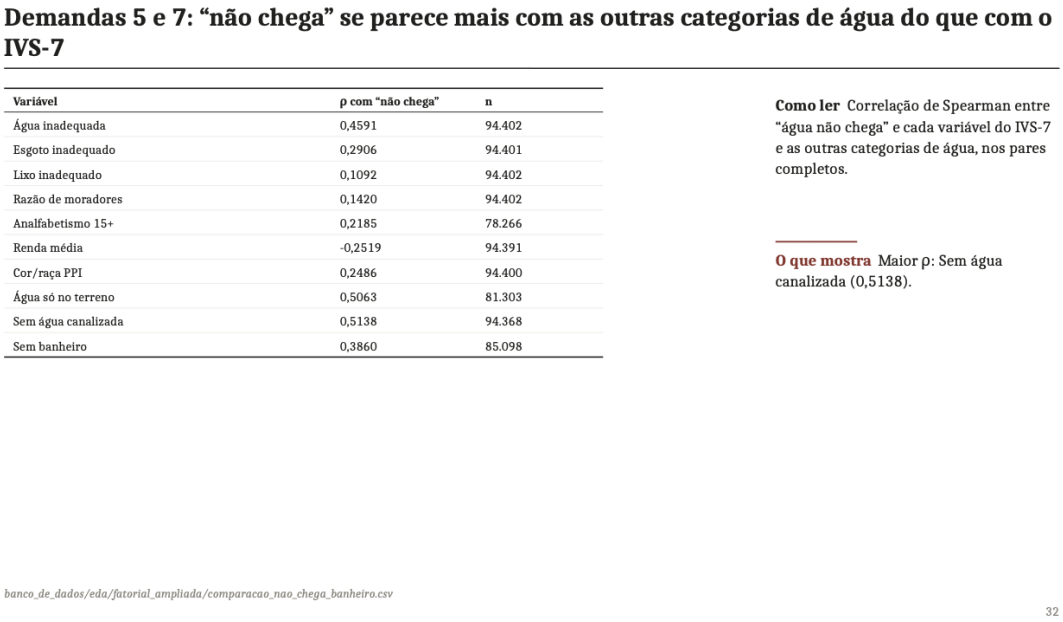
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Indicador, numerador e denominador · Média e mediana · Percentis e quartis · Desvio-padrão e coeficiente de variação · Assimetria e curtose · Inflação de zeros · Extremo e critério de Tukey · Pesos do índice e regra 60/40 · Mudança de faixa e correlação com a referência

O QUE DIZER

“Uma linha por indicador: n, média, mediana, percentil 90, máximo, assimetria e percentual de setores com valor zero. Os indicadores novos de água e banheiro têm mediana zero: sem banheiro tem 95,6% de zeros e água não chega, 94,5%.”

Slide 32 — Demandas 5 e 7: “não chega” se parece mais com as outras categorias de água do que com o IVS-7



Demandas 5 e 7: “não chega” se parece mais com as outras categorias de água do que com o IVS-7

Variável	ρ com “não chega”	n
Água inadequada	0,4591	94.402
Esgoto inadequado	0,2906	94.401
Lixo inadequado	0,1092	94.402
Razão de moradores	0,1420	94.402
Analfabetismo 15+	0,2185	78.266
Renda média	-0,2519	94.391
Cor/raça PPI	0,2486	94.400
Água só no terreno	0,5063	81.303
Sem água canalizada	0,5138	94.368
Sem banheiro	0,3860	85.098

Como ler Correlação de Spearman entre “água não chega” e cada variável do IVS-7 e as outras categorias de água, nos pares completos.

O que mostra Maior ρ: Sem água canalizada (0,5138).

banco_de_dados/eda/fatorial_ampliada/comparacao_nao_chega_banheiro.csv

32

O QUE É

Um slide de tabela: a tabela à esquerda e, à direita, como ler e o que ela mostra. Tabelas longas continuam no slide seguinte.

COMO LER

Correlação de Spearman entre “água não chega” e cada variável do IVS-7 e as outras categorias de água, nos pares completos.

O QUE MOSTRA

Maior ρ: Sem água canalizada (0,5138).

EXPLICAÇÃO

Leitura (a) e (b) da demanda 5: compara com as outras categorias de canalização e com o IVS-7. Com 85% de zeros, a correlação de postos fica achatada pelos empates.

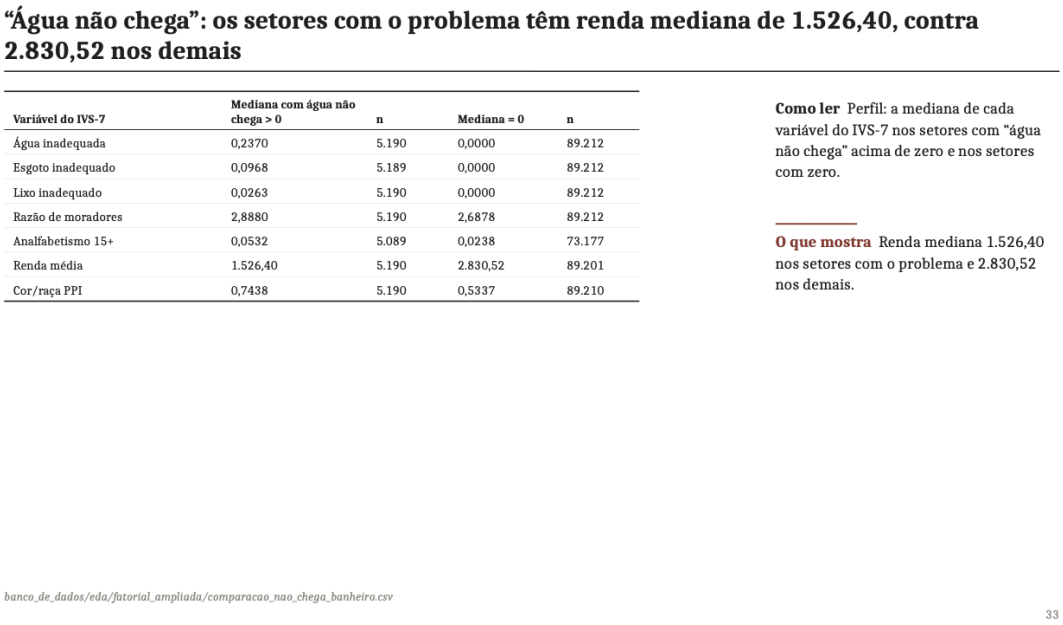
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Inflação de zeros · Correlação de Spearman (ρ)

O QUE DIZER

“Correlação de Spearman entre “água não chega” e cada variável do IVS-7 e as outras categorias de água, nos pares completos. Maior ρ: Sem água canalizada (0,5138).”

Slide 33 — “Água não chega”: os setores com o problema têm renda mediana de 1.526,40, contra 2.830,52 nos demais



“Água não chega”: os setores com o problema têm renda mediana de 1.526,40, contra 2.830,52 nos demais

Variável do IVS-7	Mediana com água não chega > 0	n	Mediana = 0	n
Água inadequada	0,2370	5.190	0,0000	89.212
Esgoto inadequado	0,0968	5.189	0,0000	89.212
Lixo inadequado	0,0263	5.190	0,0000	89.212
Razão de moradores	2,8880	5.190	2,6878	89.212
Analfabetismo 15+	0,0532	5.089	0,0238	73.177
Renda média	1.526,40	5.190	2.830,52	89.201
Cor/raça PPI	0,7438	5.190	0,5337	89.210

Como ler Perfil: a mediana de cada variável do IVS-7 nos setores com “água não chega” acima de zero e nos setores com zero.

O que mostra Renda mediana 1.526,40 nos setores com o problema e 2.830,52 nos demais.

banco_de_dados/eda/fatorial_ampliada/comparacao_nao_chega_banheiro.csv

33

O QUE É

Um slide de tabela: a tabela à esquerda e, à direita, como ler e o que ela mostra. Tabelas longas continuam no slide seguinte.

COMO LER

Perfil: a mediana de cada variável do IVS-7 nos setores com “água não chega” acima de zero e nos setores com zero.

O QUE MOSTRA

Renda mediana 1.526,40 nos setores com o problema e 2.830,52 nos demais.

EXPLICAÇÃO

É a forma mais direta de comparar uma variável que é zero na maior parte dos setores: em vez de correlação, o perfil dos dois grupos.

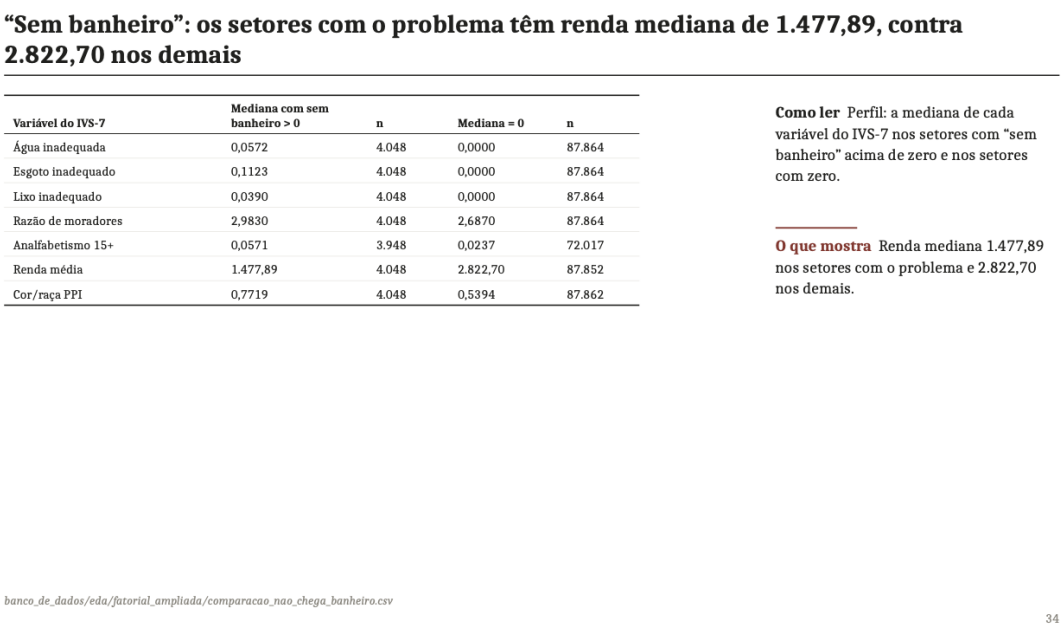
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Média e mediana · k-médias e silhueta

O QUE DIZER

“Perfil: a mediana de cada variável do IVS-7 nos setores com “água não chega” acima de zero e nos setores com zero. Renda mediana 1.526,40 nos setores com o problema e 2.830,52 nos demais.”

Slide 34 — “Sem banheiro”: os setores com o problema têm renda mediana de 1.477,89, contra 2.822,70 nos demais



“Sem banheiro”: os setores com o problema têm renda mediana de 1.477,89, contra 2.822,70 nos demais

Variável do IVS-7	Mediana com sem banheiro > 0	n	Mediana = 0	n
Água inadequada	0,0572	4.048	0,0000	87.864
Esgoto inadequado	0,1123	4.048	0,0000	87.864
Lixo inadequado	0,0390	4.048	0,0000	87.864
Razão de moradores	2,9830	4.048	2,6870	87.864
Analfabetismo 15+	0,0571	3.948	0,0237	72.017
Renda média	1.477,89	4.048	2.822,70	87.852
Cor/raça PPI	0,7719	4.048	0,5394	87.862

Como ler Perfil: a mediana de cada variável do IVS-7 nos setores com “sem banheiro” acima de zero e nos setores com zero.

O que mostra Renda mediana 1.477,89 nos setores com o problema e 2.822,70 nos demais.

banco_de_dados/eda/fatorial_ampliada/comparacao_nao_chega_banheiro.csv

34

O QUE É

Um slide de tabela: a tabela à esquerda e, à direita, como ler e o que ela mostra. Tabelas longas continuam no slide seguinte.

COMO LER

Perfil: a mediana de cada variável do IVS-7 nos setores com “sem banheiro” acima de zero e nos setores com zero.

O QUE MOSTRA

Renda mediana 1.477,89 nos setores com o problema e 2.822,70 nos demais.

EXPLICAÇÃO

É a forma mais direta de comparar uma variável que é zero na maior parte dos setores: em vez de correlação, o perfil dos dois grupos.

CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Média e mediana · k-médias e silhueta

O QUE DIZER

“Perfil: a mediana de cada variável do IVS-7 nos setores com “sem banheiro” acima de zero e nos setores com zero. Renda mediana 1.477,89 nos setores com o problema e 2.822,70 nos demais.”

Slide 35 — Demandas 6 e 9: banheiro e habitação não convencional



O QUE É

Um slide de números em destaque: poucos números grandes, cada um com o que ele mede logo abaixo, e um parágrafo de leitura.

OS NÚMEROS

100,0% — dos 90.858 setores com as duas variáveis têm V00238 ≤ V00495 (a junção já está em V00495)

93,0% — dos setores com moradia não convencional igual a zero

0,8125 — MSA da moradia não convencional (cenário S5)

0,0128 — comunalidade da moradia não convencional (S5)

EXPLICAÇÃO

Somar V00238 a V00495 contaria o mesmo domicílio duas vezes; a V00495 já é a junção. As partições V00236, V00237 e V00238 estão na base e formam o banheiro graduado. A moradia não convencional entra na direção da vulnerabilidade e não foi excluída por variância baixa: o diagnóstico está aqui para a decisão.

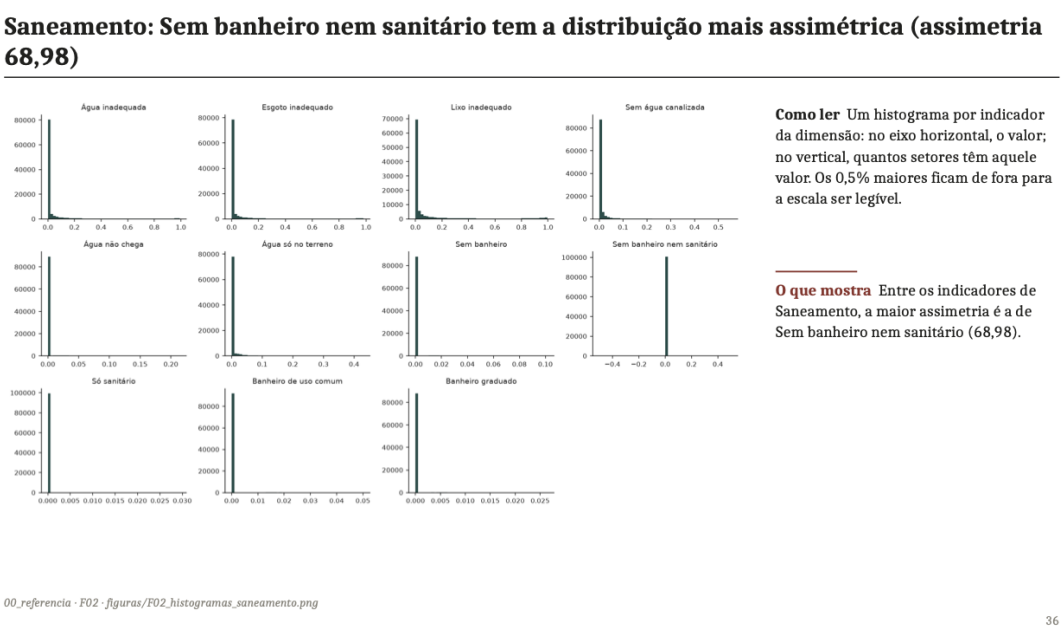
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Censo 2022 e agregados por setor · Autovalor e variância explicada

O QUE DIZER

“Somar V00238 a V00495 contaria o mesmo domicílio duas vezes; a V00495 já é a junção. As partições V00236, V00237 e V00238 estão na base e formam o banheiro graduado. A moradia não convencional entra na direção da vulnerabilidade e não foi excluída por variância baixa: o diagnóstico está aqui para a decisão.”

Slide 36 — Saneamento: Sem banheiro nem sanitário tem a distribuição mais assimétrica (assimetria 68,98)



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Um histograma por indicador da dimensão: no eixo horizontal, o valor; no vertical, quantos setores têm aquele valor. Os 0,5% maiores ficam de fora para a escala ser legível.

O QUE MOSTRA

Entre os indicadores de Saneamento, a maior assimetria é a de Sem banheiro nem sanitário (68,98).

EXPLICAÇÃO

O histograma divide o intervalo de valores em 50 faixas iguais e conta os setores em cada uma. Uma barra alta junto do zero indica muitos setores sem o problema medido; uma cauda longa à direita indica poucos setores com valores muito altos. Os 0,5% de valores mais altos são omitidos só no desenho, para que a cauda não esmague a escala; as tabelas usam todos os valores.

TIPO DE GRÁFICO

Histograma: o eixo horizontal é dividido em faixas de valor e a altura de cada barra é quantos setores caem nela. Mostra a forma da distribuição: onde os setores se concentram e se há cauda longa.

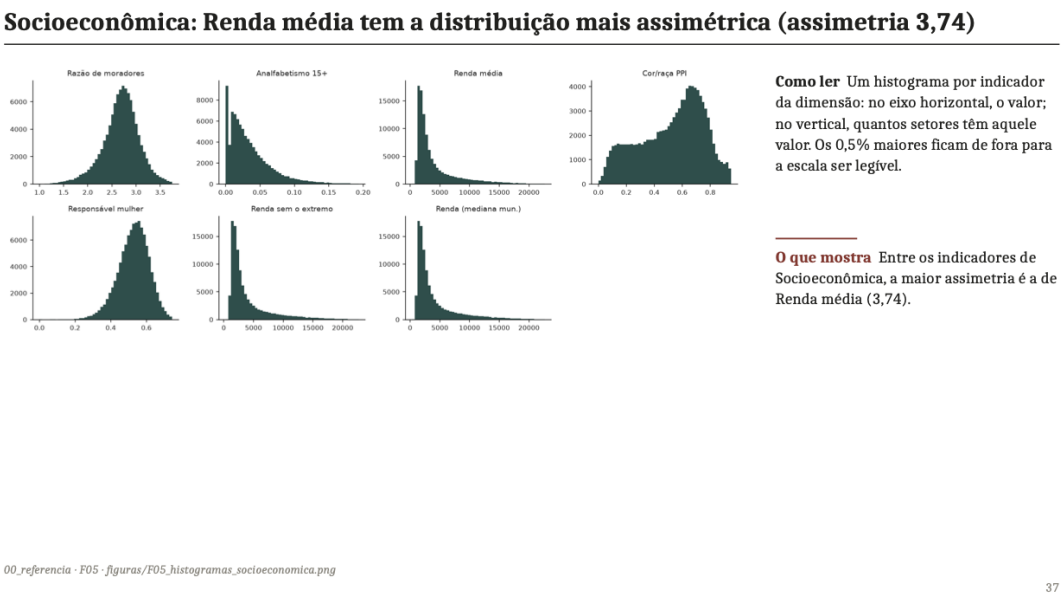
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · Indicador, numerador e denominador · Assimetria e curtose · Faixas de vulnerabilidade · Envelhecimento: IEP, RDI, 60+

O QUE DIZER

“Um histograma por indicador da dimensão: no eixo horizontal, o valor; no vertical, quantos setores têm aquele valor. Entre os indicadores de Saneamento, a maior assimetria é a de Sem banheiro nem sanitário (68,98).”

Slide 37 — Socioeconômica: Renda média tem a distribuição mais assimétrica (assimetria 3,74)



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Um histograma por indicador da dimensão: no eixo horizontal, o valor; no vertical, quantos setores têm aquele valor. Os 0,5% maiores ficam de fora para a escala ser legível.

O QUE MOSTRA

Entre os indicadores de Socioeconômica, a maior assimetria é a de Renda média (3,74).

EXPLICAÇÃO

O histograma divide o intervalo de valores em 50 faixas iguais e conta os setores em cada uma. Uma barra alta junto do zero indica muitos setores sem o problema medido; uma cauda longa à direita indica poucos setores com valores muito altos. Os 0,5% de valores mais altos são omitidos só no desenho, para que a cauda não esmague a escala; as tabelas usam todos os valores.

TIPO DE GRÁFICO

Histograma: o eixo horizontal é dividido em faixas de valor e a altura de cada barra é quantos setores caem nela. Mostra a forma da distribuição: onde os setores se concentram e se há cauda longa.

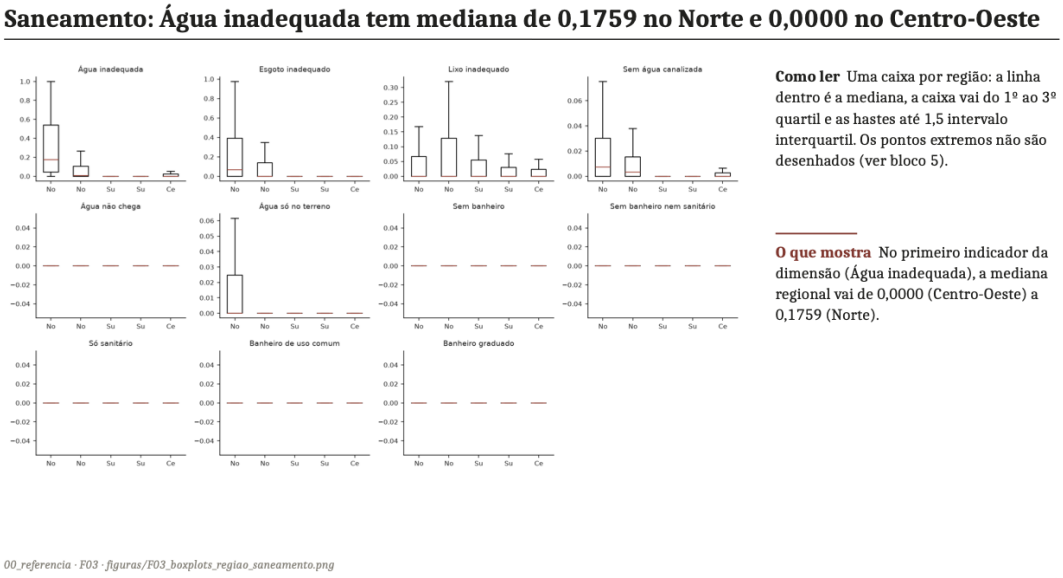
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · Indicador, numerador e denominador · Média e mediana · Assimetria e curtose · Faixas de vulnerabilidade · Envelhecimento: IEP, RDI, 60+

O QUE DIZER

“Um histograma por indicador da dimensão: no eixo horizontal, o valor; no vertical, quantos setores têm aquele valor. Entre os indicadores de Socioeconômica, a maior assimetria é a de Renda média (3,74).”

Slide 38 — Saneamento: Água inadequada tem mediana de 0,1759 no Norte e 0,0000 no Centro-Oeste



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Uma caixa por região: a linha dentro é a mediana, a caixa vai do 1º ao 3º quartil e as hastes até 1,5 intervalo interquartil. Os pontos extremos não são desenhados (ver bloco 5).

O QUE MOSTRA

No primeiro indicador da dimensão (Água inadequada), a mediana regional vai de 0,0000 (Centro-Oeste) a 0,1759 (Norte).

EXPLICAÇÃO

O diagrama de caixa resume a distribuição em cinco números. A caixa contém a metade central dos setores; se as caixas de duas regiões não se sobrepõem, a diferença entre elas é grande. Quando a mediana e o 1º quartil coincidem com zero, a caixa fica achatada no chão: é o caso dos indicadores com muitos zeros.

TIPO DE GRÁFICO

Diagrama de caixa (boxplot): a linha dentro da caixa é a mediana, a caixa vai do 1º ao 3º quartil (metade central dos setores) e as hastes mostram a extensão típica. Caixas que não se sobrepõem indicam grupos bem diferentes.

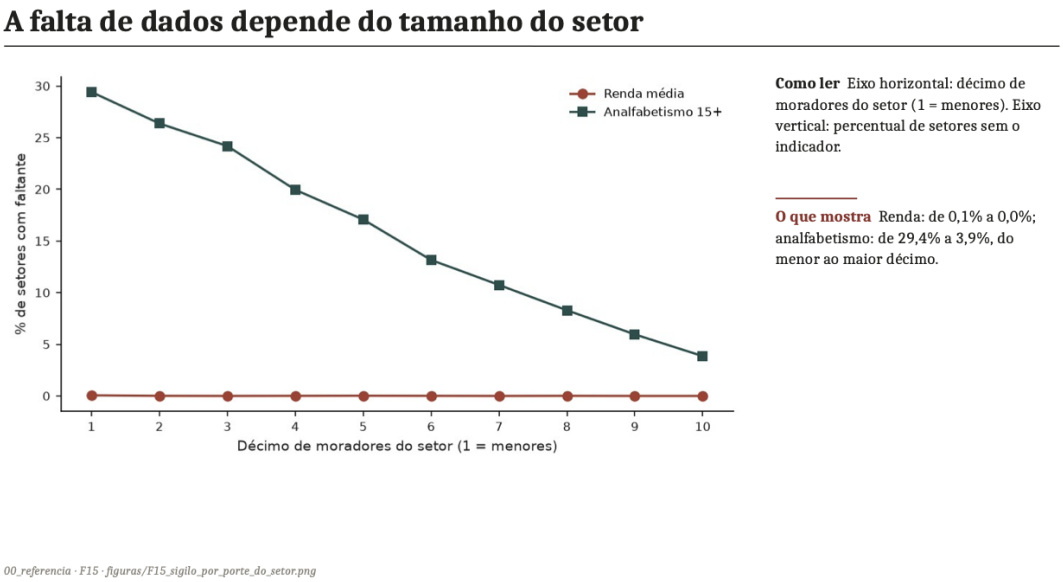
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · Indicador, numerador e denominador · Média e mediana · Percentis e quartis · Inflação de zeros · Extremo e critério de Tukey

O QUE DIZER

"Uma caixa por região: a linha dentro é a mediana, a caixa vai do 1º ao 3º quartil e as hastes até 1,5 intervalo interquartil. No primeiro indicador da dimensão (Água inadequada), a mediana regional vai de 0,0000 (Centro-Oeste) a 0,1759 (Norte)."

Slide 39 — A falta de dados depende do tamanho do setor



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Eixo horizontal: décimo de moradores do setor (1 = menores). Eixo vertical: percentual de setores sem o indicador.

O QUE MOSTRA

Renda: de 0,1% a 0,0%; analfabetismo: de 29,4% a 3,9%, do menor ao maior décimo.

EXPLICAÇÃO

As duas linhas mostram a mesma tabela em forma de gráfico. Uma linha que desce da esquerda para a direita é o sinal do sigilo: quanto menor o setor, mais provável que o valor tenha sido suprimido.

TIPO DE GRÁFICO

Gráfico de linhas: mostra como um valor muda ao longo de uma sequência ordenada (aqui, os décimos de tamanho do setor).

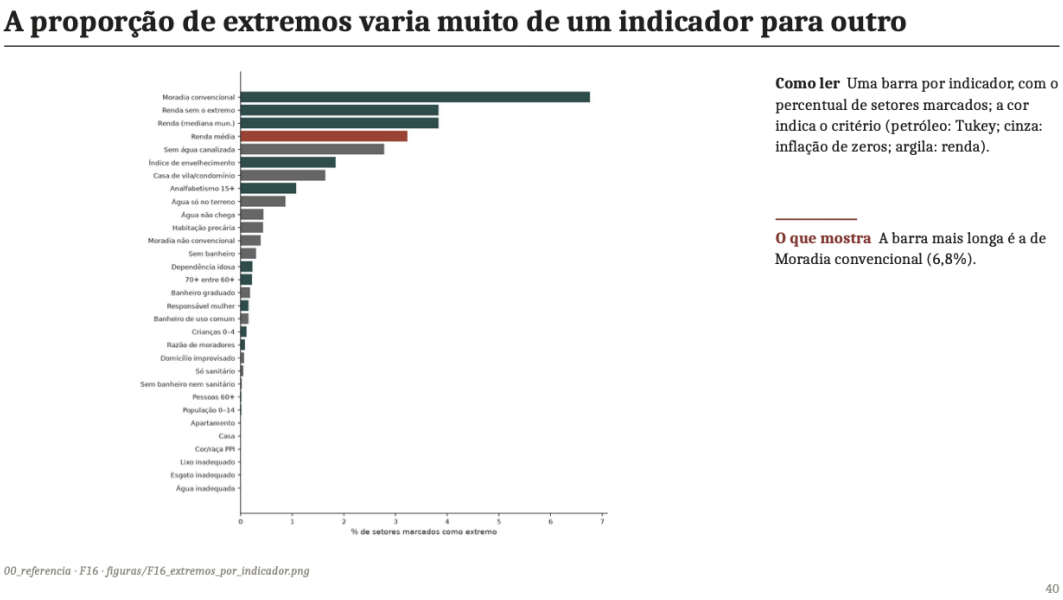
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · Sigilo e Dados_sig · Indicador, numerador e denominador

O QUE DIZER

“Eixo horizontal: décimo de moradores do setor (1 = menores). Renda: de 0,1% a 0,0%; analfabetismo: de 29,4% a 3,9%, do menor ao maior décimo.”

Slide 40 — A proporção de extremos varia muito de um indicador para outro



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Uma barra por indicador, com o percentual de setores marcados; a cor indica o critério (petróleo: Tukey; cinza: inflação de zeros; argila: renda).

O QUE MOSTRA

A barra mais longa é a de Moradia convencional (6,8%).

EXPLICAÇÃO

Os percentuais não são comparáveis de forma direta entre critérios diferentes: o critério da inflação de zeros olha só os setores com valor acima de zero. O gráfico serve para localizar os indicadores em que os extremos merecem atenção.

TIPO DE GRÁFICO

Gráfico de barras: o comprimento de cada barra é o valor da categoria; as barras vêm ordenadas para destacar as maiores.

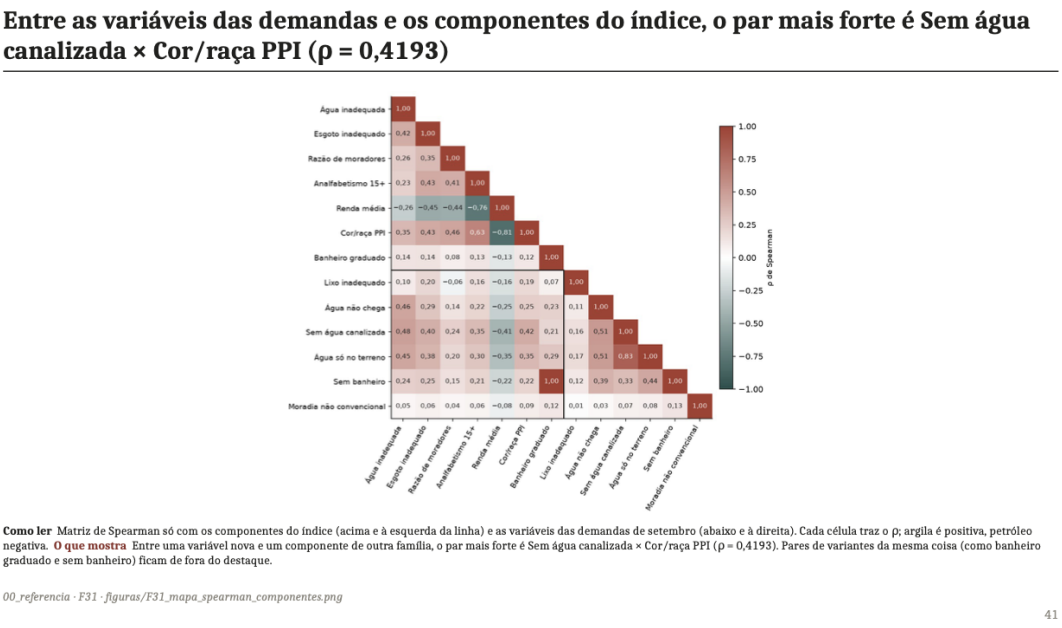
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · Indicador, numerador e denominador · Inflação de zeros · Extremo e critério de Tukey

O QUE DIZER

“Uma barra por indicador, com o percentual de setores marcados; a cor indica o critério (petróleo: Tukey; cinza: inflação de zeros; argila: renda). A barra mais longa é a de Moradia convencional (6,8%).”

Slide 41 — Entre as variáveis das demandas e os componentes do índice, o par mais forte é Sem água canalizada × Cor/raça PPI (ρ = 0,4193)



O QUE É

Um slide de figura larga: a figura ocupa a largura toda (usada nas matrizes de correlação) e a leitura fica embaixo.

COMO LER

Matriz de Spearman só com os componentes do índice (acima e à esquerda da linha) e as variáveis das demandas de setembro (abaixo e à direita). Cada célula traz o ρ; argila é positiva, petróleo negativa.

O QUE MOSTRA

Entre uma variável nova e um componente de outra família, o par mais forte é Sem água canalizada × Cor/raça PPI (ρ = 0,4193). Pares de variantes da mesma coisa (como banheiro graduado e sem banheiro) ficam de fora do destaque.

EXPLICAÇÃO

É a matriz no formato da que a orientadora enviou: o IVS e as variáveis novas lado a lado, com os valores escritos. A correlação de Spearman mede se dois indicadores ordenam os setores do mesmo jeito: 1 é a mesma ordem, −1 a ordem invertida, 0 nenhuma relação. A renda aparece como renda média (não invertida): por isso ela tem correlação negativa com as carências. Variáveis com muitos zeros (água não chega, sem banheiro, moradia não convencional) têm correlações achatadas, porque os empates em zero não têm ordem.

TIPO DE GRÁFICO

Mapa de calor de correlação: cada célula é a correlação entre duas variáveis, com o valor escrito e a cor dizendo o sinal (argila positiva, petróleo negativa) e a força (cor mais intensa, relação mais forte).

CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

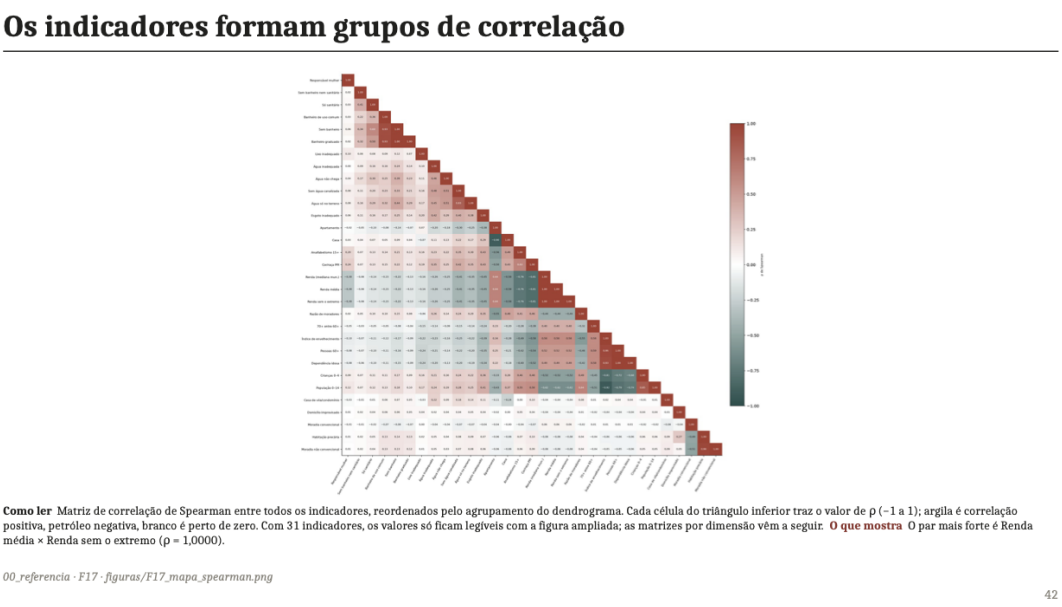
Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Indicador, numerador e denominador · Média e mediana · Inflação de zeros · Correlação de Spearman (ρ) · Matriz de correlação · Componentes principais (ACP)

O QUE DIZER

“Matriz de Spearman só com os componentes do índice (acima e à esquerda da linha) e as variáveis das demandas de setembro (abaixo e à direita). Entre uma variável nova e um componente de outra família, o par mais forte é Sem água canalizada × Cor/raça PPI (ρ = 0,4193). Pares de variantes da mesma coisa (como

banheiro graduado e sem banheiro) ficam de fora do destaque.”

Slide 42 — Os indicadores formam grupos de correlação



O QUE É

Um slide de figura larga: a figura ocupa a largura toda (usada nas matrizes de correlação) e a leitura fica embaixo.

COMO LER

Matriz de correlação de Spearman entre todos os indicadores, reordenados pelo agrupamento do dendrograma. Cada célula do triângulo inferior traz o valor de ρ (−1 a 1); argila é correlação positiva, petróleo negativa, branco é perto de zero. Com 31 indicadores, os valores só ficam legíveis com a figura ampliada; as matrizes por dimensão vêm a seguir.

O QUE MOSTRA

O par mais forte é Renda média × Renda sem o extremo (ρ = 1,0000).

EXPLICAÇÃO

A reordenação põe lado a lado os indicadores que se correlacionam entre si, e os blocos de cor ao longo da diagonal revelam os grupos. Um grupo nítido costuma corresponder a uma dimensão: socioeconômica, saneamento, moradia, idade.

TIPO DE GRÁFICO

Mapa de calor de correlação: cada célula é a correlação entre duas variáveis, com o valor escrito e a cor dizendo o sinal (argila positiva, petróleo negativa) e a força (cor mais intensa, relação mais forte).

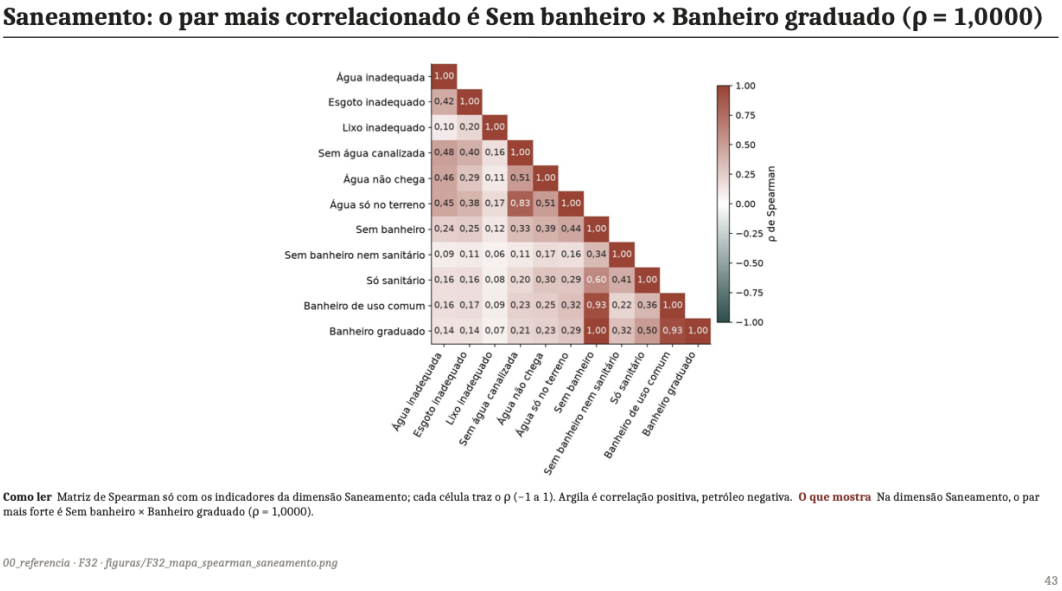
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Indicador, numerador e denominador · Média e mediana · Extremo e critério de Tukey · Correlação de Spearman (ρ) · Matriz de correlação · Dendrograma · k-médias e silhueta

O QUE DIZER

“Matriz de correlação de Spearman entre todos os indicadores, reordenados pelo agrupamento do dendrograma. O par mais forte é Renda média × Renda sem o extremo (ρ = 1,0000).”

Slide 43 — Saneamento: o par mais correlacionado é Sem banheiro × Banheiro graduado (ρ = 1,0000)



O QUE É

Um slide de figura larga: a figura ocupa a largura toda (usada nas matrizes de correlação) e a leitura fica embaixo.

COMO LER

Matriz de Spearman só com os indicadores da dimensão Saneamento; cada célula traz o ρ (−1 a 1). Argila é correlação positiva, petróleo negativa.

O QUE MOSTRA

Na dimensão Saneamento, o par mais forte é Sem banheiro × Banheiro graduado (ρ = 1,0000).

EXPLICAÇÃO

A matriz completa tem 31 indicadores e, num slide, os valores ficam pequenos demais; por isso cada dimensão tem a sua. Pares com ρ perto de 1 são, quase sempre, variantes da mesma medida (as três rendas, as definições de banheiro): escolher uma delas é uma das decisões do índice. As correlações entre dimensões estão na matriz completa e na matriz dos componentes.

TIPO DE GRÁFICO

Mapa de calor de correlação: cada célula é a correlação entre duas variáveis, com o valor escrito e a cor dizendo o sinal (argila positiva, petróleo negativa) e a força (cor mais intensa, relação mais forte).

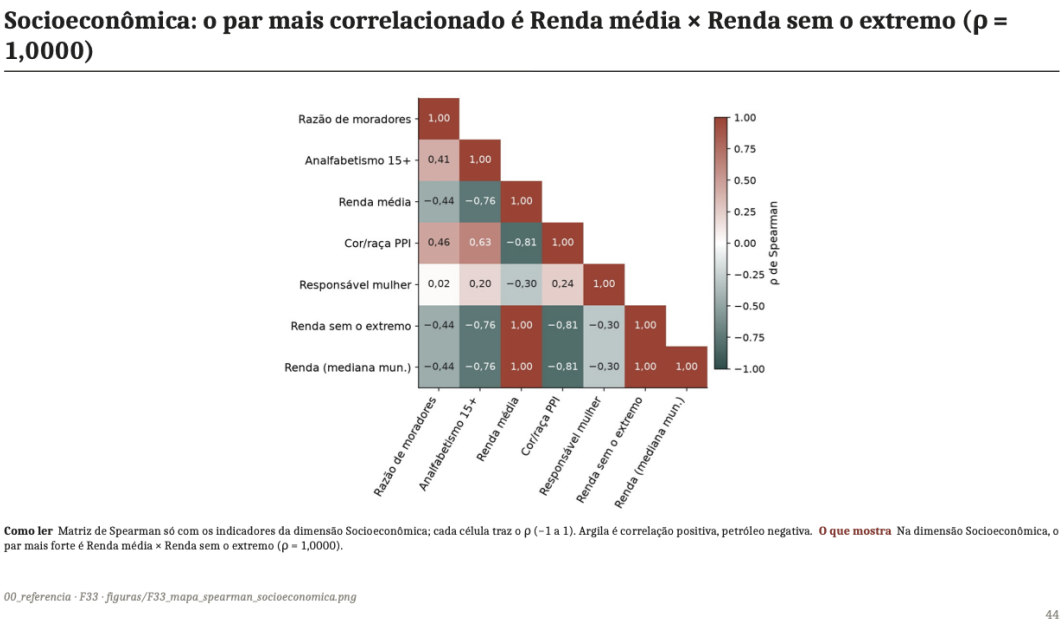
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Indicador, numerador e denominador · Correlação de Spearman (ρ) · Matriz de correlação · Componentes principais (ACP)

O QUE DIZER

“Matriz de Spearman só com os indicadores da dimensão Saneamento; cada célula traz o ρ (−1 a 1). Na dimensão Saneamento, o par mais forte é Sem banheiro × Banheiro graduado (ρ = 1,0000).”

Slide 44 — Socioeconômica: o par mais correlacionado é Renda média × Renda sem o extremo (ρ = 1,0000)



O QUE É

Um slide de figura larga: a figura ocupa a largura toda (usada nas matrizes de correlação) e a leitura fica embaixo.

COMO LER

Matriz de Spearman só com os indicadores da dimensão Socioeconômica; cada célula traz o ρ (−1 a 1). Argila é correlação positiva, petróleo negativa.

O QUE MOSTRA

Na dimensão Socioeconômica, o par mais forte é Renda média × Renda sem o extremo (ρ = 1,0000).

EXPLICAÇÃO

A matriz completa tem 31 indicadores e, num slide, os valores ficam pequenos demais; por isso cada dimensão tem a sua. Pares com ρ perto de 1 são, quase sempre, variantes da mesma medida (as três rendas, as definições de banheiro): escolher uma delas é uma das decisões do índice. As correlações entre dimensões estão na matriz completa e na matriz dos componentes.

TIPO DE GRÁFICO

Mapa de calor de correlação: cada célula é a correlação entre duas variáveis, com o valor escrito e a cor dizendo o sinal (argila positiva, petróleo negativa) e a força (cor mais intensa, relação mais forte).

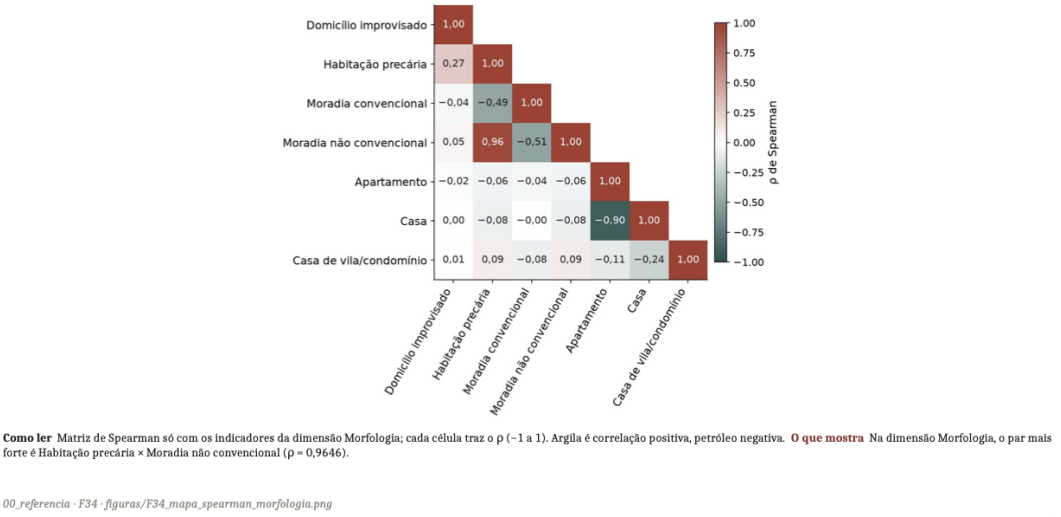
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Indicador, numerador e denominador · Média e mediana · Extremo e critério de Tukey · Correlação de Spearman (ρ) · Matriz de correlação · Componentes principais (ACP)

O QUE DIZER

"Matriz de Spearman só com os indicadores da dimensão Socioeconômica; cada célula traz o ρ (−1 a 1). Na dimensão Socioeconômica, o par mais forte é Renda média × Renda sem o extremo (ρ = 1,0000)."

Slide 45 — Morfologia: o par mais correlacionado é Habitação precária × Moradia não convencional (ρ = 0,9646)



O QUE É

Um slide de figura larga: a figura ocupa a largura toda (usada nas matrizes de correlação) e a leitura fica embaixo.

COMO LER

Matriz de Spearman só com os indicadores da dimensão Morfologia; cada célula traz o ρ (−1 a 1). Argila é correlação positiva, petróleo negativa.

O QUE MOSTRA

Na dimensão Morfologia, o par mais forte é Habitação precária × Moradia não convencional (ρ = 0,9646).

EXPLICAÇÃO

A matriz completa tem 31 indicadores e, num slide, os valores ficam pequenos demais; por isso cada dimensão tem a sua. Pares com ρ perto de 1 são, quase sempre, variantes da mesma medida (as três rendas, as definições de banheiro): escolher uma delas é uma das decisões do índice. As correlações entre dimensões estão na matriz completa e na matriz dos componentes.

TIPO DE GRÁFICO

Mapa de calor de correlação: cada célula é a correlação entre duas variáveis, com o valor escrito e a cor dizendo o sinal (argila positiva, petróleo negativa) e a força (cor mais intensa, relação mais forte).

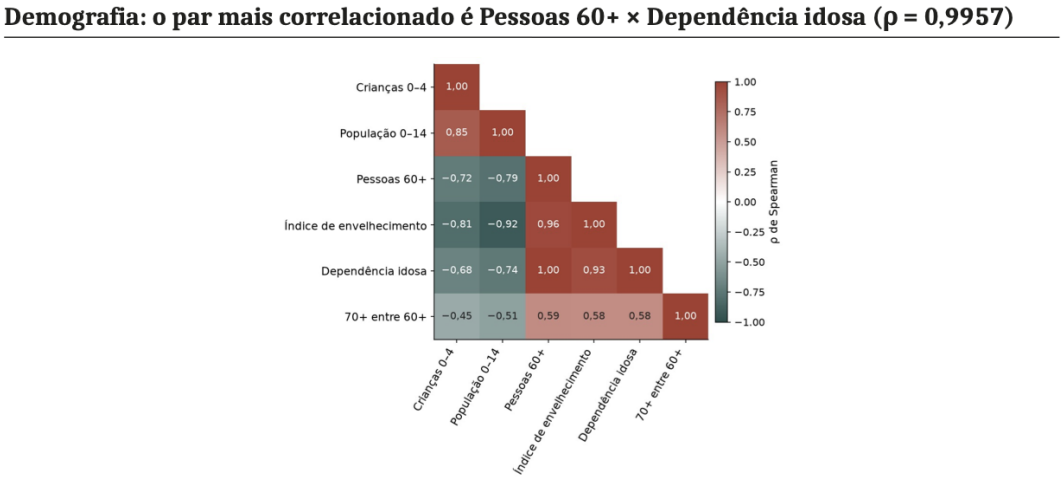
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Indicador, numerador e denominador · Correlação de Spearman (ρ) · Matriz de correlação · Componentes principais (ACP)

O QUE DIZER

"Matriz de Spearman só com os indicadores da dimensão Morfologia; cada célula traz o ρ (−1 a 1). Na dimensão Morfologia, o par mais forte é Habitação precária × Moradia não convencional (ρ = 0,9646)."

Slide 46 — Demografia: o par mais correlacionado é Pessoas 60+ × Dependência idosa (ρ = 0,9957)



O QUE É

Um slide de figura larga: a figura ocupa a largura toda (usada nas matrizes de correlação) e a leitura fica embaixo.

COMO LER

Matriz de Spearman só com os indicadores da dimensão Demografia; cada célula traz o ρ (−1 a 1). Argila é correlação positiva, petróleo negativa.

O QUE MOSTRA

Na dimensão Demografia, o par mais forte é Pessoas 60+ × Dependência idosa (ρ = 0,9957).

EXPLICAÇÃO

A matriz completa tem 31 indicadores e, num slide, os valores ficam pequenos demais; por isso cada dimensão tem a sua. Pares com ρ perto de 1 são, quase sempre, variantes da mesma medida (as três rendas, as definições de banheiro): escolher uma delas é uma das decisões do índice. As correlações entre dimensões estão na matriz completa e na matriz dos componentes.

TIPO DE GRÁFICO

Mapa de calor de correlação: cada célula é a correlação entre duas variáveis, com o valor escrito e a cor dizendo o sinal (argila positiva, petróleo negativa) e a força (cor mais intensa, relação mais forte).

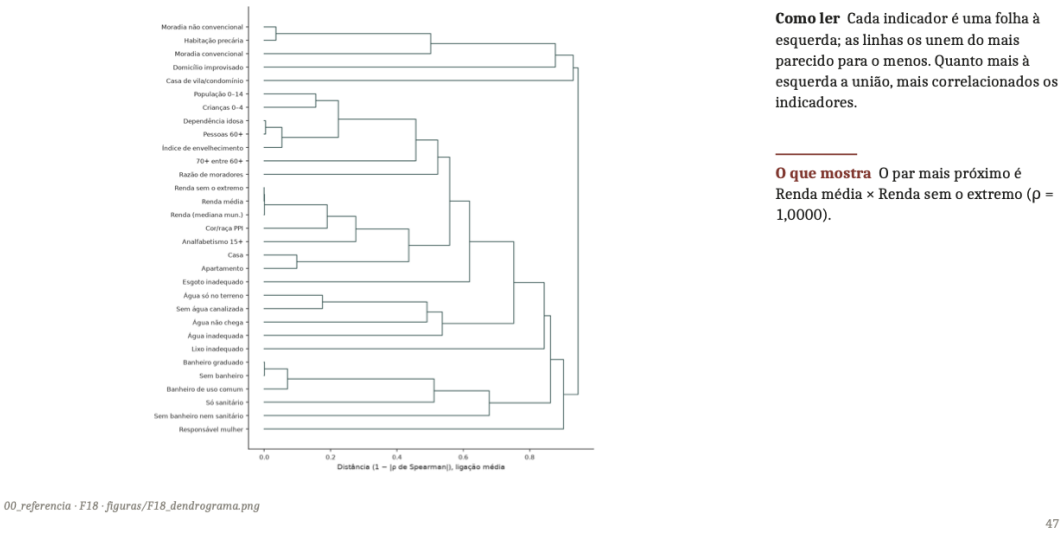
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Indicador, numerador e denominador · Correlação de Spearman (ρ) · Matriz de correlação · Componentes principais (ACP) · Envelhecimento: IEP, RDI, 60+

O QUE DIZER

"Matriz de Spearman só com os indicadores da dimensão Demografia; cada célula traz o ρ (−1 a 1). Na dimensão Demografia, o par mais forte é Pessoas 60+ × Dependência idosa (ρ = 0,9957)."

Slide 47 — O dendrograma junta os indicadores que medem coisas parecidas



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Cada indicador é uma folha à esquerda; as linhas os unem do mais parecido para o menos. Quanto mais à esquerda a união, mais correlacionados os indicadores.

O QUE MOSTRA

O par mais próximo é Renda média × Renda sem o extremo (ρ = 1,0000).

EXPLICAÇÃO

O dendrograma é o resultado de um agrupamento hierárquico: começa com cada indicador sozinho e, a cada passo, une os dois grupos mais próximos. A distância entre dois indicadores é 1 menos o módulo da correlação de Spearman (0 = idênticos, 1 = sem relação); entre grupos, usa-se a média das distâncias (ligação média). Ele é um retrato descritivo: não substitui a análise fatorial.

TIPO DE GRÁFICO

Dendrograma: árvore que junta as variáveis da mais parecida para a menos parecida; uniões à esquerda são relações fortes.

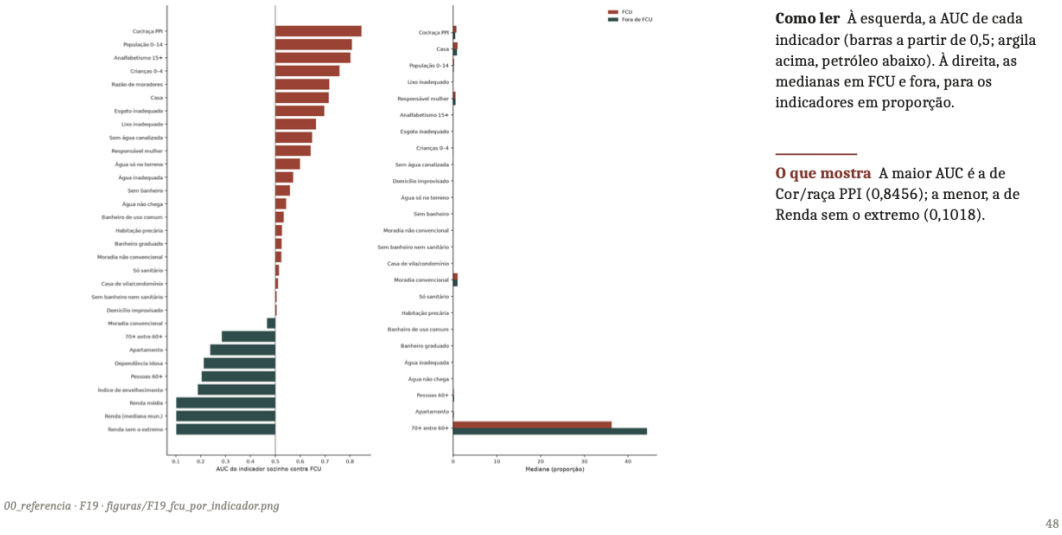
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Indicador, numerador e denominador · Média e mediana · Extremo e critério de Tukey · Correlação de Spearman (ρ) · Dendrograma · Análise fatorial · k-médias e silhueta

O QUE DIZER

“Cada indicador é uma folha à esquerda; as linhas os unem do mais parecido para o menos. O par mais próximo é Renda média × Renda sem o extremo (ρ = 1,0000).”

Slide 48 — Os indicadores separam as favelas com força muito diferente



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

À esquerda, a AUC de cada indicador (barras a partir de 0,5; argila acima, petróleo abaixo). À direita, as medianas em FCU e fora, para os indicadores em proporção.

O QUE MOSTRA

A maior AUC é a de Cor/raça PPI (0,8456); a menor, a de Renda sem o extremo (0,1018).

EXPLICAÇÃO

Barras que partem de 0,5 deixam claro o sentido: argila para a direita, o indicador é maior nas favelas; petróleo para a esquerda, é menor. O painel das medianas mostra a mesma comparação em valores absolutos, o que ajuda a separar uma diferença grande em termos relativos de uma diferença grande de fato.

TIPO DE GRÁFICO

Gráfico de barras: o comprimento de cada barra é o valor da categoria; as barras vêm ordenadas para destacar as maiores.

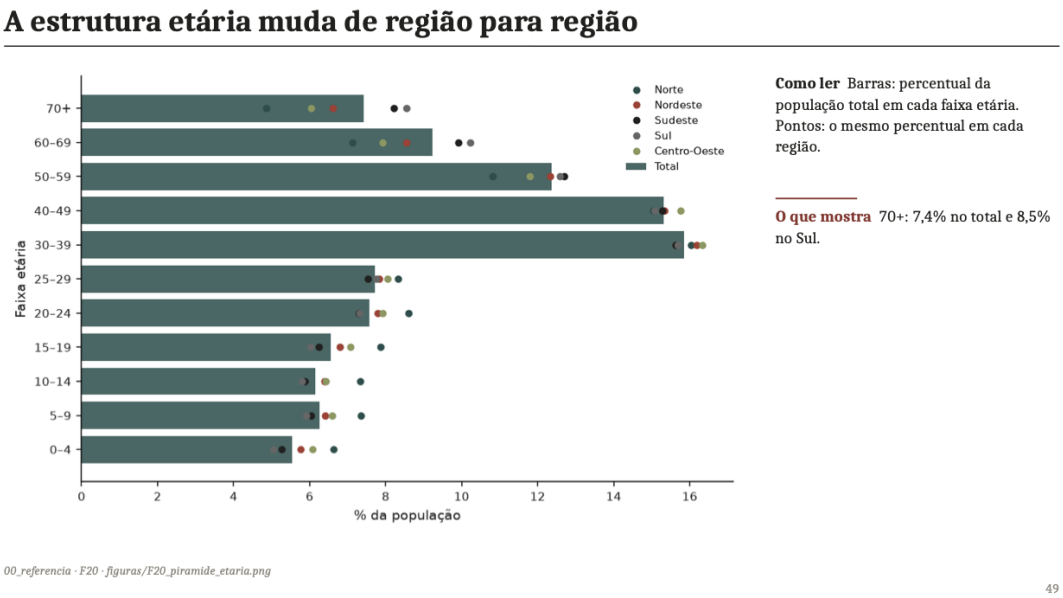
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

FCU — favelas e comunidades urbanas · Indicador, numerador e denominador · Média e mediana · Extremo e critério de Tukey · AUC e curva ROC

O QUE DIZER

"À esquerda, a AUC de cada indicador (barras a partir de 0,5; argila acima, petróleo abaixo). A maior AUC é a de Cor/raça PPI (0,8456); a menor, a de Renda sem o extremo (0,1018)."

Slide 49 — A estrutura etária muda de região para região



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Barras: percentual da população total em cada faixa etária. Pontos: o mesmo percentual em cada região.

O QUE MOSTRA

70+: 7,4% no total e 8,5% no Sul.

EXPLICAÇÃO

Os agregados por setor do Censo trazem as faixas etárias sem a separação por sexo, por isso a figura é uma pirâmide de um lado só. Pontos à direita da barra nas faixas mais velhas indicam regiões mais envelhecidas.

TIPO DE GRÁFICO

Pirâmide etária de um lado só: barras com a porcentagem da população em cada faixa de idade (os agregados não separam por sexo); os pontos são as regiões.

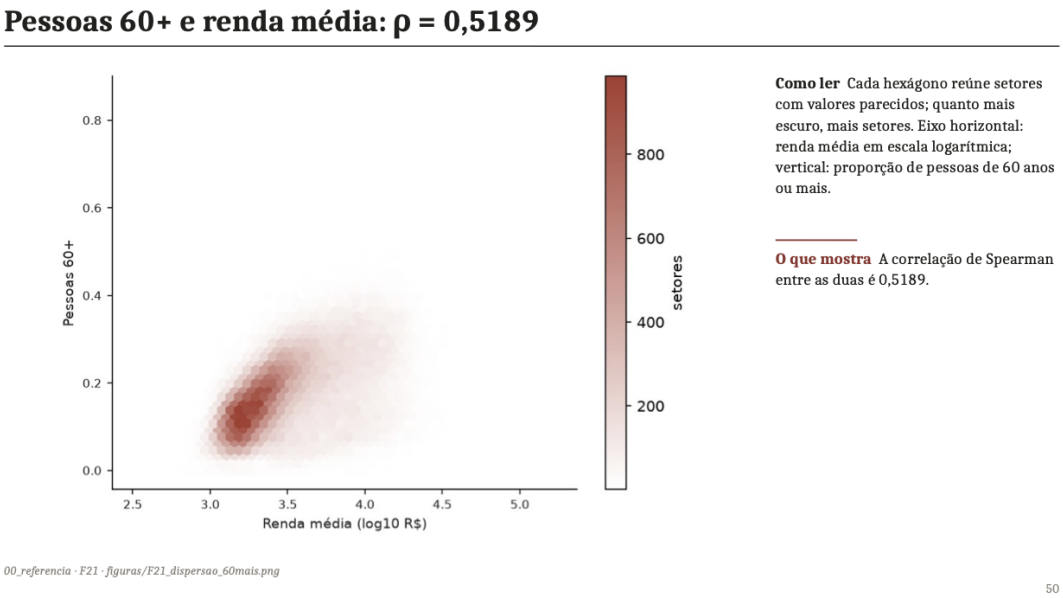
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · Censo 2022 e agregados por setor · Matriz padrão e matriz estrutura · Faixas de vulnerabilidade · Mudança de faixa e correlação com a referência

O QUE DIZER

“Barras: percentual da população total em cada faixa etária. 70+: 7,4% no total e 8,5% no Sul.”

Slide 50 — Pessoas 60+ e renda média: ρ = 0,5189



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Cada hexágono reúne setores com valores parecidos; quanto mais escuro, mais setores. Eixo horizontal: renda média em escala logarítmica; vertical: proporção de pessoas de 60 anos ou mais.

O QUE MOSTRA

A correlação de Spearman entre as duas é 0,5189.

EXPLICAÇÃO

Com mais de cem mil setores, um gráfico de pontos vira uma mancha. O gráfico de hexágonos conta quantos setores caem em cada célula. A escala logarítmica da renda espalha os setores de renda baixa, que de outro modo ficariam espremidos à esquerda.

TIPO DE GRÁFICO

Gráfico de hexágonos: cada hexágono conta quantos setores têm aquela combinação de valores; quanto mais escuro, mais setores. Substitui o gráfico de pontos quando há dezenas de milhares deles.

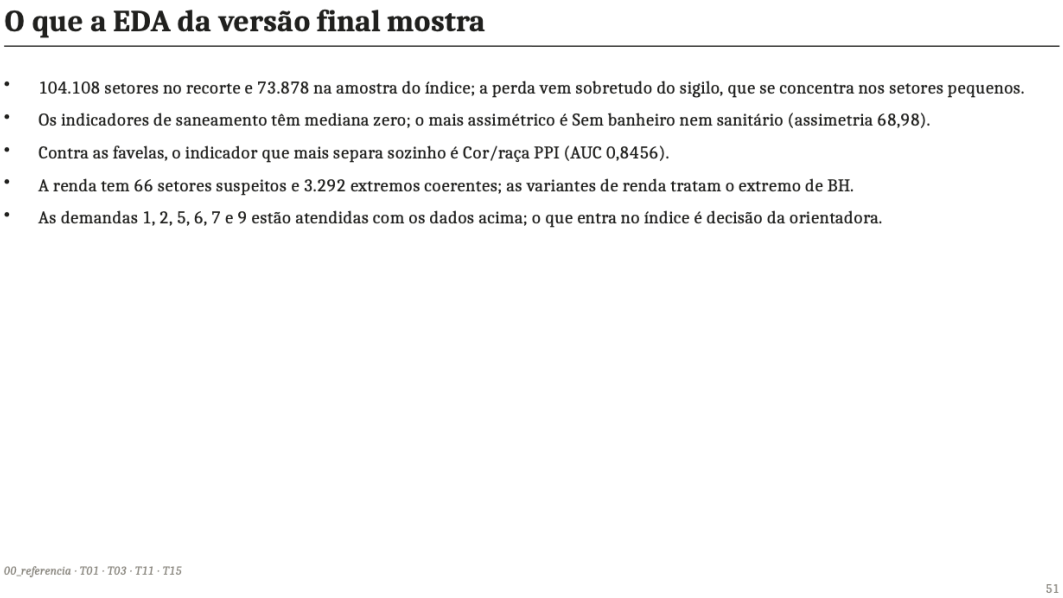
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · Indicador, numerador e denominador · Média e mediana · Correlação de Spearman (ρ) · Envelhecimento: IEP, RDI, 60+

O QUE DIZER

“Cada hexágono reúne setores com valores parecidos; quanto mais escuro, mais setores. A correlação de Spearman entre as duas é 0,5189.”

Slide 51 — O que a EDA da versão final mostra



O QUE É

Um slide de texto: lista os pontos principais de uma etapa. Cada número citado foi puxado de uma tabela gerada por script.

O QUE ESTÁ ESCRITO

• 104.108 setores no recorte e 73.878 na amostra do índice; a perda vem sobretudo do sigilo, que se concentra nos setores pequenos.

• Os indicadores de saneamento têm mediana zero; o mais assimétrico é Sem banheiro nem sanitário (assimetria 68,98).

• Contra as favelas, o indicador que mais separa sozinho é Cor/raça PPI (AUC 0,8456).

• A renda tem 66 setores suspeitos e 3.292 extremos coerentes; as variantes de renda tratam o extremo de BH.

• As demandas 1, 2, 5, 6, 7 e 9 estão atendidas com os dados acima; o que entra no índice é decisão da orientadora.

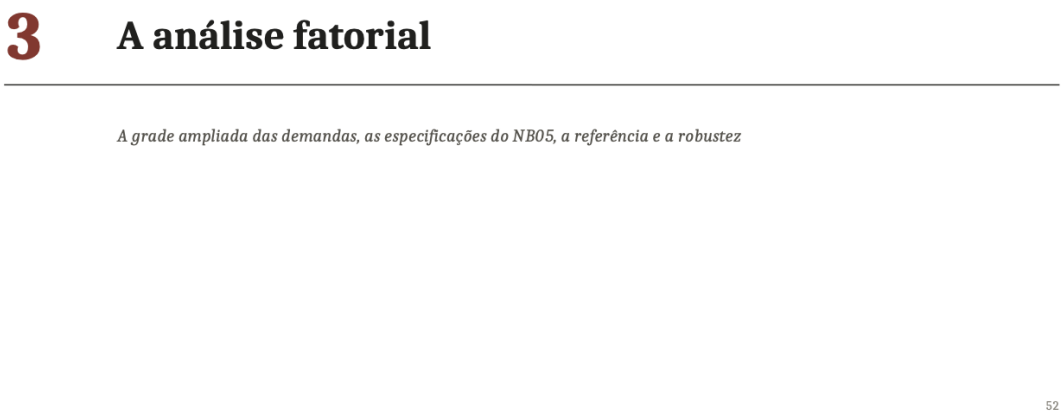
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Recorte de análise · Sigilo e Dados_sig · FCU — favelas e comunidades urbanas · Indicador, numerador e denominador · Versão e referência · Análise exploratória de dados (EDA) · Média e mediana · Assimetria e curtose · Extremo e critério de Tukey · AUC e curva ROC

Parte 3 — A análise fatorial

A Parte 3 é a análise fatorial: primeiro a grade de cenários que responde às demandas 3 e 5 a 11, depois as especificações do NB05 e a referência proposta, a fatorial da referência e os testes de robustez. Ao apresentar, insista em duas coisas: a estrutura de dois fatores aparece em quase tudo, e as escolhas abertas estão listadas para ela decidir.

Slide 52 — A análise fatorial



O QUE É

Uma divisória: abre uma das cinco partes do deck.

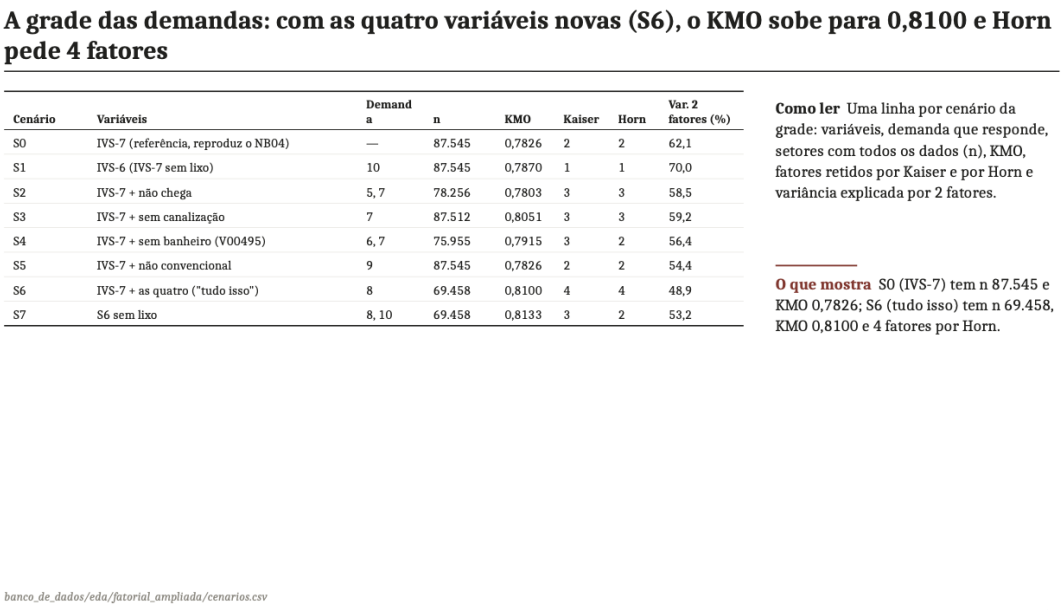
EXPLICAÇÃO

Sem bootstrap, a pedido da orientadora: a estabilidade é medida por sensibilidade por município e por reamostragem apresentada como tal. Sem rotação, Varimax e promax lado a lado em todos os cenários.

CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Análise fatorial · Rotação: Varimax e promax · Sensibilidade por município · Reamostragem (bootstrap)

Slide 53 — A grade das demandas: com as quatro variáveis novas (S6), o KMO sobe para 0,8100 e Horn pede 4 fatores



A grade das demandas: com as quatro variáveis novas (S6), o KMO sobe para 0,8100 e Horn pede 4 fatores

Cenário	Variáveis	Demanda	n	KMO	Kaiser	Horn	Var. 2 fatores (%)
S0	IVS-7 (referência, reproduz o NB04)	—	87.545	0,7826	2	2	62,1
S1	IVS-6 (IVS-7 sem lixo)	10	87.545	0,7870	1	1	70,0
S2	IVS-7 + não chega	5, 7	78.256	0,7803	3	3	58,5
S3	IVS-7 + sem canalização	7	87.512	0,8051	3	3	59,2
S4	IVS-7 + sem banheiro (V00495)	6, 7	75.955	0,7915	3	2	56,4
S5	IVS-7 + não convencional	9	87.545	0,7826	2	2	54,4
S6	IVS-7 + as quatro ("tudo isso")	8	69.458	0,8100	4	4	48,9
S7	S6 sem lixo	8, 10	69.458	0,8133	3	2	53,2

Como ler Uma linha por cenário da grade: variáveis, demanda que responde, setores com todos os dados (n), KMO, fatores retidos por Kaiser e por Horn e variância explicada por 2 fatores.

O que mostra S0 (IVS-7) tem n 87.545 e KMO 0,7826; S6 (tudo isso) tem n 69.458, KMO 0,8100 e 4 fatores por Horn.

banco_de_dados/eda/fatorial_ampliada/cenarios.csv

53

O QUE É

Um slide de tabela: a tabela à esquerda e, à direita, como ler e o que ela mostra. Tabelas longas continuam no slide seguinte.

COMO LER

Uma linha por cenário da grade: variáveis, demanda que responde, setores com todos os dados (n), KMO, fatores retidos por Kaiser e por Horn e variância explicada por 2 fatores.

O QUE MOSTRA

S0 (IVS-7) tem n 87.545 e KMO 0,7826; S6 (tudo isso) tem n 69.458, KMO 0,8100 e 4 fatores por Horn.

EXPLICAÇÃO

Método igual ao NB04 para ser comparável: Spearman, casos completos por cenário, componentes principais, renda invertida, sempre 2 fatores na solução apresentada.

CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Valor faltante e exclusão por lista · Correlação de Spearman (ρ) · Análise fatorial · Componentes principais (ACP) · KMO e MSA · Autovalor e variância explicada · Critério de Kaiser e análise paralela de Horn · Envelhecimento: IEP, RDI, 60+

O QUE DIZER

"Uma linha por cenário da grade: variáveis, demanda que responde, setores com todos os dados (n), KMO, fatores retidos por Kaiser e por Horn e variância explicada por 2 fatores. S0 (IVS-7) tem n 87.545 e KMO 0,7826; S6 (tudo isso) tem n 69.458, KMO 0,8100 e 4 fatores por Horn."

Slide 54 — As três rendas e os postos dentro do município, em S0, S1 e S6

As três rendas e os postos dentro do município, em S0, S1 e S6

Cenário	Variáveis	Demanda	n	KMO	Kaiser	Horn	Var. 2 fatores (%)
S0_renda_sem_extremo	IVS-7 (referência, reproduz o NB04), renda sem_extremo	—	87.544	0,7825	2	2	62,1
S0_renda_mediana_mun	IVS-7 (referência, reproduz o NB04), renda mediana_mun	—	87.545	0,7825	2	2	62,1
S0_postos_mun	IVS-7 (referência, reproduz o NB04), postos dentro do município	—	87.545	0,7937	2	2	60,5
S1_postos_mun	IVS-6 (IVS-7 sem lixo), postos dentro do município	10	87.545	0,7938	2	2	68,0
S6_renda_sem_extremo	IVS-7 + as quatro ("tudo isso"), renda sem_extremo	8	69.457	0,8099	4	4	48,9
S6_renda_mediana_mun	IVS-7 + as quatro ("tudo isso"), renda mediana_mun	8	69.458	0,8100	4	4	48,9
S6_postos_mun	IVS-7 + as quatro ("tudo isso"), postos dentro do município	8	69.458	0,7689	3	3	48,3

Como ler Mesmas colunas: as variantes de renda (sem o extremo, com a mediana) e a fatorial com postos percentis dentro do município.

O que mostra As rendas não mudam a estrutura; com postos no município, o MSA mínimo de S6 cai para 0,3842.

banco_de_dados/eda/fatorial_ampliada/cenarios.csv

54

O QUE É

Um slide de tabela: a tabela à esquerda e, à direita, como ler e o que ela mostra. Tabelas longas continuam no slide seguinte.

COMO LER

Mesmas colunas: as variantes de renda (sem o extremo, com a mediana) e a fatorial com postos percentis dentro do município.

O QUE MOSTRA

As rendas não mudam a estrutura; com postos no município, o MSA mínimo de S6 cai para 0,3842.

EXPLICAÇÃO

Os postos dentro do município tiram da matriz a diferença entre cidades: se a estrutura muda muito, parte dela vinha da diferença entre municípios.

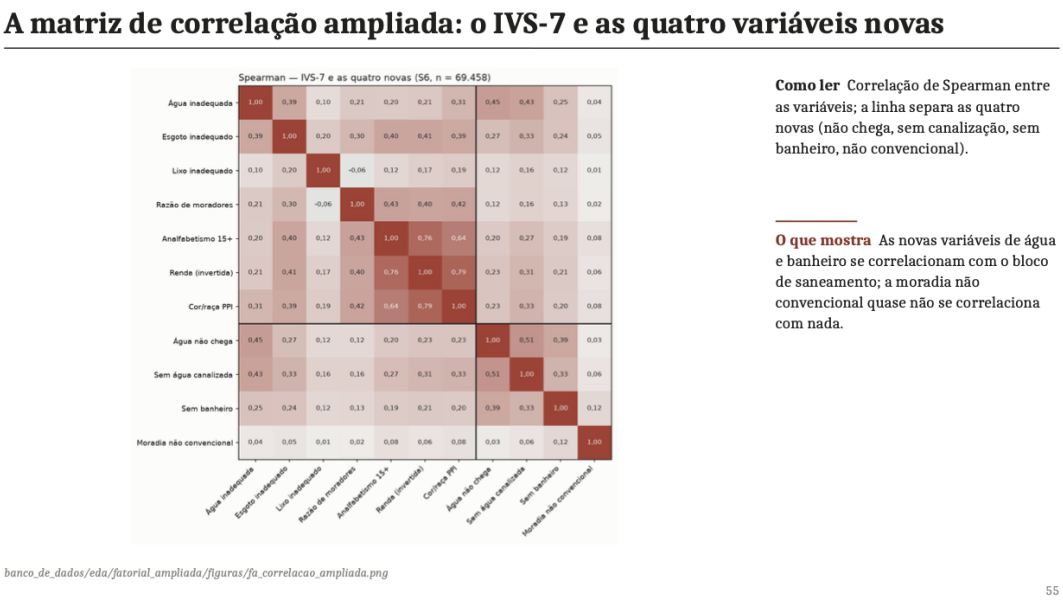
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

ELSI-Brasil e os 70 municípios · Média e mediana · Extremo e critério de Tukey · Matriz de correlação · Análise fatorial · KMO e MSA · Matriz padrão e matriz estrutura · Mudança de faixa e correlação com a referência

O QUE DIZER

“Mesmas colunas: as variantes de renda (sem o extremo, com a mediana) e a fatorial com postos percentis dentro do município. As rendas não mudam a estrutura; com postos no município, o MSA mínimo de S6 cai para 0,3842.”

Slide 55 — A matriz de correlação ampliada: o IVS-7 e as quatro variáveis novas



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Correlação de Spearman entre as variáveis; a linha separa as quatro novas (não chega, sem canalização, sem banheiro, não convencional).

O QUE MOSTRA

As novas variáveis de água e banheiro se correlacionam com o bloco de saneamento; a moradia não convencional quase não se correlaciona com nada.

EXPLICAÇÃO

No formato da imagem enviada pela orientadora.

TIPO DE GRÁFICO

Mapa de calor de correlação: cada célula é a correlação entre duas variáveis, com o valor escrito e a cor dizendo o sinal (argila positiva, petróleo negativa) e a força (cor mais intensa, relação mais forte).

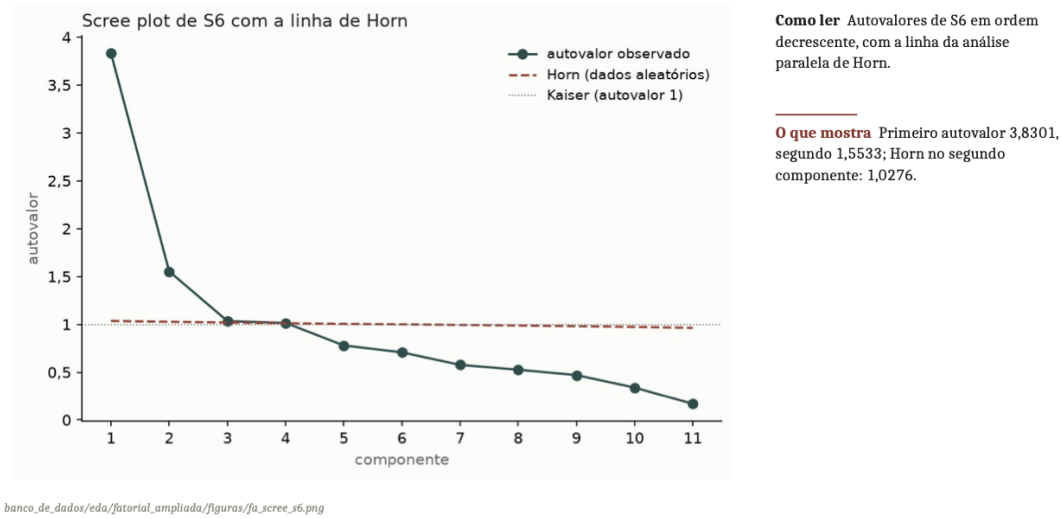
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Correlação de Spearman (ρ) · Matriz de correlação

O QUE DIZER

“Correlação de Spearman entre as variáveis; a linha separa as quatro novas (não chega, sem canalização, sem banheiro, não convencional). As novas variáveis de água e banheiro se correlacionam com o bloco de saneamento; a moradia não convencional quase não se correlaciona com nada.”

Slide 56 — S6: 4 autovalores acima da linha de Horn



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Autovalores de S6 em ordem decrescente, com a linha da análise paralela de Horn.

O QUE MOSTRA

Primeiro autovalor 3,8301, segundo 1,5533; Horn no segundo componente: 1,0276.

EXPLICAÇÃO

O autovalor mede quanta variância um componente resume, em unidades de variável: autovalor 2 equivale a duas variáveis inteiras. A análise paralela de Horn gera dados aleatórios com o mesmo número de setores e variáveis e calcula os autovalores que surgiriam só por acaso; um componente merece ser retido quando o seu autovalor supera esse valor.

TIPO DE GRÁFICO

Gráfico de sedimentação: os autovalores em ordem; a linha tracejada é o limite de Horn. Componentes acima da linha valem ser retidos.

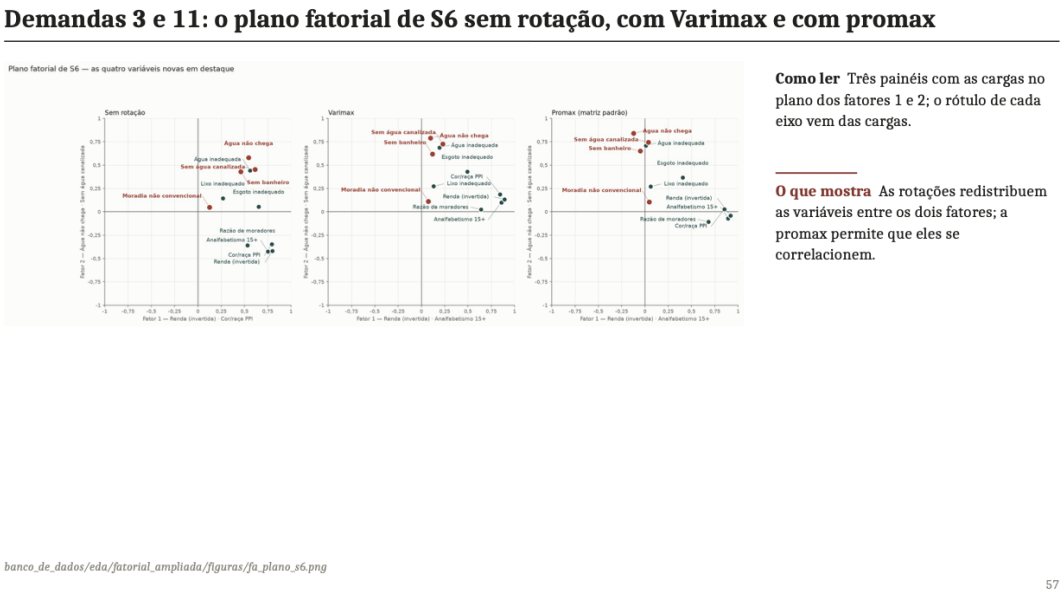
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · Componentes principais (ACP) · Autovalor e variância explicada · Critério de Kaiser e análise paralela de Horn

O QUE DIZER

“Autovalores de S6 em ordem decrescente, com a linha da análise paralela de Horn. Primeiro autovalor 3,8301, segundo 1,5533; Horn no segundo componente: 1,0276.”

Slide 57 — Demandas 3 e 11: o plano fatorial de S6 sem rotação, com Varimax e com promax



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Três painéis com as cargas no plano dos fatores 1 e 2; o rótulo de cada eixo vem das cargas.

O QUE MOSTRA

As rotações redistribuem as variáveis entre os dois fatores; a promax permite que eles se correlacionem.

EXPLICAÇÃO

O MSA é o KMO de cada variável: abaixo de 0,50, a variável compartilha pouco com as outras. A comunalidade é a parte da variância da variável explicada pelos fatores retidos (critério do projeto: pelo menos 0,30). A carga é a correlação da variável com o fator (critério: pelo menos 0,40 no fator principal). A rotação gira os fatores para que cada variável carregue forte em um só: a Varimax mantém os fatores independentes; a promax permite que eles se correlacionem. Na promax, a matriz padrão dá o efeito próprio de cada fator e a matriz estrutura, a correlação simples.

TIPO DE GRÁFICO

Plano fatorial: cada variável é um ponto (ou seta) nas cargas dos fatores 1 e 2. Variáveis perto do eixo horizontal pertencem ao fator 1; perto do vertical, ao fator 2.

CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Matriz de correlação · Análise fatorial · Carga fatorial · Comunalidade · KMO e MSA · Autovalor e variância explicada · Rotação: Varimax e promax · Matriz padrão e matriz estrutura · Envelhecimento: IEP, RDI, 60+

O QUE DIZER

“Três painéis com as cargas no plano dos fatores 1 e 2; o rótulo de cada eixo vem das cargas. As rotações redistribuem as variáveis entre os dois fatores; a promax permite que eles se correlacionem.”

Slide 58 — O peso do fator 1 em cada rotação, nos cenários principais

O peso do fator 1 em cada rotação, nos cenários principais

Cenário	Rotação	Peso F1 (%)	Peso F2 (%)	Maior carga F1	Maior carga F2	Φ
S0	sem_rotacao	75,89	24,11	Renda (invertida)	Lixo inadequado	—
S0	varimax	74,00	26,00	Renda (invertida)	Lixo inadequado	—
S0	promax_padrao	74,69	25,31	Renda (invertida)	Lixo inadequado	0,150 6
S0	promax_estrutura	73,40	26,60	Renda (invertida)	Lixo inadequado	0,150 6
S1	sem_rotacao	77,17	22,83	Renda (invertida)	Água inadequada	—
S1	varimax	65,01	34,99	Renda (invertida)	Água inadequada	—
S1	promax_padrao	65,82	34,18	Renda (invertida)	Água inadequada	0,521 5
S1	promax_estrutura	59,64	40,36	Renda (invertida)	Água inadequada	0,521 5
S6	sem_rotacao	71,15	28,85	Renda (invertida)	Água não chega	—
S6	varimax	56,45	43,55	Renda (invertida)	Água não chega	—
S6	promax_padrao	55,48	44,52	Renda (invertida)	Água não chega	0,434 8
S6	promax_estrutura	53,82	46,18	Renda (invertida)	Água não chega	0,434 8
S7	sem_rotacao	70,96	29,04	Renda (invertida)	Água não chega	—
S7	varimax	56,63	43,37	Renda (invertida)	Água não chega	—
S7	promax_padrao	55,90	44,10	Renda (invertida)	Água não chega	0,429 5
S7	promax_estrutura	54,15	45,85	Renda (invertida)	Água não chega	0,429 5

banco_de_dados/eda/fatorial_ampliada/pesos.csv

Como ler Uma linha por cenário e rotação: repartição do peso entre os dois fatores (na promax, pela matriz padrão e pela estrutura), a variável de maior carga em cada fator e a correlação Φ entre fatores.

O que mostra Em S1 (IVS-6), o peso do fator 1 fica entre 59,64% e 77,17% conforme a rotação.

58

O QUE É

Um slide de tabela: a tabela à esquerda e, à direita, como ler e o que ela mostra. Tabelas longas continuam no slide seguinte.

COMO LER

Uma linha por cenário e rotação: repartição do peso entre os dois fatores (na promax, pela matriz padrão e pela estrutura), a variável de maior carga em cada fator e a correlação Φ entre fatores.

O QUE MOSTRA

Em S1 (IVS-6), o peso do fator 1 fica entre 59,64% e 77,17% conforme a rotação.

EXPLICAÇÃO

As duas métricas da repartição oblíqua (padrão e estrutura) são reportadas lado a lado, sem dizer que uma se afasta ou se aproxima da literatura.

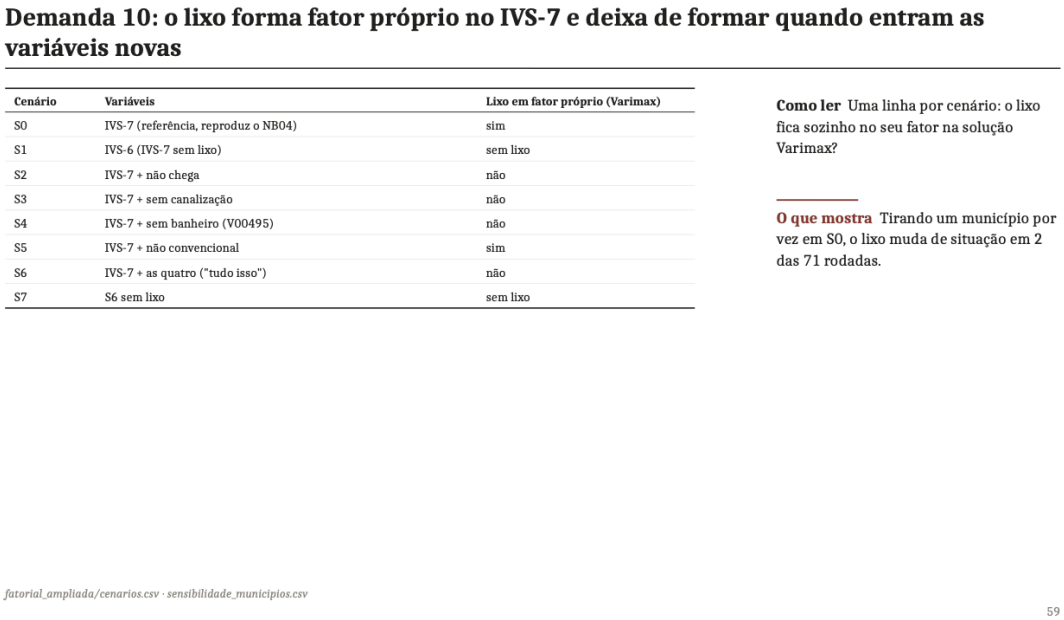
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Matriz de correlação · Análise fatorial · Carga fatorial · Rotação: Varimax e promax · Matriz padrão e matriz estrutura · Pesos do índice e regra 60/40

O QUE DIZER

“Uma linha por cenário e rotação: repartição do peso entre os dois fatores (na promax, pela matriz padrão e pela estrutura), a variável de maior carga em cada fator e a correlação Φ entre fatores. Em S1 (IVS-6), o peso do fator 1 fica entre 59,64% e 77,17% conforme a rotação.”

Slide 59 — Demanda 10: o lixo forma fator próprio no IVS-7 e deixa de formar quando entram as variáveis novas



Demanda 10: o lixo forma fator próprio no IVS-7 e deixa de formar quando entram as variáveis novas

Cenário	Variáveis	Lixo em fator próprio (Varimax)
S0	IVS-7 (referência, reproduz o NB04)	sim
S1	IVS-6 (IVS-7 sem lixo)	sem lixo
S2	IVS-7 + não chega	não
S3	IVS-7 + sem canalização	não
S4	IVS-7 + sem banheiro (V00495)	não
S5	IVS-7 + não convencional	sim
S6	IVS-7 + as quatro ("tudo isso")	não
S7	S6 sem lixo	sem lixo

Como ler Uma linha por cenário: o lixo fica sozinho no seu fator na solução Varimax?

O que mostra Tirando um município por vez em S0, o lixo muda de situação em 2 das 71 rodadas.

fatorial_ampliada/cenarios.csv · sensibilidade_municipios.csv

59

O QUE É

Um slide de tabela: a tabela à esquerda e, à direita, como ler e o que ela mostra. Tabelas longas continuam no slide seguinte.

COMO LER

Uma linha por cenário: o lixo fica sozinho no seu fator na solução Varimax?

O QUE MOSTRA

Tirando um município por vez em S0, o lixo muda de situação em 2 das 71 rodadas.

EXPLICAÇÃO

Num índice intraurbano, um fator próprio do lixo pode refletir a cobertura de coleta de cada município, e não a vulnerabilidade do setor.

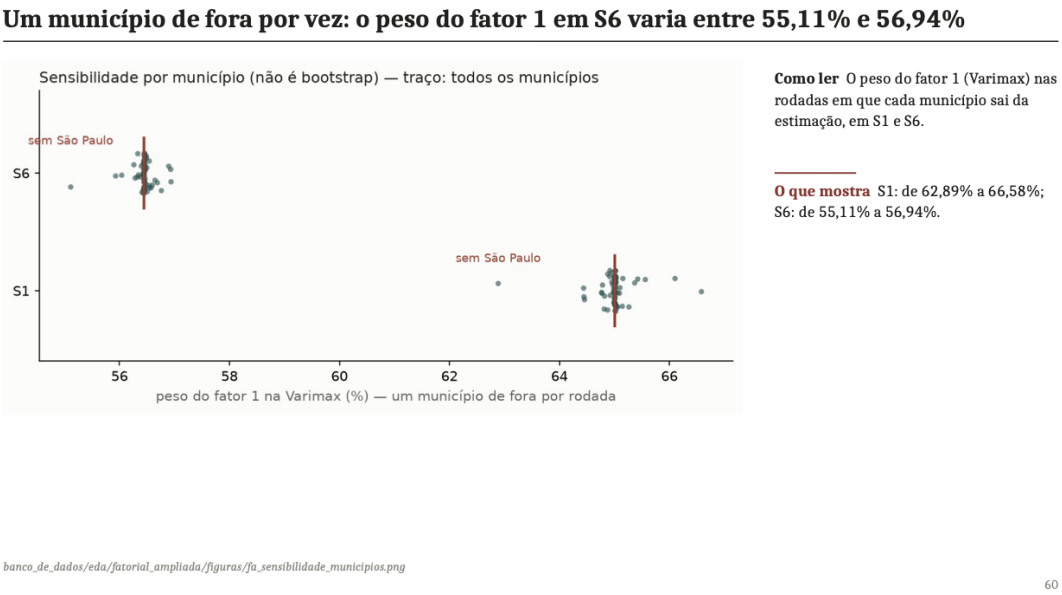
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Análise fatorial · Rotação: Varimax e promax · Mudança de faixa e correlação com a referência

O QUE DIZER

“Uma linha por cenário: o lixo fica sozinho no seu fator na solução Varimax?. Tirando um município por vez em S0, o lixo muda de situação em 2 das 71 rodadas.”

Slide 60 — Um município de fora por vez: o peso do fator 1 em S6 varia entre 55,11% e 56,94%



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

O peso do fator 1 (Varimax) nas rodadas em que cada município sai da estimação, em S1 e S6.

O QUE MOSTRA

S1: de 62,89% a 66,58%; S6: de 55,11% a 56,94%.

EXPLICAÇÃO

Isto não é bootstrap: é sensibilidade por município, como pedido. Mostra se alguma cidade sozinha define os pesos.

TIPO DE GRÁFICO

Pontos e caixas: a distribuição de um valor em várias rodadas; mostra quanto ele varia.

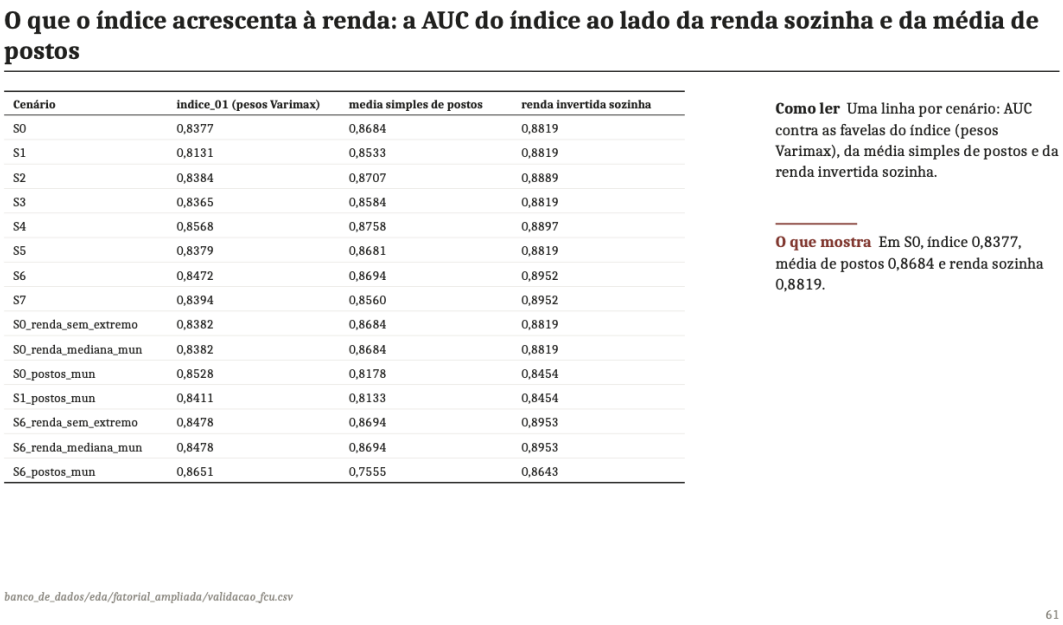
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Análise fatorial · Rotação: Varimax e promax · Pesos do índice e regra 60/40 · Sensibilidade por município · Reamostragem (bootstrap)

O QUE DIZER

“O peso do fator 1 (Varimax) nas rodadas em que cada município sai da estimação, em S1 e S6. S1: de 62,89% a 66,58%; S6: de 55,11% a 56,94%.”

Slide 61 — O que o índice acrescenta à renda: a AUC do índice ao lado da renda sozinha e da média de postos



O que o índice acrescenta à renda: a AUC do índice ao lado da renda sozinha e da média de postos

Cenário	indice_01 (pesos Varimax)	media simples de postos	renda invertida sozinha
S0	0,8377	0,8684	0,8819
S1	0,8131	0,8533	0,8819
S2	0,8384	0,8707	0,8889
S3	0,8365	0,8584	0,8819
S4	0,8568	0,8758	0,8897
S5	0,8379	0,8681	0,8819
S6	0,8472	0,8694	0,8952
S7	0,8394	0,8560	0,8952
S0_renda_sem_extremo	0,8382	0,8684	0,8819
S0_renda_mediana_mun	0,8382	0,8684	0,8819
S0_postos_mun	0,8528	0,8178	0,8454
S1_postos_mun	0,8411	0,8133	0,8454
S6_renda_sem_extremo	0,8478	0,8694	0,8953
S6_renda_mediana_mun	0,8478	0,8694	0,8953
S6_postos_mun	0,8651	0,7555	0,8643

Como ler Uma linha por cenário: AUC contra as favelas do índice (pesos Varimax), da média simples de postos e da renda invertida sozinha.

O que mostra Em S0, índice 0,8377, média de postos 0,8684 e renda sozinha 0,8819.

banco_de_dados/eda/fatorial_ampliada/validacao_fcu.csv

61

O QUE É

Um slide de tabela: a tabela à esquerda e, à direita, como ler e o que ela mostra. Tabelas longas continuam no slide seguinte.

COMO LER

Uma linha por cenário: AUC contra as favelas do índice (pesos Varimax), da média simples de postos e da renda invertida sozinha.

O QUE MOSTRA

Em S0, índice 0,8377, média de postos 0,8684 e renda sozinha 0,8819.

EXPLICAÇÃO

A AUC mede conteúdo socioeconômico, não valida pesos: a pergunta é o que o índice acrescenta à renda, e a tabela permite responder.

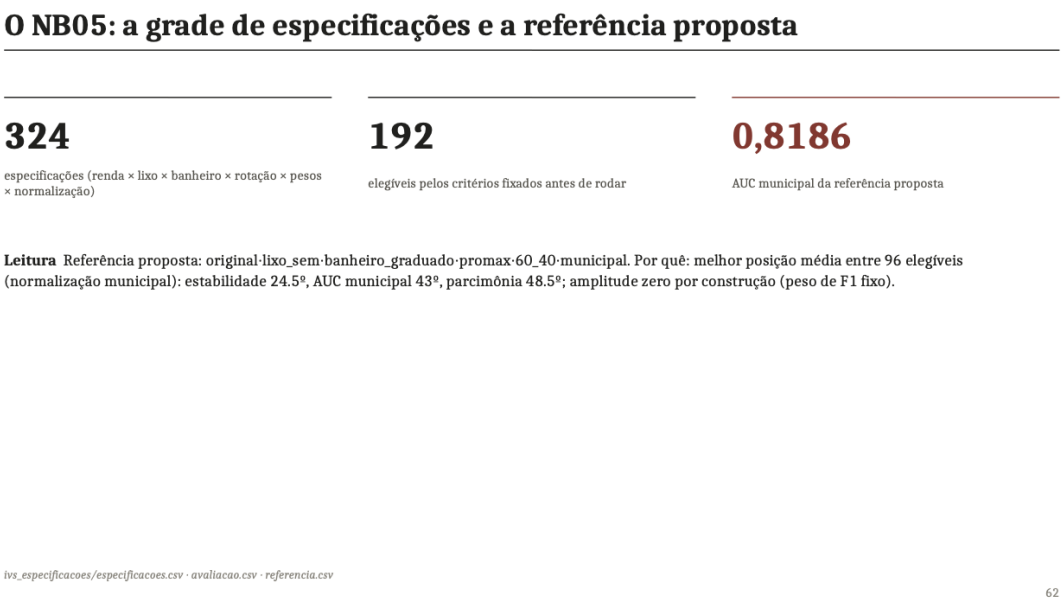
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · FCU — favelas e comunidades urbanas · Média e mediana · Rotação: Varimax e promax · Pesos do índice e regra 60/40 · AUC e curva ROC

O QUE DIZER

“Uma linha por cenário: AUC contra as favelas do índice (pesos Varimax), da média simples de postos e da renda invertida sozinha. Em S0, índice 0,8377, média de postos 0,8684 e renda sozinha 0,8819.”

Slide 62 — O NB05: a grade de especificações e a referência proposta



O QUE É

Um slide de números em destaque: poucos números grandes, cada um com o que ele mede logo abaixo, e um parágrafo de leitura.

OS NÚMEROS

324 — especificações (renda × lixo × banheiro × rotação × pesos × normalização)

192 — elegíveis pelos critérios fixados antes de rodar

0,8186 — AUC municipal da referência proposta

EXPLICAÇÃO

Referência proposta: original·lixo_sem·banheiro_graduado·promax·60_40·municipal. Por quê: melhor posição média entre 96 elegíveis (normalização municipal): estabilidade 24.5º, AUC municipal 43º, parcimônia 48.5º; amplitude zero por construção (peso de F1 fixo).

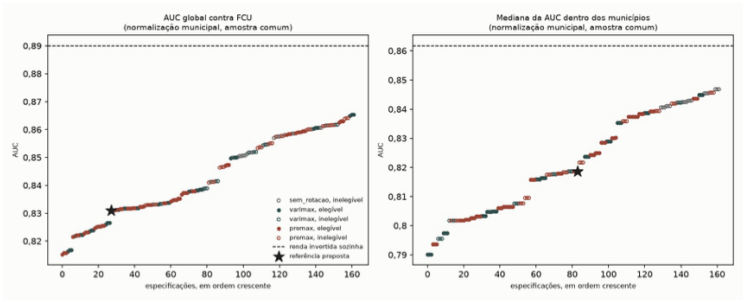
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Versão e referência · Média e mediana · Rotação: Varimax e promax · Pesos do índice e regra 60/40 · Elegibilidade (critérios do NB05) · Normalização min-max · AUC e curva ROC

O QUE DIZER

“Referência proposta: original·lixo_sem·banheiro_graduado·promax·60_40·municipal. Por quê: melhor posição média entre 96 elegíveis (normalização municipal): estabilidade 24.5º, AUC municipal 43º, parcimônia 48.5º; amplitude zero por construção (peso de F1 fixo).”

Slide 63 — A AUC das especificações do NB05



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

A AUC contra as favelas de cada especificação.

O QUE MOSTRA

Ver as tabelas do NB05 em banco_de_dados/eda/ivs_especificacoes/.

EXPLICAÇÃO

Figura do NB05 (scripts/ivs_especificacoes.py).

TIPO DE GRÁFICO

Pontos e caixas: a distribuição de um valor em várias rodadas; mostra quanto ele varia.

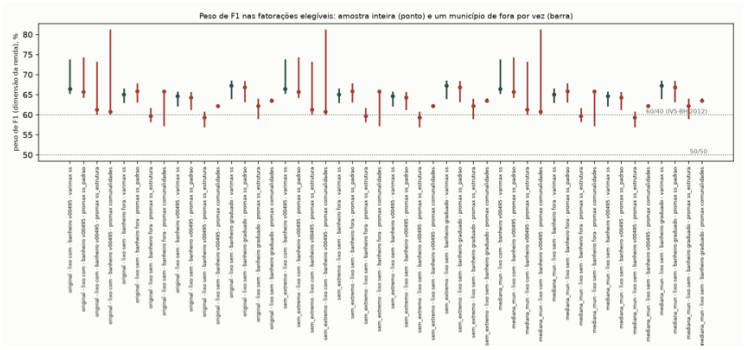
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · FCU — favelas e comunidades urbanas · Análise exploratória de dados (EDA) · AUC e curva ROC

O QUE DIZER

“A AUC contra as favelas de cada especificação. Ver as tabelas do NB05 em banco_de_dados/eda/ivs_especificacoes/.”

Slide 64 — O peso do fator socioeconômico nas especificações do NB05



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

O peso do fator 1 em cada especificação e a amplitude entre municípios.

O QUE MOSTRA

Ver as tabelas do NB05 em banco_de_dados/eda/ivs_especificacoes/.

EXPLICAÇÃO

Figura do NB05 (scripts/ivs_especificacoes.py).

TIPO DE GRÁFICO

Pontos e caixas: a distribuição de um valor em várias rodadas; mostra quanto ele varia.

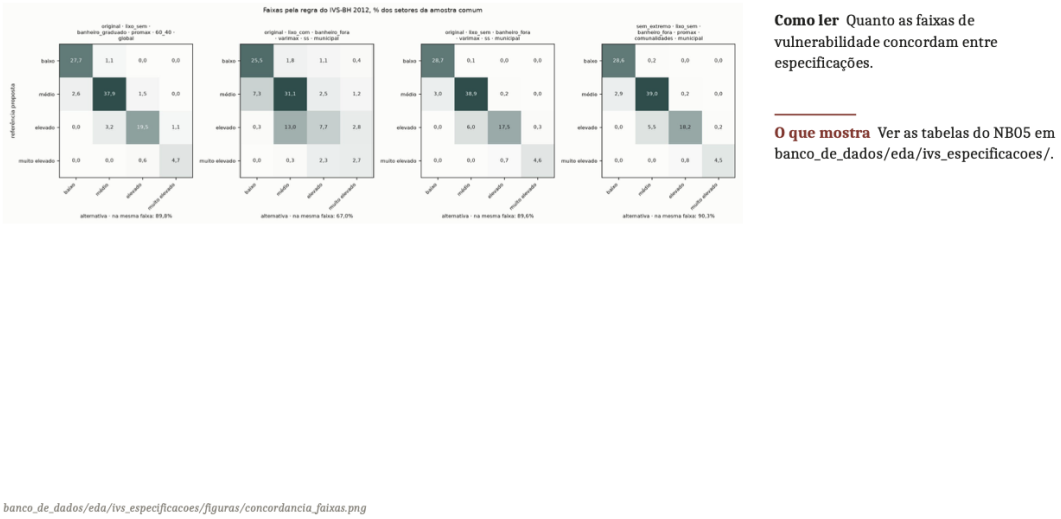
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · ELSI-Brasil e os 70 municípios · Análise exploratória de dados (EDA) · Análise fatorial · Pesos do índice e regra 60/40

O QUE DIZER

“O peso do fator 1 em cada especificação e a amplitude entre municípios. Ver as tabelas do NB05 em banco_de_dados/eda/ivs_especificacoes/.”

Slide 65 — A concordância das faixas entre especificações



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Quanto as faixas de vulnerabilidade concordam entre especificações.

O QUE MOSTRA

Ver as tabelas do NB05 em banco_de_dados/eda/ivs_especificacoes/.

EXPLICAÇÃO

Figura do NB05 (scripts/ivs_especificacoes.py).

TIPO DE GRÁFICO

Matriz de contingência: cruza a faixa de cada setor na referência (linhas) com a faixa nesta versão (colunas); a diagonal é a concordância.

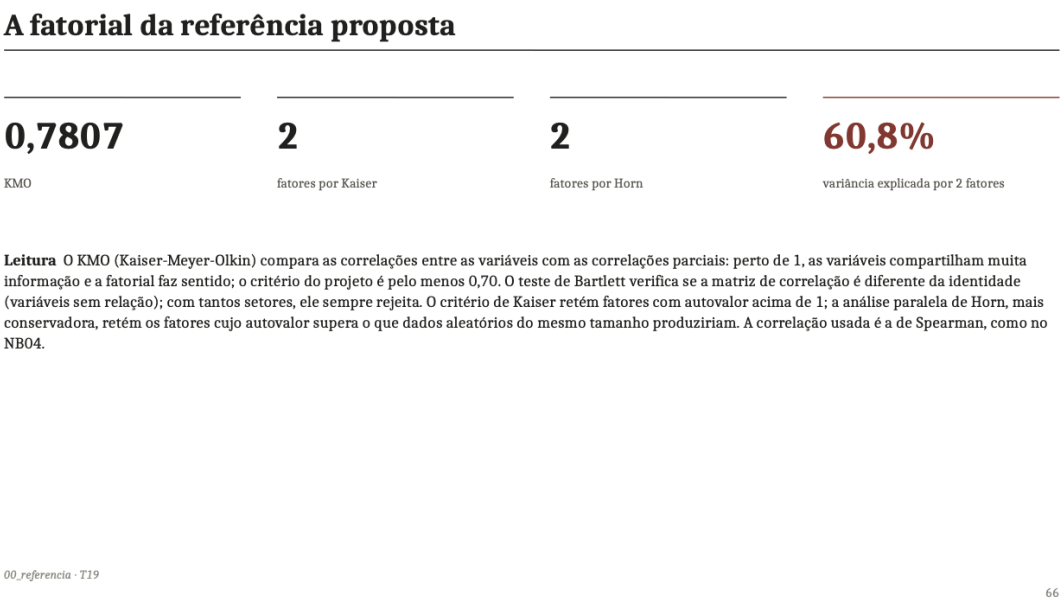
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Análise exploratória de dados (EDA) · Faixas de vulnerabilidade

O QUE DIZER

“Quanto as faixas de vulnerabilidade concordam entre especificações. Ver as tabelas do NB05 em banco_de_dados/eda/ivs_especificacoes/.”

Slide 66 — A fatorial da referência proposta



O QUE É

Um slide de números em destaque: poucos números grandes, cada um com o que ele mede logo abaixo, e um parágrafo de leitura.

OS NÚMEROS

0,7807 — KMO

2 — fatores por Kaiser

2 — fatores por Horn

60,8% — variância explicada por 2 fatores

EXPLICAÇÃO

O KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) compara as correlações entre as variáveis com as correlações parciais: perto de 1, as variáveis compartilham muita informação e a fatorial faz sentido; o critério do projeto é pelo menos 0,70. O teste de Bartlett verifica se a matriz de correlação é diferente da identidade (variáveis sem relação); com tantos setores, ele sempre rejeita. O critério de Kaiser retém fatores com autovalor acima de 1; a análise paralela de Horn, mais conservadora, retém os fatores cujo autovalor supera o que dados aleatórios do mesmo tamanho produziriam. A correlação usada é a de Spearman, como no NB04.

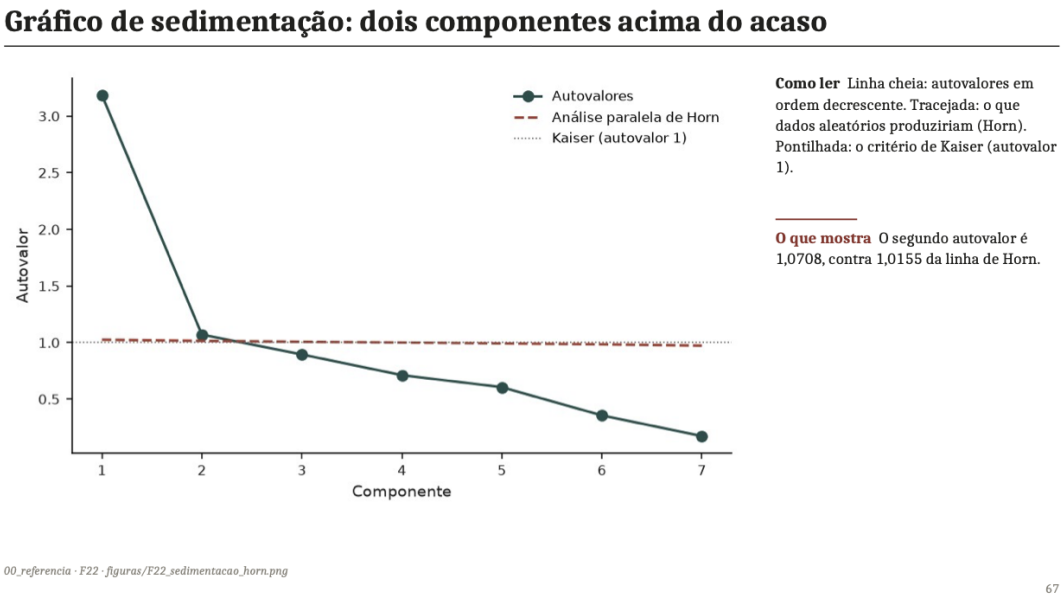
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · Versão e referência · Correlação de Spearman (ρ) · Matriz de correlação · Análise fatorial · KMO e MSA · Teste de Bartlett · Autovalor e variância explicada · Critério de Kaiser e análise paralela de Horn

O QUE DIZER

“O KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) compara as correlações entre as variáveis com as correlações parciais: perto de 1, as variáveis compartilham muita informação e a fatorial faz sentido; o critério do projeto é pelo menos 0,70. O teste de Bartlett verifica se a matriz de correlação é diferente da identidade (variáveis sem relação); com tantos setores, ele sempre rejeita. O critério de Kaiser retém fatores com autovalor acima de 1; a análise paralela de Horn, mais conservadora, retém os fatores cujo autovalor supera o que dados aleatórios do mesmo tamanho produziriam. A correlação usada é a de Spearman, como no NB04.”

Slide 67 — Gráfico de sedimentação: dois componentes acima do acaso



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Linha cheia: autovalores em ordem decrescente. Tracejada: o que dados aleatórios produziriam (Horn). Pontilhada: o critério de Kaiser (autovalor 1).

O QUE MOSTRA

O segundo autovalor é 1,0708, contra 1,0155 da linha de Horn.

EXPLICAÇÃO

O nome vem da imagem de uma encosta: os primeiros componentes formam o paredão e os demais, o entulho no pé. Os componentes que ficam acima da linha tracejada trazem estrutura real; os que ficam abaixo, ruído.

TIPO DE GRÁFICO

Gráfico de sedimentação: os autovalores em ordem; a linha tracejada é o limite de Horn. Componentes acima da linha valem ser retidos.

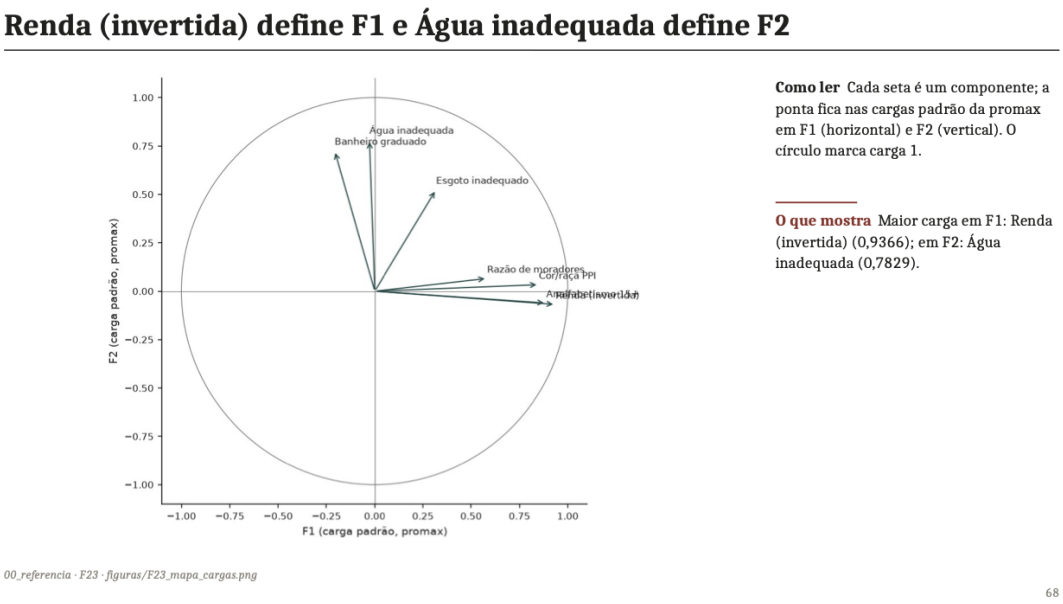
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Componentes principais (ACP) · Autovalor e variância explicada · Critério de Kaiser e análise paralela de Horn · Gráfico de sedimentação (scree) · Matriz padrão e matriz estrutura

O QUE DIZER

“Linha cheia: autovalores em ordem decrescente. O segundo autovalor é 1,0708, contra 1,0155 da linha de Horn.”

Slide 68 — Renda (invertida) define F1 e Água inadequada define F2



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Cada seta é um componente; a ponta fica nas cargas padrão da promax em F1 (horizontal) e F2 (vertical). O círculo marca carga 1.

O QUE MOSTRA

Maior carga em F1: Renda (invertida) (0,9366); em F2: Água inadequada (0,7829).

EXPLICAÇÃO

O mapa de cargas mostra a que fator cada variável pertence. Setas ao longo do eixo horizontal pertencem a F1; ao longo do vertical, a F2; setas na diagonal dividem-se entre os dois. Setas curtas indicam variáveis mal explicadas pelos dois fatores (comunalidade baixa).

TIPO DE GRÁFICO

Plano fatorial: cada variável é um ponto (ou seta) nas cargas dos fatores 1 e 2. Variáveis perto do eixo horizontal pertencem ao fator 1; perto do vertical, ao fator 2.

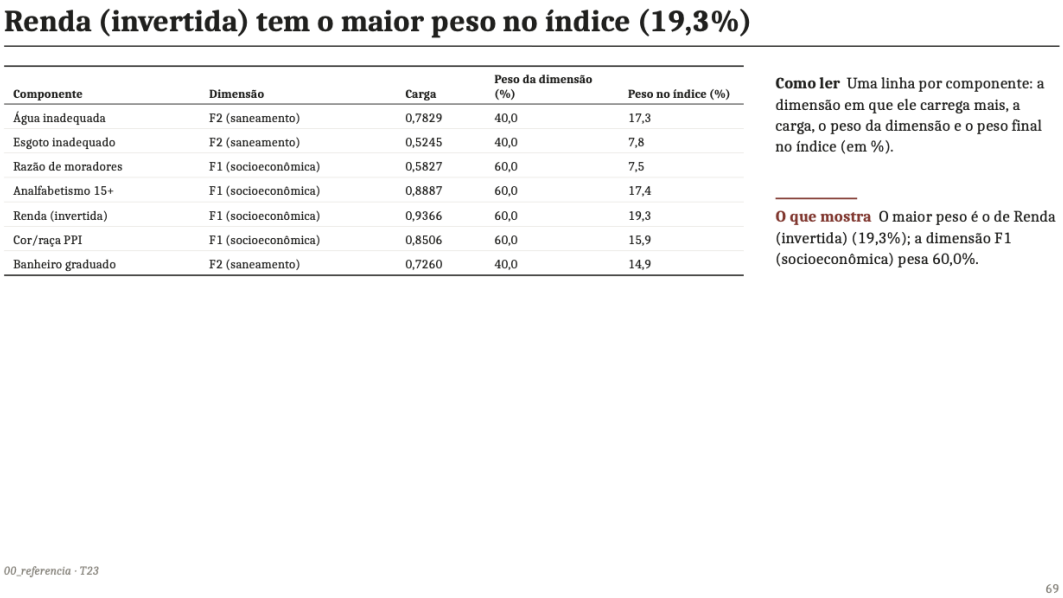
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Análise fatorial · Componentes principais (ACP) · Carga fatorial · Comunalidade · Rotação: Varimax e promax · Matriz padrão e matriz estrutura

O QUE DIZER

“Cada seta é um componente; a ponta fica nas cargas padrão da promax em F1 (horizontal) e F2 (vertical). Maior carga em F1: Renda (invertida) (0,9366); em F2: Água inadequada (0,7829).”

Slide 69 — Renda (invertida) tem o maior peso no índice (19,3%)



Renda (invertida) tem o maior peso no índice (19,3%)

Componente	Dimensão	Carga	Peso da dimensão (%)	Peso no índice (%)
Água inadequada	F2 (saneamento)	0,7829	40,0	17,3
Esgoto inadequado	F2 (saneamento)	0,5245	40,0	7,8
Razão de moradores	F1 (socioeconômica)	0,5827	60,0	7,5
Analfabetismo 15+	F1 (socioeconômica)	0,8887	60,0	17,4
Renda (invertida)	F1 (socioeconômica)	0,9366	60,0	19,3
Cor/raça PPI	F1 (socioeconômica)	0,8506	60,0	15,9
Banheiro graduado	F2 (saneamento)	0,7260	40,0	14,9

Como ler Uma linha por componente: a dimensão em que ele carrega mais, a carga, o peso da dimensão e o peso final no índice (em %).

O que mostra O maior peso é o de Renda (invertida) (19,3%); a dimensão F1 (socioeconômica) pesa 60,0%.

00_referencia · T23

69

O QUE É

Um slide de tabela: a tabela à esquerda e, à direita, como ler e o que ela mostra. Tabelas longas continuam no slide seguinte.

COMO LER

Uma linha por componente: a dimensão em que ele carrega mais, a carga, o peso da dimensão e o peso final no índice (em %).

O QUE MOSTRA

O maior peso é o de Renda (invertida) (19,3%); a dimensão F1 (socioeconômica) pesa 60,0%.

EXPLICAÇÃO

Os pesos seguem a receita do NB04: cada variável vai para a dimensão em que tem a maior carga; o peso da dimensão é repartido entre as variáveis dela em proporção ao quadrado da carga. O peso das dimensões depende do método da versão; na referência é a regra do IVS-BH de 2012 (60% socioeconômica, 40% saneamento).

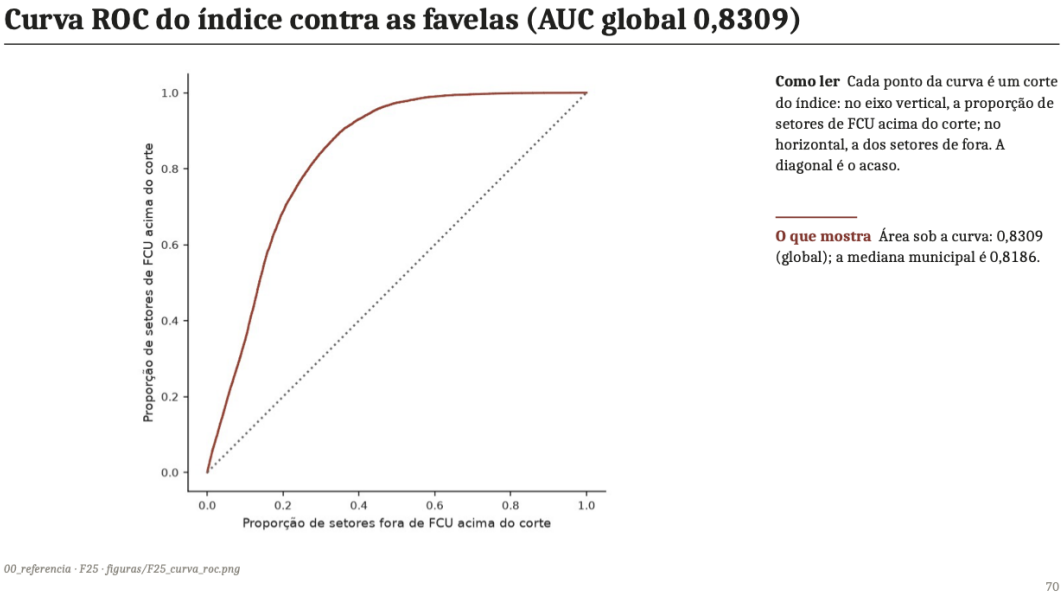
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Indicador, numerador e denominador · Versão e referência · Componentes principais (ACP) · Carga fatorial · Pesos do índice e regra 60/40

O QUE DIZER

“Uma linha por componente: a dimensão em que ele carrega mais, a carga, o peso da dimensão e o peso final no índice (em %). O maior peso é o de Renda (invertida) (19,3%); a dimensão F1 (socioeconômica) pesa 60,0%.”

Slide 70 — Curva ROC do índice contra as favelas (AUC global 0,8309)



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Cada ponto da curva é um corte do índice: no eixo vertical, a proporção de setores de FCU acima do corte; no horizontal, a dos setores de fora. A diagonal é o acaso.

O QUE MOSTRA

Área sob a curva: 0,8309 (global); a mediana municipal é 0,8186.

EXPLICAÇÃO

Quanto mais a curva se aproxima do canto superior esquerdo, melhor o índice separa os dois grupos. A área sob a curva é a AUC. Esta curva usa todos os setores juntos; como o índice é normalizado no município, a AUC municipal é a medida principal.

TIPO DE GRÁFICO

Curva ROC: para cada corte do índice, a proporção de favelas acima do corte (vertical) contra a de setores de fora acima do corte (horizontal). Quanto mais a curva sobe para o canto superior esquerdo, melhor a separação; a diagonal é o acaso.

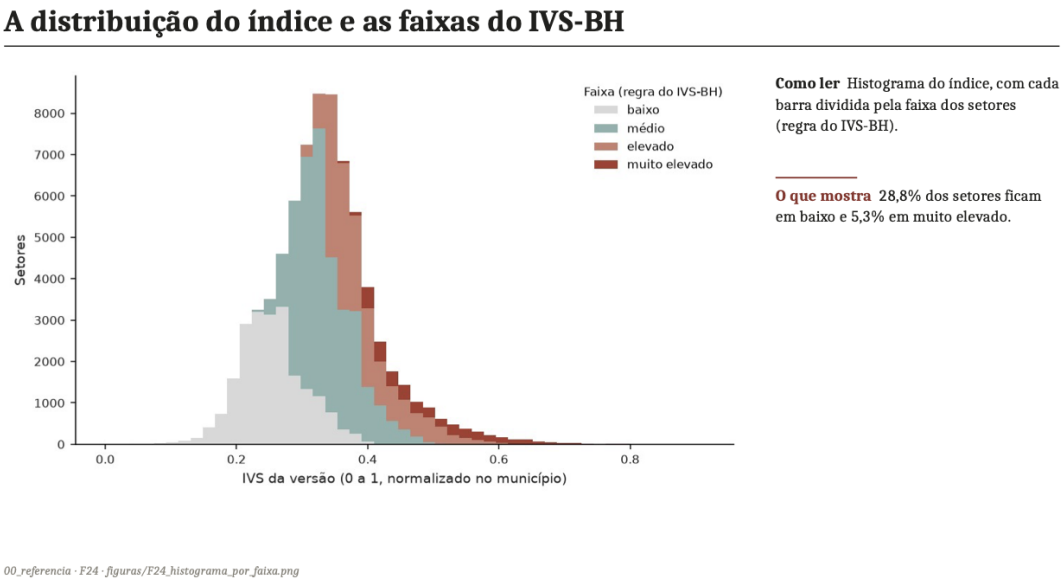
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · FCU — favelas e comunidades urbanas · Indicador, numerador e denominador · Média e mediana · Normalização min-max · k-médias e silhueta · AUC e curva ROC

O QUE DIZER

“Cada ponto da curva é um corte do índice: no eixo vertical, a proporção de setores de FCU acima do corte; no horizontal, a dos setores de fora. Área sob a curva: 0,8309 (global); a mediana municipal é 0,8186.”

Slide 71 — A distribuição do índice e as faixas do IVS-BH



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Histograma do índice, com cada barra dividida pela faixa dos setores (regra do IVS-BH).

O QUE MOSTRA

28,8% dos setores ficam em baixo e 5,3% em muito elevado.

EXPLICAÇÃO

Como as faixas são definidas dentro de cada município, um mesmo valor do índice pode cair em faixas diferentes em cidades diferentes: por isso as cores se sobrepõem nas fronteiras.

TIPO DE GRÁFICO

Histograma: o eixo horizontal é dividido em faixas de valor e a altura de cada barra é quantos setores caem nela. Mostra a forma da distribuição: onde os setores se concentram e se há cauda longa.

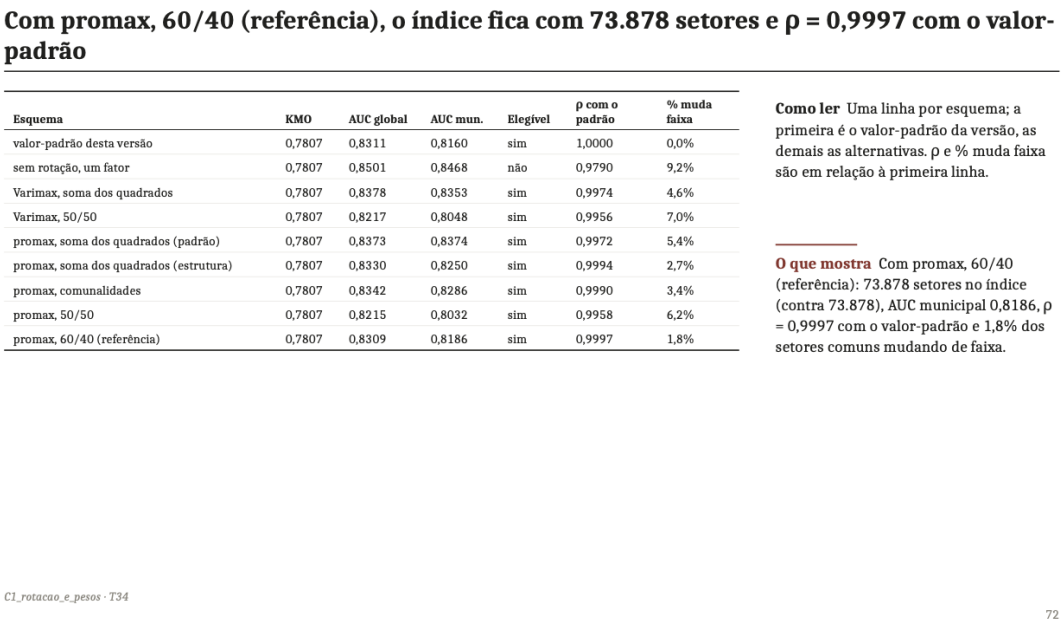
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Faixas de vulnerabilidade

O QUE DIZER

“Histograma do índice, com cada barra dividida pela faixa dos setores (regra do IVS-BH). 28,8% dos setores ficam em baixo e 5,3% em muito elevado.”

Slide 72 — Com promax, 60/40 (referência), o índice fica com 73.878 setores e ρ = 0,9997 com o valor-padrão



Com promax, 60/40 (referência), o índice fica com 73.878 setores e ρ = 0,9997 com o valor-padrão

Esquema	KMO	AUC global	AUC mun.	Elegível	ρ com o padrão	% muda faixa
valor-padrão desta versão	0,7807	0,8311	0,8160	sim	1,0000	0,0%
sem rotação, um fator	0,7807	0,8501	0,8468	não	0,9790	9,2%
Varimax, soma dos quadrados	0,7807	0,8378	0,8353	sim	0,9974	4,6%
Varimax, 50/50	0,7807	0,8217	0,8048	sim	0,9956	7,0%
promax, soma dos quadrados (padrão)	0,7807	0,8373	0,8374	sim	0,9972	5,4%
promax, soma dos quadrados (estrutura)	0,7807	0,8330	0,8250	sim	0,9994	2,7%
promax, comunalidades	0,7807	0,8342	0,8286	sim	0,9990	3,4%
promax, 50/50	0,7807	0,8215	0,8032	sim	0,9958	6,2%
promax, 60/40 (referência)	0,7807	0,8309	0,8186	sim	0,9997	1,8%

Como ler Uma linha por esquema; a primeira é o valor-padrão da versão, as demais as alternativas. ρ e % muda faixa são em relação à primeira linha.

O que mostra Com promax, 60/40 (referência): 73.878 setores no índice (contra 73.878), AUC municipal 0,8186, ρ = 0,9997 com o valor-padrão e 1,8% dos setores comuns mudando de faixa.

C1_rotacao_e_pesos · T34

72

O QUE É

Um slide de tabela: a tabela à esquerda e, à direita, como ler e o que ela mostra. Tabelas longas continuam no slide seguinte.

COMO LER

Uma linha por esquema; a primeira é o valor-padrão da versão, as demais as alternativas. ρ e % muda faixa são em relação à primeira linha.

O QUE MOSTRA

Com promax, 60/40 (referência): 73.878 setores no índice (contra 73.878), AUC municipal 0,8186, ρ = 0,9997 com o valor-padrão e 1,8% dos setores comuns mudando de faixa.

EXPLICAÇÃO

Com os pesos 60/40 fixos, trocar promax por Varimax quase não muda nada: correlação de postos praticamente 1 com a referência e poucas trocas de faixa. O que move o índice é o esquema de peso, não a rotação: os pesos pela soma dos quadrados das cargas elevam a AUC municipal, o 50/50 a reduz, e o índice sem rotação (um fator só) tem a AUC mais alta da tabela mas não é elegível pelos critérios do NB05.

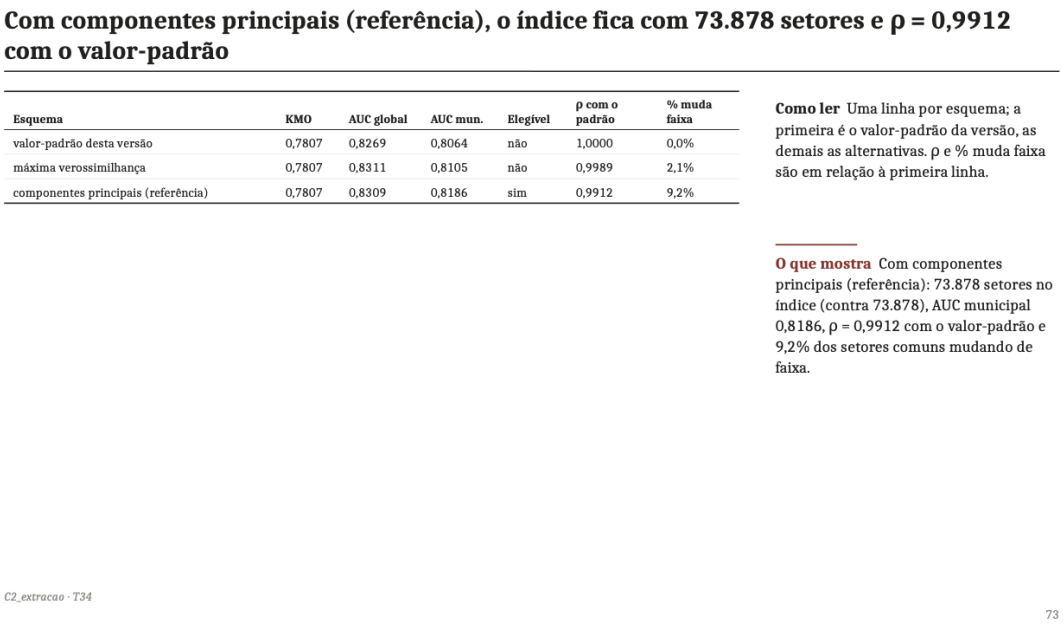
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Versão e referência · Correlação de Spearman (ρ) · Análise fatorial · Carga fatorial · Rotação: Varimax e promax · Matriz padrão e matriz estrutura · Pesos do índice e regra 60/40 · Elegibilidade (critérios do NB05) · Faixas de vulnerabilidade · AUC e curva ROC

O QUE DIZER

“Uma linha por esquema; a primeira é o valor-padrão da versão, as demais as alternativas. Com promax, 60/40 (referência): 73.878 setores no índice (contra 73.878), AUC municipal 0,8186, ρ = 0,9997 com o valor-padrão e 1,8% dos setores comuns mudando de faixa.”

Slide 73 — Com componentes principais (referência), o índice fica com 73.878 setores e ρ = 0,9912 com o valor-padrão



Com componentes principais (referência), o índice fica com 73.878 setores e ρ = 0,9912 com o valor-padrão

Esquema	KMO	AUC global	AUC mun.	Elegível	ρ com o padrão	% muda faixa
valor-padrão desta versão	0,7807	0,8269	0,8064	não	1,0000	0,0%
máxima verossimilhança	0,7807	0,8311	0,8105	não	0,9989	2,1%
componentes principais (referência)	0,7807	0,8309	0,8186	sim	0,9912	9,2%

Como ler Uma linha por esquema; a primeira é o valor-padrão da versão, as demais as alternativas. ρ e % muda faixa são em relação à primeira linha.

O que mostra Com componentes principais (referência): 73.878 setores no índice (contra 73.878), AUC municipal 0,8186, ρ = 0,9912 com o valor-padrão e 9,2% dos setores comuns mudando de faixa.

C2_extracao · T34

73

O QUE É

Um slide de tabela: a tabela à esquerda e, à direita, como ler e o que ela mostra. Tabelas longas continuam no slide seguinte.

COMO LER

Uma linha por esquema; a primeira é o valor-padrão da versão, as demais as alternativas. ρ e % muda faixa são em relação à primeira linha.

O QUE MOSTRA

Com componentes principais (referência): 73.878 setores no índice (contra 73.878), AUC municipal 0,8186, ρ = 0,9912 com o valor-padrão e 9,2% dos setores comuns mudando de faixa.

EXPLICAÇÃO

Com o eixo principal ou a máxima verossimilhança, a versão deixa de ser elegível: esses métodos estimam só a variância compartilhada, e o banheiro graduado, que divide pouca variância com os demais componentes, fica com comunalidade e carga muito baixas. A ACP superestima essa comunalidade. O índice muda pouco na ordenação, mas cerca de um em cada dez setores troca de faixa em relação à referência, e a AUC municipal cai um pouco.

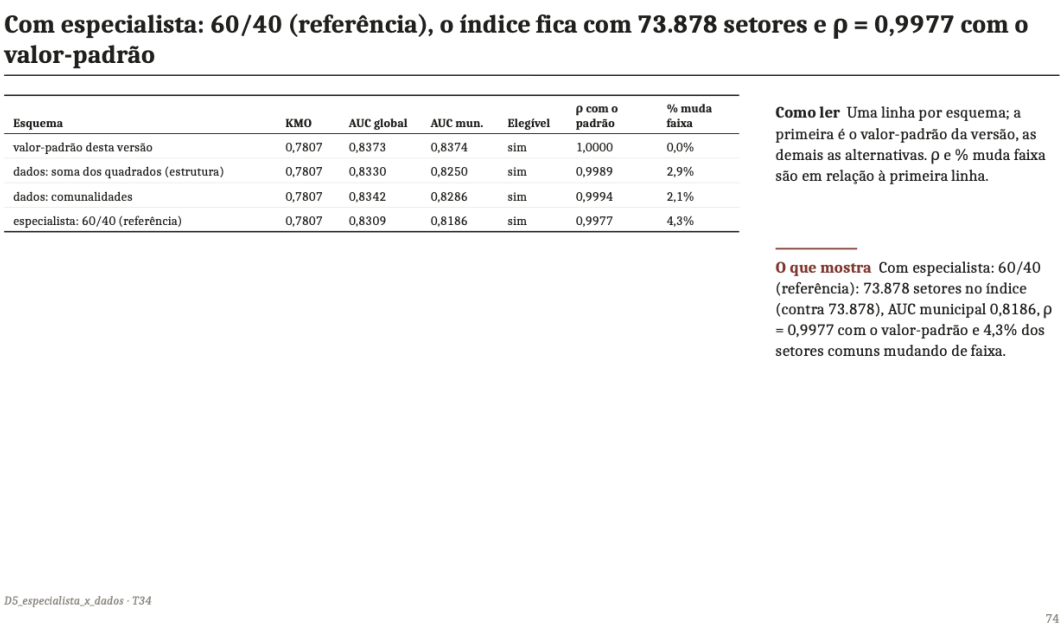
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Versão e referência · Correlação de Spearman (ρ) · Componentes principais (ACP) · Carga fatorial · Comunalidade · Autovalor e variância explicada · Matriz padrão e matriz estrutura · Elegibilidade (critérios do NB05) · Faixas de vulnerabilidade · AUC e curva ROC

O QUE DIZER

“Uma linha por esquema; a primeira é o valor-padrão da versão, as demais as alternativas. Com componentes principais (referência): 73.878 setores no índice (contra 73.878), AUC municipal 0,8186, ρ = 0,9912 com o valor-padrão e 9,2% dos setores comuns mudando de faixa.”

Slide 74 — Com especialista: 60/40 (referência), o índice fica com 73.878 setores e ρ = 0,9977 com o valor-padrão



Com especialista: 60/40 (referência), o índice fica com 73.878 setores e ρ = 0,9977 com o valor-padrão

Esquema	KMO	AUC global	AUC mun.	Elegível	ρ com o padrão	% muda faixa
valor-padrão desta versão	0,7807	0,8373	0,8374	sim	1,0000	0,0%
dados: soma dos quadrados (estrutura)	0,7807	0,8330	0,8250	sim	0,9989	2,9%
dados: comunalidades	0,7807	0,8342	0,8286	sim	0,9994	2,1%
especialista: 60/40 (referência)	0,7807	0,8309	0,8186	sim	0,9977	4,3%

Como ler Uma linha por esquema; a primeira é o valor-padrão da versão, as demais as alternativas. ρ e % muda faixa são em relação à primeira linha.

O que mostra Com especialista: 60/40 (referência): 73.878 setores no índice (contra 73.878), AUC municipal 0,8186, ρ = 0,9977 com o valor-padrão e 4,3% dos setores comuns mudando de faixa.

D5_especialista_x_dados · T34

74

O QUE É

Um slide de tabela: a tabela à esquerda e, à direita, como ler e o que ela mostra. Tabelas longas continuam no slide seguinte.

COMO LER

Uma linha por esquema; a primeira é o valor-padrão da versão, as demais as alternativas. ρ e % muda faixa são em relação à primeira linha.

O QUE MOSTRA

Com especialista: 60/40 (referência): 73.878 setores no índice (contra 73.878), AUC municipal 0,8186, ρ = 0,9977 com o valor-padrão e 4,3% dos setores comuns mudando de faixa.

EXPLICAÇÃO

Os dados dão à dimensão socioeconômica um peso um pouco maior que os 60% da regra do IVS-BH. O índice quase não muda: correlação de postos praticamente 1 e poucas trocas de faixa, com AUC municipal um pouco maior. Pesos de especialista e pesos dos dados levam, aqui, a resultados muito próximos.

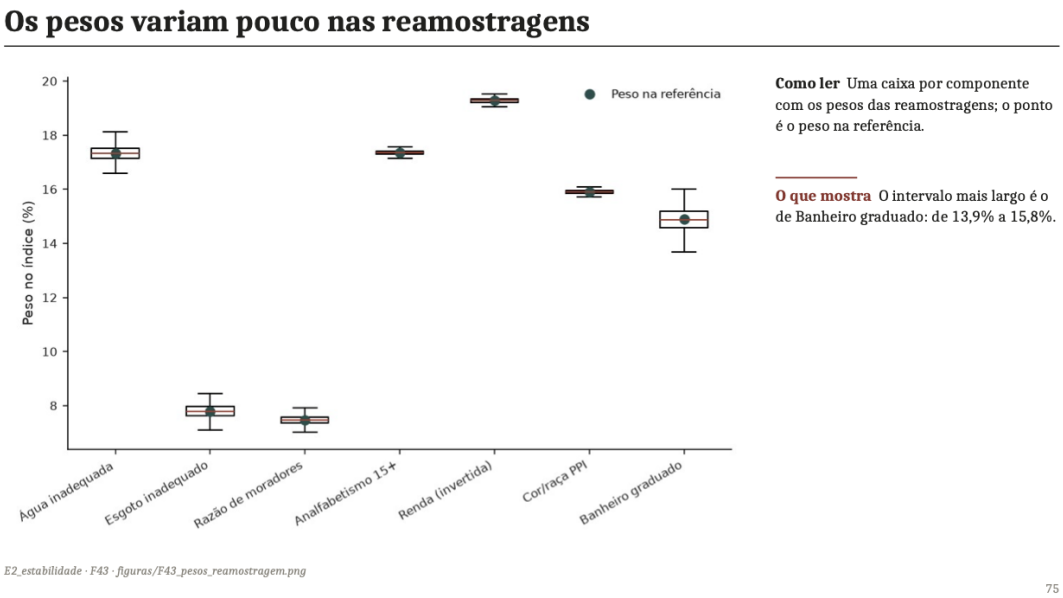
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Versão e referência · Correlação de Spearman (ρ) · Matriz padrão e matriz estrutura · Pesos do índice e regra 60/40 · Faixas de vulnerabilidade · AUC e curva ROC · Mudança de faixa e correlação com a referência

O QUE DIZER

“Uma linha por esquema; a primeira é o valor-padrão da versão, as demais as alternativas. Com especialista: 60/40 (referência): 73.878 setores no índice (contra 73.878), AUC municipal 0,8186, ρ = 0,9977 com o valor-padrão e 4,3% dos setores comuns mudando de faixa.”

Slide 75 — Os pesos variam pouco nas reamostragens



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Uma caixa por componente com os pesos das reamostragens; o ponto é o peso na referência.

O QUE MOSTRA

O intervalo mais largo é o de Banheiro graduado: de 13,9% a 15,8%.

EXPLICAÇÃO

A caixa vai do 1º ao 3º quartil dos pesos reamostrados; caixas estreitas indicam pesos estáveis.

TIPO DE GRÁFICO

Pontos e caixas: a distribuição de um valor em várias rodadas; mostra quanto ele varia.

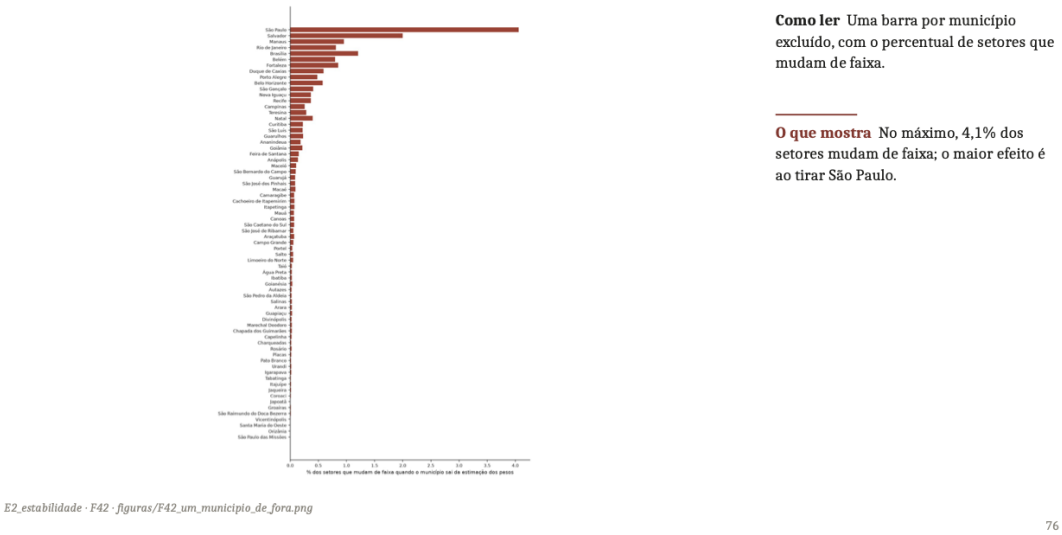
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Versão e referência · Percentis e quartis · Componentes principais (ACP) · Pesos do índice e regra 60/40 · Reamostragem (bootstrap)

O QUE DIZER

“Uma caixa por componente com os pesos das reamostragens; o ponto é o peso na referência. O intervalo mais largo é o de Banheiro graduado: de 13,9% a 15,8%.”

Slide 76 — Quanto o índice muda quando cada município sai da estimação



O QUE É

Um slide de figura: o gráfico à esquerda e, à direita, como ler e o que ele mostra. O rodapé diz de que arquivo a figura saiu.

COMO LER

Uma barra por município excluído, com o percentual de setores que mudam de faixa.

O QUE MOSTRA

No máximo, 4,1% dos setores mudam de faixa; o maior efeito é ao tirar São Paulo.

EXPLICAÇÃO

Barras curtas em todos os municípios indicam que nenhuma cidade sozinha define os pesos.

TIPO DE GRÁFICO

Gráfico de barras: o comprimento de cada barra é o valor da categoria; as barras vêm ordenadas para destacar as maiores.

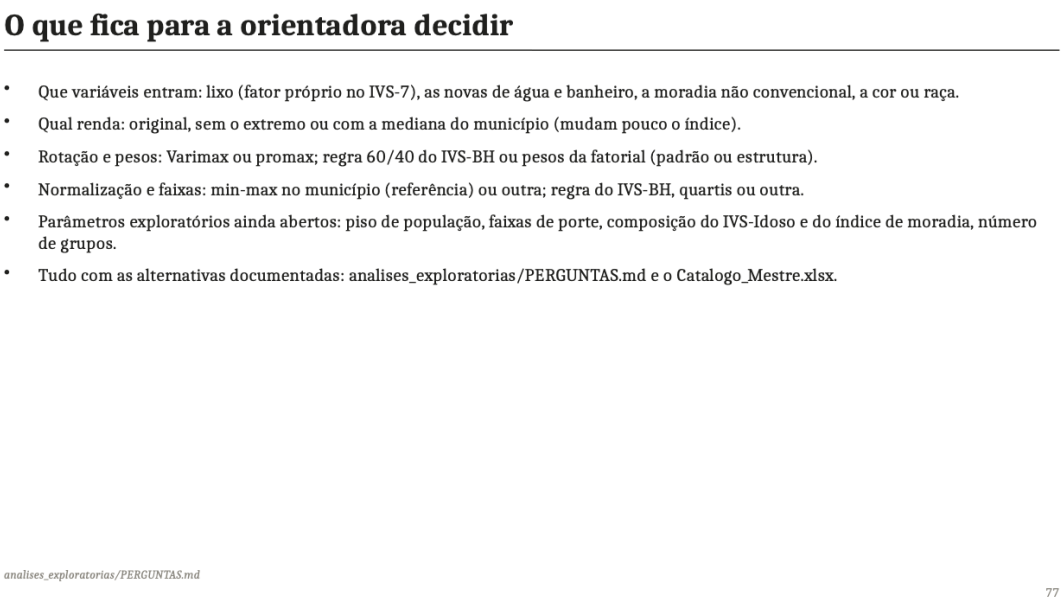
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Setor censitário · IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · ELSI-Brasil e os 70 municípios · Pesos do índice e regra 60/40 · Faixas de vulnerabilidade · Mudança de faixa e correlação com a referência

O QUE DIZER

“Uma barra por município excluído, com o percentual de setores que mudam de faixa. No máximo, 4,1% dos setores mudam de faixa; o maior efeito é ao tirar São Paulo.”

Slide 77 — O que fica para a orientadora decidir



O QUE É

Um slide de texto: lista os pontos principais de uma etapa. Cada número citado foi puxado de uma tabela gerada por script.

O QUE ESTÁ ESCRITO

• Que variáveis entram: lixo (fator próprio no IVS-7), as novas de água e banheiro, a moradia não convencional, a cor ou raça.

• Qual renda: original, sem o extremo ou com a mediana do município (mudam pouco o índice).

• Rotação e pesos: Varimax ou promax; regra 60/40 do IVS-BH ou pesos da fatorial (padrão ou estrutura).

• Normalização e faixas: min-max no município (referência) ou outra; regra do IVS-BH, quartis ou outra.

• Parâmetros exploratórios ainda abertos: piso de população, faixas de porte, composição do IVS-Idoso e do índice de moradia, número de grupos.

• Tudo com as alternativas documentadas: analises_exploratorias/PERGUNTAS.md e o Catalogo_Mestre.xlsx.

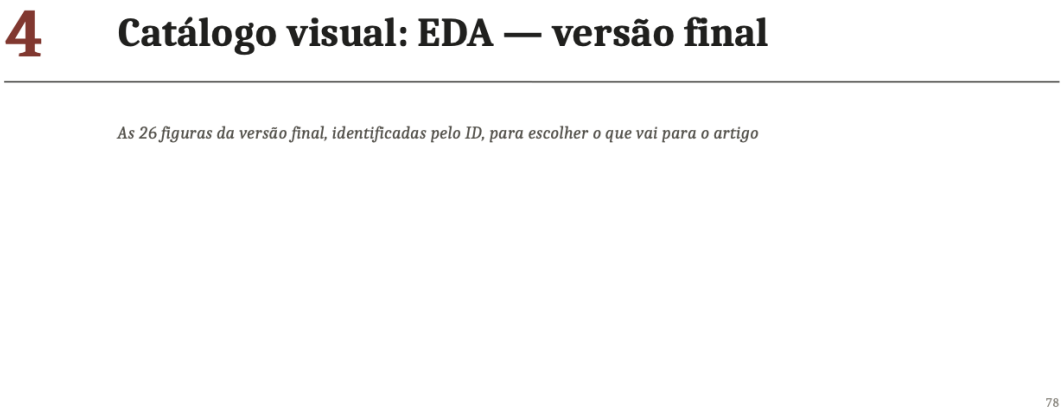
CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

IVS — Índice de Vulnerabilidade Social · Versão e referência · Média e mediana · Extremo e critério de Tukey · Análise fatorial · Rotação: Varimax e promax · Matriz padrão e matriz estrutura · Pesos do índice e regra 60/40 · Normalização min-max · Faixas de vulnerabilidade · k-médias e silhueta · Mudança de faixa e correlação com a referência

Parte 4 — Catálogo visual: EDA — versão final

A Parte 4 é um catálogo: as figuras da EDA da versão final, só identificadas pelo ID, para escolher o que vai para o artigo. Não precisa explicar cada uma; basta saber localizar no Catalogo_Mestre.xlsx.

Slide 78 — Catálogo visual: EDA — versão final



O QUE É

Uma divisória: abre uma das cinco partes do deck.

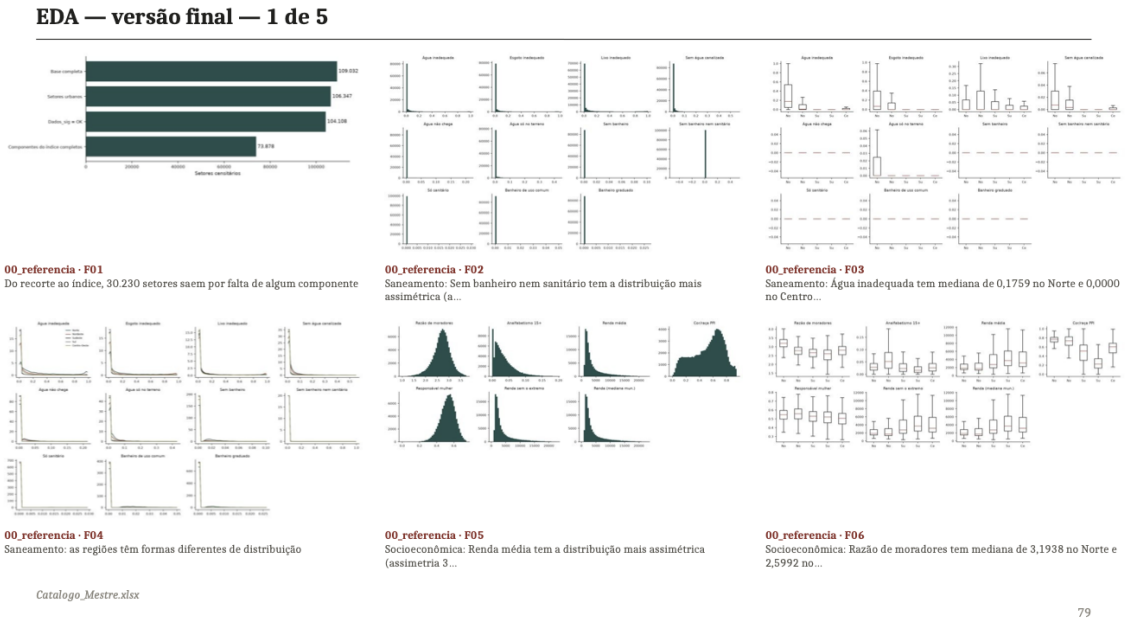
EXPLICAÇÃO

Só identificação: cada miniatura traz a versão e o ID do Catalogo_Mestre.xlsx (aba Catálogo mestre), onde se marca "Vai para o artigo?".

CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Versão e referência · Análise exploratória de dados (EDA)

Slide 79 — EDA — versão final — 1 de 5



O QUE É

Uma página do catálogo visual: miniaturas das figuras com a versão e o ID, para escolher no Catalogo_Mestre.xlsx o que vai para o artigo.

AS FIGURAS DESTA PÁGINA

00_referencia · F01 — Do recorte ao índice, 30.230 setores saem por falta de algum componente

00_referencia · F02 — Saneamento: Sem banheiro nem sanitário tem a distribuição mais assimétrica (assimetria 68,98)

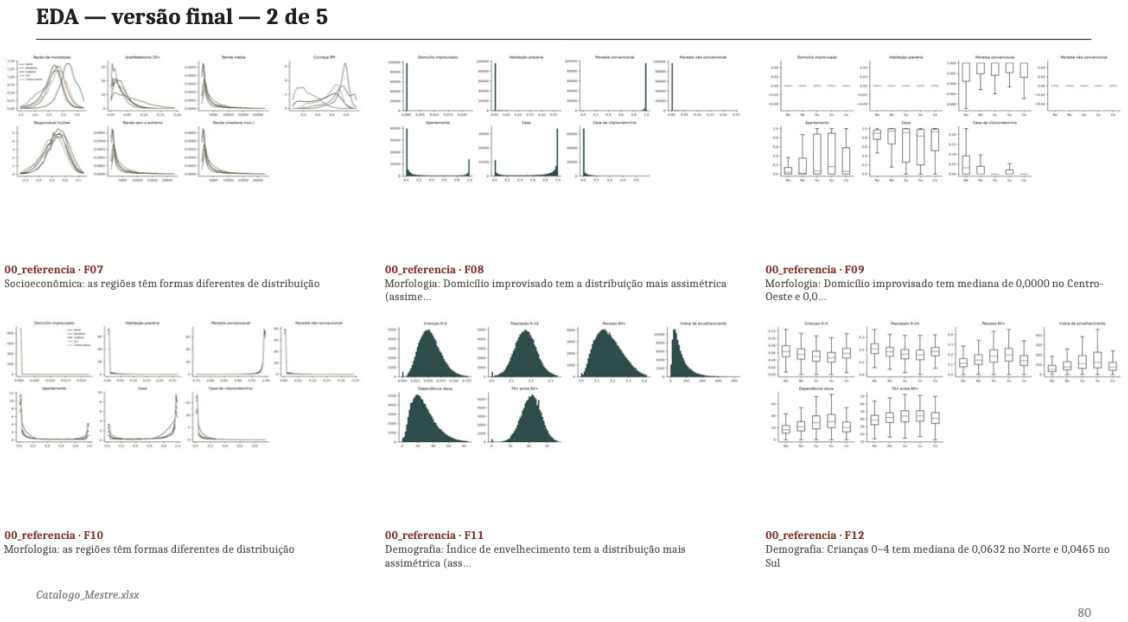
00_referencia · F03 — Saneamento: Água inadequada tem mediana de 0,1759 no Norte e 0,0000 no Centro-Oeste

00_referencia · F04 — Saneamento: as regiões têm formas diferentes de distribuição

00_referencia · F05 — Socioeconômica: Renda média tem a distribuição mais assimétrica (assimetria 3,74)

00_referencia · F06 — Socioeconômica: Razão de moradores tem mediana de 3,1938 no Norte e 2,5992 no Sul

Slide 80 — EDA — versão final — 2 de 5



O QUE É

Uma página do catálogo visual: miniaturas das figuras com a versão e o ID, para escolher no Catalogo_Mestre.xlsx o que vai para o artigo.

AS FIGURAS DESTA PÁGINA

00_referencia · F07 — Socioeconômica: as regiões têm formas diferentes de distribuição

00_referencia · F08 — Morfologia: Domicílio improvisado tem a distribuição mais assimétrica (assimetria 37,38)

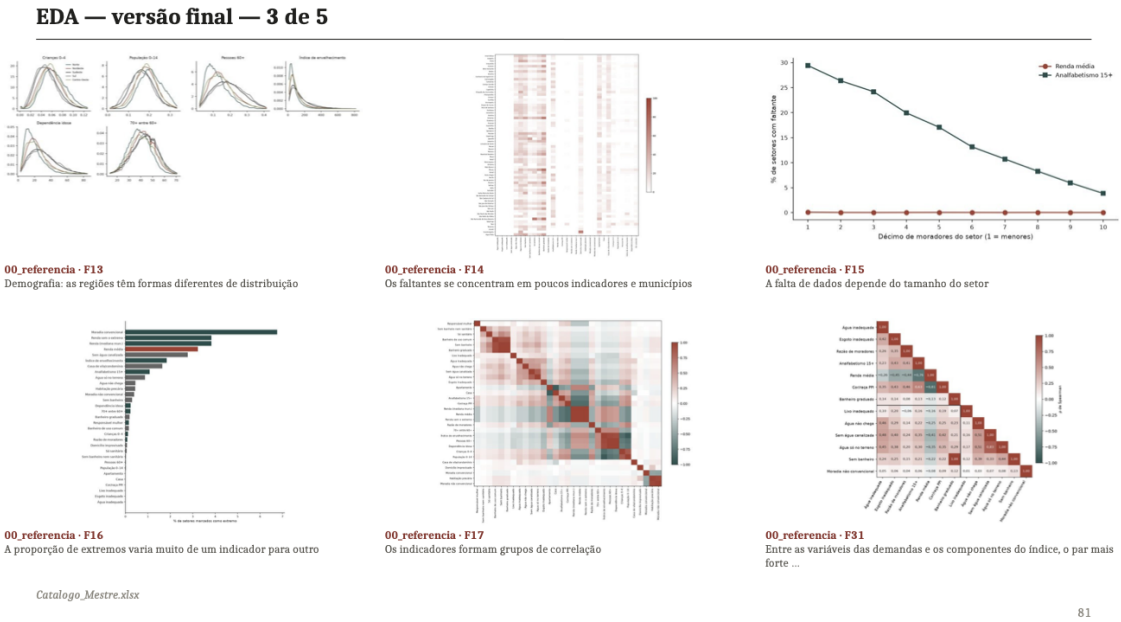
00_referencia · F09 — Morfologia: Domicílio improvisado tem mediana de 0,0000 no Centro-Oeste e 0,0000 no Centro-Oeste

00_referencia · F10 — Morfologia: as regiões têm formas diferentes de distribuição

00_referencia · F11 — Demografia: Índice de envelhecimento tem a distribuição mais assimétrica (assimetria 5,74)

00_referencia · F12 — Demografia: Crianças 0–4 tem mediana de 0,0632 no Norte e 0,0465 no Sul

Slide 81 — EDA — versão final — 3 de 5



O QUE É

Uma página do catálogo visual: miniaturas das figuras com a versão e o ID, para escolher no Catalogo_Mestre.xlsx o que vai para o artigo.

AS FIGURAS DESTA PÁGINA

00_referencia · F13 — Demografia: as regiões têm formas diferentes de distribuição

00_referencia · F14 — Os faltantes se concentram em poucos indicadores e municípios

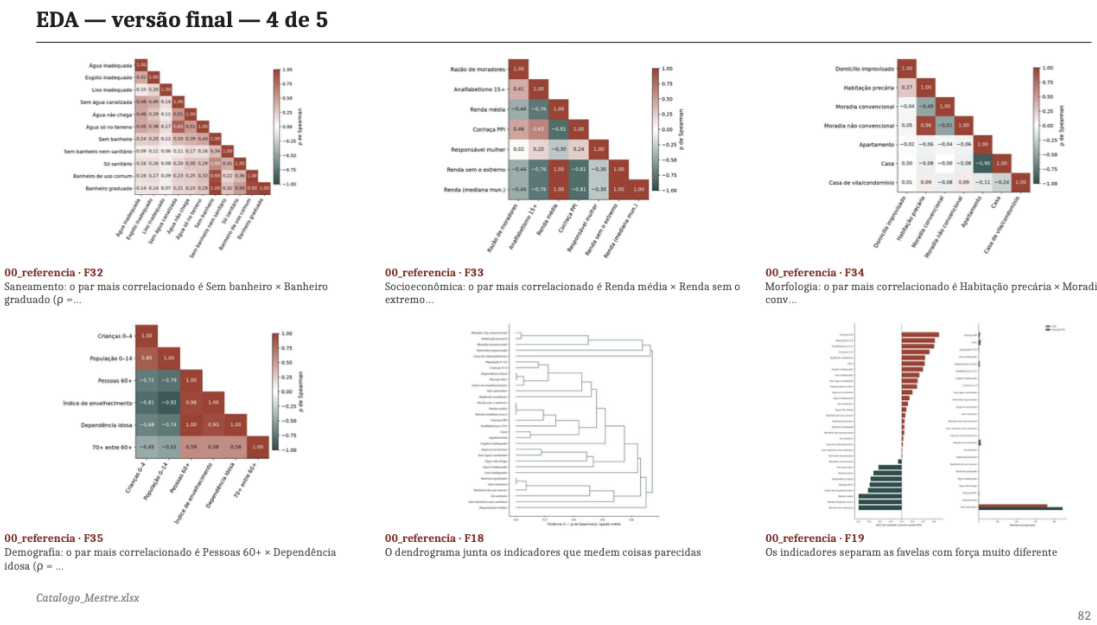
00_referencia · F15 — A falta de dados depende do tamanho do setor

00_referencia · F16 — A proporção de extremos varia muito de um indicador para outro

00_referencia · F17 — Os indicadores formam grupos de correlação

00_referencia · F31 — Entre as variáveis das demandas e os componentes do índice, o par mais forte é Sem água canalizada × Cor/raça PPI (ρ = 0,4193)

Slide 82 — EDA — versão final — 4 de 5



O QUE É

Uma página do catálogo visual: miniaturas das figuras com a versão e o ID, para escolher no Catalogo_Mestre.xlsx o que vai para o artigo.

AS FIGURAS DESTA PÁGINA

00_referencia · F32 — Saneamento: o par mais correlacionado é Sem banheiro × Banheiro graduado (ρ = 1,0000)

00_referencia · F33 — Socioeconômica: o par mais correlacionado é Renda média × Renda sem o extremo (ρ = 1,0000)

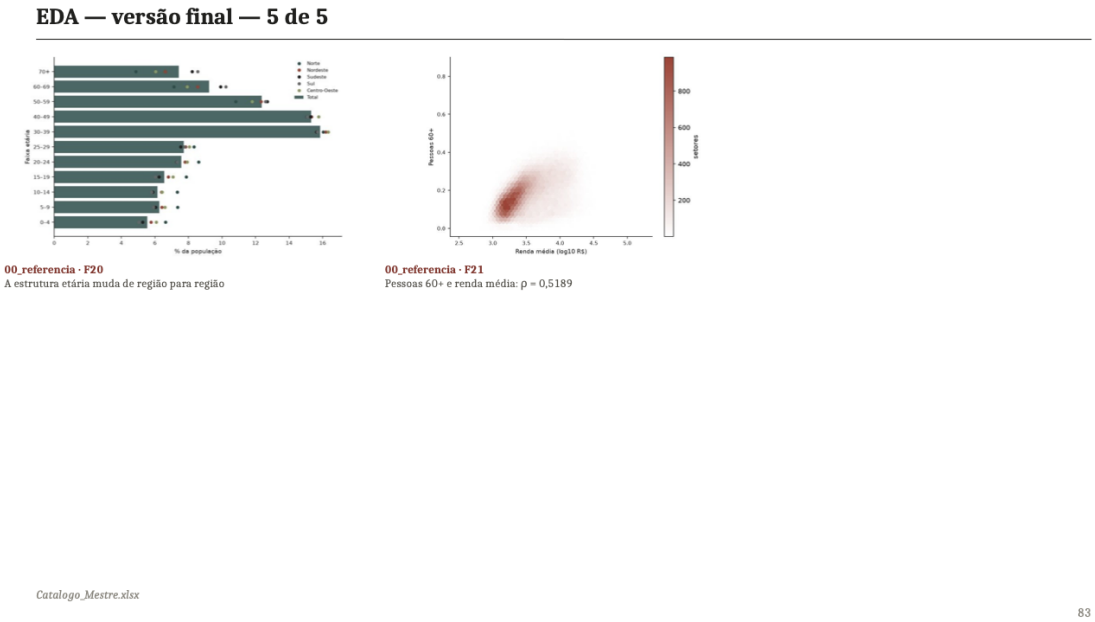
00_referencia · F34 — Morfologia: o par mais correlacionado é Habitação precária × Moradia não convencional (ρ = 0,9646)

00_referencia · F35 — Demografia: o par mais correlacionado é Pessoas 60+ × Dependência idosa (ρ = 0,9957)

00_referencia · F18 — O dendrograma junta os indicadores que medem coisas parecidas

00_referencia · F19 — Os indicadores separam as favelas com força muito diferente

Slide 83 — EDA — versão final — 5 de 5



O QUE É

Uma página do catálogo visual: miniaturas das figuras com a versão e o ID, para escolher no Catalogo_Mestre.xlsx o que vai para o artigo.

AS FIGURAS DESTA PÁGINA

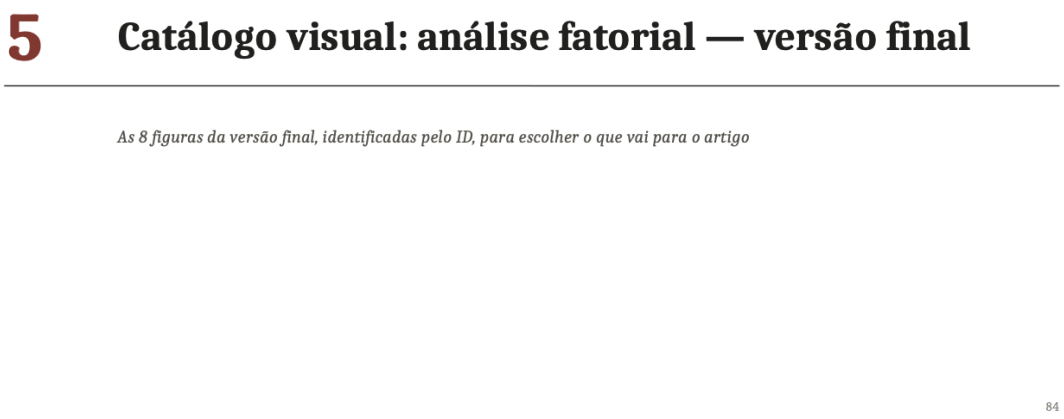
00_referencia · F20 — A estrutura etária muda de região para região

00_referencia · F21 — Pessoas 60+ e renda média: ρ = 0,5189

Parte 5 — Catálogo visual: análise fatorial — versão final

A Parte 5 é o mesmo catálogo para a análise fatorial e o índice da versão final.

Slide 84 — Catálogo visual: análise fatorial — versão final



O QUE É

Uma divisória: abre uma das cinco partes do deck.

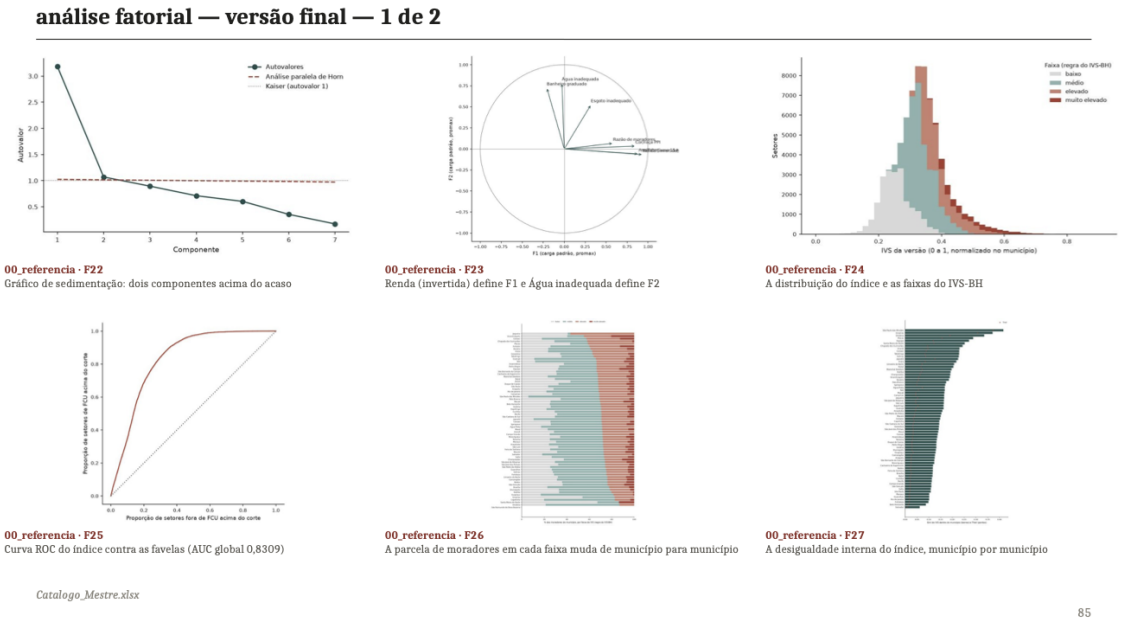
EXPLICAÇÃO

Só identificação: cada miniatura traz a versão e o ID do Catalogo_Mestre.xlsx (aba Catálogo mestre), onde se marca "Vai para o artigo?".

CONCEITOS DESTE SLIDE (VER O GLOSSÁRIO)

Versão e referência · Análise fatorial

Slide 85 — análise fatorial — versão final — 1 de 2



O QUE É

Uma página do catálogo visual: miniaturas das figuras com a versão e o ID, para escolher no Catalogo_Mestre.xlsx o que vai para o artigo.

AS FIGURAS DESTA PÁGINA

00_referencia · F22 — Gráfico de sedimentação: dois componentes acima do acaso

00_referencia · F23 — Renda (invertida) define F1 e Água inadequada define F2

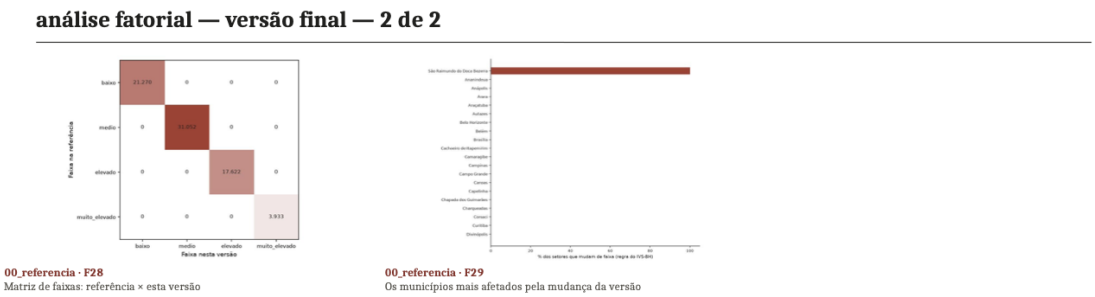
00_referencia · F24 — A distribuição do índice e as faixas do IVS-BH

00_referencia · F25 — Curva ROC do índice contra as favelas (AUC global 0,8309)

00_referencia · F26 — A parcela de moradores em cada faixa muda de município para município

00_referencia · F27 — A desigualdade interna do índice, município por município

Slide 86 — análise fatorial — versão final — 2 de 2



O QUE É

Uma página do catálogo visual: miniaturas das figuras com a versão e o ID, para escolher no Catalogo_Mestre.xlsx o que vai para o artigo.

AS FIGURAS DESTA PÁGINA

00_referencia · F28 — Matriz de faixas: referência × esta versão

00_referencia · F29 — Os municípios mais afetados pela mudança da versão

Perguntas que a orientadora pode fazer

Por que esta referência e não outra?

Ela foi proposta no NB05 entre as especificações elegíveis por critério fixado antes: melhor posição média entre 96 elegíveis (normalização municipal): estabilidade 24.5º, AUC municipal 43º, parcimônia 48.5º; amplitude zero por construção (peso de F1 fixo). É proposta, não decisão: as outras versões estão aqui justamente para comparar.

Quantos setores ficam fora do índice, e por quê?

O recorte tem 104.108 setores; o índice usa 73.878. Saem os que não têm algum componente, quase sempre por sigilo do IBGE, que atinge mais os setores pequenos.

O índice acrescenta alguma coisa à renda?

No IVS-7 da grade ampliada (S0), a AUC contra as favelas é 0,8377 para o índice e 0,8819 para a renda sozinha. A AUC mede só a parte socioeconômica: o índice traz saneamento e moradia, que a renda não mede. A pergunta de quanto ele acrescenta continua em aberto e é dela.

Os pesos são estáveis?

Sim: em 1.000 reamostragens, a AUC municipal ficou entre 0,8163 e 0,8208, e o peso de cada componente variou menos de dois pontos percentuais (análise E2). Tirar um município por vez também mexe pouco.

Quantas versões passam nos critérios?

21 de 32. Quando falham, o motivo mais comum é o banheiro graduado, que compartilha pouca variância com os outros componentes em alguns recortes.

Por que tirar o lixo?

Com o lixo, os dados pedem três fatores e a versão deixa de ser elegível (B5, AUC municipal 0,8358). No IVS-7 o lixo forma fator próprio, o que pode refletir a coleta de cada município e não a vulnerabilidade do setor.

Por que normalizar dentro do município?

Porque o índice compara setores da mesma cidade. Com min-max global (C3), a AUC municipal cai para 0,7731, contra 0,8186 na referência.

E o IVS-Idoso?

Somar envelhecimento ao índice (D2) apaga a vulnerabilidade: a AUC municipal cai para 0,6034 e metade dos setores muda de faixa, porque setores mais envelhecidos tendem a ter renda maior. O cruzamento (E5) preserva as duas informações.

Por que sem bootstrap?

Porque ela pediu. A estabilidade é mostrada por sensibilidade por município (um de fora por vez) e, separadamente, pela reamostragem da análise E2, apresentada como reamostragem.

Os setores rurais mudam alguma coisa?

Pouco: com rurais (A1), a correlação com a referência é 0,9961 e 3,7% dos setores mudam de faixa.